

LAPORAN MAGANG

**IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DI PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON UNIT 1 & 2**



Krisna Adi Saputra
V.8123059

**PRODI SARJANA TERAPAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2026**

PERSETUJUAN

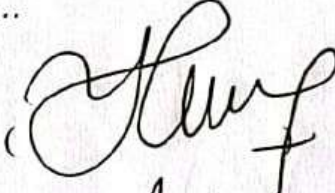
**Magang dengan judul : Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2**

Krisna Adi Saputra, NIM : V.8123059, Tahun : 2026

Telah disetujui untuk diuji dihadapan **Dewan Penguji Magang** Program studi
Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas
Maret Surakarta
Pada Hari, Tanggal 20...

Pembimbing Manajemen Risiko K3

Nama : Bachtiar Chahyadhi, S.ST., M.KKK
NIP/NIK : 1991030320200801

()

Pembimbing Pengelolaan Faktor Bahaya K3

Nama : Farhana Syahrotun N, S.ST., M.KKK
NIP/NIK : 1995052520200901

()

Pembimbing Problem Solving Cycle K3

Nama : Rizqy Kartika Sari, S.KM., M.KKK
NIP/NIK : 199612182024062003

()

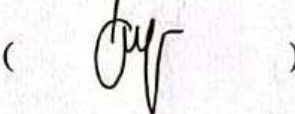
Pembimbing Pengelolaan Limbah

Nama : Hengky Ditya Eko, S.ST., M.Si
NIP/NIK : 1987021820221101

()

Pembimbing Inspeksi K3

Nama : Ayu Prima Kartika, S.KM., M.KKK
NIP/NIK : 199509302024062003

()

Pembimbing Investigasi Kecelakaan

Nama : Afrian Eskartya Harjono, S.KM., M.KKK
NIP/NIK : 199504072024061001

()

Pembimbing Magang Industri

Nama : Bagas Kencana Yulindra
NIP/NIK : -

()

Koordinator Magang

()
(Bachtiar Chahyadhi, S.ST., M.KKK)
NIK. 199103032020080

PENGESAHAN MAGANG

Magang dengan judul :
**IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT
PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2**

Laporan Magang ini telah diuji dan disahkan oleh Panitia Ujian Magang Program
Studi Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas
Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari Tanggal 2026

Disusun oleh :
KRISNA ADI SAPUTRA
NIM : V.8123059

Pembimbing Manajemen Risiko K3

Nama : Bachtiar Chahyadhi, S.ST., M.KKK
NIP/NIK : 1991030320200801

Pembimbing Pengelolaan Faktor Bahaya K3

Nama : Farhana Syahrotun N, S.ST., M.KKK
NIP/NIK : 1995052520200901

Pembimbing Problem Solving Cycle K3

Nama : Rizqy Kartika Sari, S.KM., M.KKK
NIP/NIK : 199612182024062003

Pembimbing Pengelolaan Limbah

Nama : Hengky Ditya Eko, S.ST., M.Si
NIP/NIK : 1987021820221101

Pembimbing Inspeksi K3

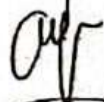
Nama : Ayu Prima Kartika, S.KM., M.KKK
NIP/NIK : 199509302024062003

Pembimbing Investigasi Kecelakaan

Nama : Afrian Eskartya Harjono, S.KM., M.KKK
NIP/NIK : 199504072024061001

Pembimbing Magang Industri

Nama : Bagas Kencana Yulindra
NIP/NIK : -

()
()
()
()
()
()
()

Mengetahui,
**Ketua Program Studi Sarjana Terapan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

(Dr. Haris Setyawan, S.KM., M.KKK)

NIP. 198407152014041001



PENGESAHAN PERUSAHAAN

Laporan Magang dengan Judul :
**Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt Pln Nusantara Power
UP Paiton Unit 1 & 2**

Krisna Adi Saputra, NIM : V.8123059, Tahun : 2026

Telah disetujui dan disahkan oleh :
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Pada hari Kamis..., Tanggal 30/04, 2026

Mengetahui,
Assistant Manager Safety and Security
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



KATA PENGANTAR

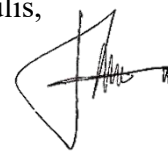
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas berkah, rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam pelaksanaan magang serta penyusunan laporan Tugas Khusus dengan judul “**Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2**”. Laporan ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini penulis telah dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, M.Pd., M.T selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Dr. Haris Setyawan, S.KM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bachtiar Chahyadhi, S.ST., M.KKK. selaku pembimbing Mata Kuliah Manajemen Risiko K3 yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.
5. Farhana Syahrotun N, S.ST., M.KKK selaku pembimbing Mata Kuliah Pengelolaan Faktor Bahaya K3 yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini
6. Rizqy Kartika Sari, S.KM.,M.KKK selaku pembimbing Mata Kuliah *Problem Solving Cycle* K3yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini
7. Hengky Ditya Eko, S.ST.,M.Si selaku pembimbing Mata Kuliah Pengelolaan Limbah yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.

8. Ayu Prima Kartika, S.KM.,M.KKK selaku pembimbing Mata Kuliah Inspeksi K3 yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.
9. Afrian Eskartya Harjono, S.KM., M.KKK selaku pembimbing Mata Kuliah Investigasi Kecelakaan yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.
10. PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang industri
11. Departement SHE dan safety officer yang telah memberi bimbingan, saran, dan pengalaman selama melaksanakan magang industri.
12. Bapak Bagas Kencana Yulindra selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberi bimbingan, saran, dan pengalaman selama melaksanakan magang industri.
13. Seluruh karyawan yang terlibat di PT PLN Nusantara Power UP yang telah memberikan pengalaman dan membantu pelaksanaan magang industri.
14. Keluarga dan teman-teman penulis yang senantiasa memberi dukungan penuh dalam pelaksanaan magang dan penyusunan laporan hingga selesai.

Probolinggo, 30 April 2026

Penulis,



Krisna Adi Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN MAGANG	iii
PENGESAHAN PERUSAHAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan	3
C. Manfaat	4
BAB II METODE PENGAMBILAN DATA	5
A. Persiapan	5
B. Lokasi.....	5
C. Pelaksanaan	6
D. Sumber Data.....	7
E. Pengelolaan Data.....	8
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	9
B. Proses Produksi	16
C. Implementasi K3	32
1. Pengelolaan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	32
2. Pengelolaan Faktor Bahaya K3	52

3. Praktik <i>Problem Solving Cycle</i>	115
4. Pengelolaan Limbah.....	128
5. Inspeksi K3	155
6. Investigasi Kecelakaan.....	164
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	177
A. Kesimpulan	177
B. Saran.....	179
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konsekuensi/keparahan	32
Tabel 2 Frekuensi	32
Tabel 3 Matriks Penilaian Risiko	33
Tabel 4 Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja	34
Tabel 5 Aktivitas Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja	48
Tabel 6 Matriks Implementasi Pengelolaan Faktor Bahaya	53
Tabel 7 Penyebab Masalah.....	116
Tabel 8 Penentuan Prioritas Masalah	120
Tabel 9 Keterangan Penilaian Prioritas Masalah	122
Tabel 10 Analisis SWOT	122
Tabel 11 Analisis SWOT Untuk Pengembangan Strategi	123
Tabel 12 Penyusunan Alternatif Jalan Keluar.....	124
Tabel 13 Pemilihan Prioritas Jalan Keluar	125
Tabel 14 Keterangan Pemilihan Prioritas Jalan Keluar	125
Tabel 15 Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	126
Tabel 16 Matriks Implementasi Pengelolaan Limbah	128
Tabel 17 Matriks Implementasi Inspeksi K3	155
Tabel 18 Matriks Implementasi Investigasi Kecelakaan	164
Tabel 19 Swiss Cheese Model	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Perusahaan	10
Gambar 3 Struktur Organisasi K3	11
Gambar 4 Struktur Organisasi P2K3	11
Gambar 5 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2	18
Gambar 6 Alat Ship Unloader	18
Gambar 7 Coal Conveyor	19
Gambar 8 Transfer House	20
Gambar 9 Stockpile area	21
Gambar 10 Coal Feeder	23
Gambar 11 Mill/Pulverizer	23
Gambar 12 Sistem Siklus Air PLTU Paiton Unit 1 & 2	25
Gambar 13 Alur Identifikasi Masalah	115

DAFTAR SINGKATAN

K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
Non B3	: Non Bahan Berbahaya dan Beracun
TPS	: Tempat Penampungan Sementara
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
UP	: Unit Pembangkitan
FABA	: <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i>
ESP	: <i>Electrostatic Precipitator</i>
MCWWTP	: <i>Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant</i>
STP	: <i>Sewage Treatment Plant</i>
pH	: Derajat keasaman
NaOH	: Natrium Hidroksida
TSS	: <i>Total Suspended Solid</i> (padatan tersuspensi total)
TDS	: <i>Total Dissolved Solids</i>
SOP	: Standar Operasional Prosedur
APAR	: Alat Pemadam Api Ringan
IZAT	: <i>Zero Accident Assistant</i> (aplikasi inspeksi K3)
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur Evakuasi Ketinggian

Lampiran 2. Logbook Kegiatan Magang

Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Magang Industri

Lampiran 4 TPS LB 3

Lampiran 5 Poster pemaksimalan penggunaan majun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor industri berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui produksi barang dan jasa (Rahmadani et al., 2024). Salah satu sektor strategis adalah ketenagalistrikan yang menyediakan energi listrik untuk berbagai aktivitas, seperti rumah tangga, industri, pendidikan, dan layanan publik. Energi listrik menjadi kebutuhan utama karena mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi dan sosial (Saragih et al., 2020). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik di berbagai sektor tersebut, penyediaan dan distribusi tenaga listrik di Indonesia memerlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi, sehingga pelaksanaannya dikelola oleh berbagai perusahaan ketenagalistrikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada sektor ketenagalistrikan, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi hal penting untuk diperhatikan karena proses kerja yang dilakukan memiliki berbagai potensi bahaya. Tujuan penerapan K3 adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, klien, dan tamu (Zulaika, 2025). Oleh karena itu, setiap perusahaan ketenagalistrikan perlu menerapkan sistem manajemen K3 secara optimal guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien. Salah satu perusahaan yang menerapkan aspek tersebut dalam kegiatan operasionalnya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Perusahaan Listrik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab dalam menyediakan tenaga listrik Indonesia (Kanti, 2025). PT PLN memiliki 11 subholding/anak perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan, salah satunya yaitu PLN Nusantara Power (PLN NP). PLN Nusantara Power berdiri sejak 3 oktober 1995 dengan kapasitas pembangkit sebesar 18.258 MW. Proses produksi listrik pada Pembangkit

Listrik Tenaga Uap (PLTU) dilakukan melalui pembakaran batu bara untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator (Wimpy, et al. 2024). Salah satu unit penting adalah PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton yang memiliki peran besar dalam sistem kelistrikan nasional dan memiliki potensi bahaya kerja tinggi sehingga aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi yang utama.

Sektor ketenagalistrikan memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi akibat tegangan listrik, panas, kebisingan, debu, serta potensi kebakaran (Rahmanto, et al. 2022). Tingginya risiko tersebut sejalan dengan data kecelakaan kerja di Indonesia yang masih cukup besar. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan periode Januari hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 319.382 kasus kecelakaan kerja, dengan 90,61% berasal dari peserta penerima upah dan 8,27% dari peserta bukan penerima upah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai upaya pengendalian risiko di tempat kerja. Oleh karena itu, PLN Nusantara Power berkomitmen untuk menerapkan K3 melalui berbagai program yang berorientasi pada pencapaian zero accident untuk melindungi tenaga kerja sekaligus menjaga keberlangsungan operasional perusahaan.

Selain penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek fundamental yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan. Setiap proses produksi berpotensi menghasilkan limbah padat, cair, maupun gas yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan kualitas lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang terencana dan berkelanjutan, seperti pengolahan air limbah, pengendalian emisi, serta pengelolaan limbah B3 dan non-B3 sesuai standar yang berlaku (Marlina, et al. 2023)

Pemilihan PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sebagai lokasi magang didasarkan pada komitmen perusahaan dalam penerapan K3. Perusahaan ini menerapkan sistem keselamatan kerja yang baik dengan target zero accident. Lingkungan kerja dengan risiko tinggi memberikan kesempatan untuk memahami penerapan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko secara langsung. Selain itu, perusahaan juga memiliki sistem pengelolaan limbah yang terstruktur, baik limbah B3 maupun non B3, mulai dari pemilahan, penyimpanan sementara, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali sesuai ketentuan.

Pemilihan output berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi di ketinggian didasarkan pada adanya aktivitas kerja di area ketinggian yang memiliki potensi bahaya tinggi, seperti risiko jatuh dari ketinggian yang dapat menyebabkan cedera serius hingga kematian. Kondisi tersebut memerlukan prosedur evakuasi yang tepat dan terstruktur untuk meminimalkan dampak kecelakaan kerja. Saat ini perusahaan telah memiliki SOP evakuasi secara umum, namun belum terdapat SOP khusus yang mengatur prosedur evakuasi pada pekerjaan di ketinggian. Oleh karena itu, penyusunan SOP evakuasi di ketinggian diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tindakan penyelamatan pekerja pada kondisi darurat di area kerja ketinggian.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui secara rinci proses produksi yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- b. Mengetahui dan mengevaluasi Penerapan Manajemen Risiko K3 yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- c. Mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Faktor Bahaya K3 yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2

- d. Mengetahui dan menganalisis *Problem Solving Cycle* K3 yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- e. Mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Limbah yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- f. Mengetahui dan menganalisis Inspeksi K3 yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2
- g. Mengetahui dan menganalisis Investigasi Kecelakaan Kerja yang terdapat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2.

C. Manfaat

1. Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2

Sebagai sarana evaluasi terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan, sekaligus menjadi bahan masukan untuk pengembangan dan peningkatan sistem K3 agar lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Bagi Program Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- a. Dapat menambah referensi kepustakaan bagi kampus khususnya Program Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja UNS
- b. sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran ilmu pengetahuan dan keterampilan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- c. Dapat mendukung dalam menghasilkan mahasiswa yang berkompeten di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai media memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
- b. Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah di tempat kerja khususnya bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- c. Dapat mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan faktor bahaya yang terdapat di tempat kerja.

BAB II

METODE PENGAMBILAN DATA

A. Persiapan

Hal-hal yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan magang antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi serta pembekalan mengenai magang industri yang diselenggarakan oleh program studi.
2. Mencari dan mengumpulkan informasi terkait prosedur pendaftaran serta persyaratan magang di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton.
3. Menyiapkan dokumen persyaratan berupa surat pengantar magang dan penyusunan proposal pengajuan magang sebagai bagian dari proses pendaftaran magang di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton.
4. Menunggu konfirmasi atau balasan terkait penerimaan proposal pengajuan magang dari pihak PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton.
5. Melaksanakan program magang industri di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 3 Februari – 3 Mei 2026.

B. Lokasi

PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk *Ash Disposal Area* (area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.



Gambar 1 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber : www.jawapower.co.id, 2026

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan program magang industri dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal 3 Februari sampai dengan 3 Mei 2026. Kegiatan magang dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat, dengan waktu pelaksanaan pukul 07.30–16.00 WIB. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan magang industri yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pelaksanaan

- a. Tahapan pertama berupa kegiatan orientasi lingkungan perusahaan yang meliputi pengenalan profil perusahaan, sistem informasi, budaya kerja, kebijakan, alur proses kerja, serta kegiatan *safety induction* yang dilaksanakan oleh Departemen K3.
- b. Tahapan kedua dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap proses produksi serta proses kerja, khususnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan operasional.
- c. Tahapan ketiga yaitu pelaksanaan wawancara berdasarkan hasil observasi kepada pihak-pihak terkait, antara lain Departemen K3, petugas keselamatan (*safety officer*) pada setiap section, serta karyawan yang terlibat di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton.

- d. Tahapan keempat meliputi kegiatan verifikasi dan klarifikasi data yang telah diperoleh kepada pihak terkait, termasuk Departemen K3, *safety officer*, serta karyawan pada masing-masing *section*.
 - e. Tahapan kelima berupa kegiatan konsultasi dalam rangka penyusunan laporan magang kepada dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing program studi, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan di lapangan.
2. Tahap Pengolahan Data

Setelah didapatkan data yang dibutuhkan dan sudah dikatakan cukup, maka dilakukan pengolahan data secara deskriptif dengan membandingkan data yang terdapat di lapangan terhadap dokumen dan regulasi-regulasi terkait yang mengatur.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilakukan setelah melakukan proses pengolahan data selesai, diawali dengan melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing prodi maupun dosen pembimbing lapangan terkait laporan magang yang disusun.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti *Safety Officer*, Departemen SHE, serta karyawan yang terlibat dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta peninjauan dokumen asli yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh sebagai data pendukung yang melengkapi data primer, yang bersumber dari berbagai dokumen terkait aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta studi literatur yang relevan dan digunakan dalam penyusunan laporan.

E. Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan secara deskriptif terhadap data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, data hasil temuan di lapangan dibandingkan dengan teori yang relevan, peraturan perundang-undangan, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku, serta berbagai literatur pendukung lainnya. Tahap akhir pengolahan data dilakukan dengan mengkonfirmasi keabsahan data kepada Departemen HSS di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Unit Pembangkitan Paiton, terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No.030K/023/DIR/19931, tanggal 15 maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT.PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PT. PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN (Persero) pada tahun 1995 mengakibatkan dibentuknya dua anak perusahaan pada tanggal 3 oktober 1995, yaitu PT. PLN. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton diubah namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (PT. PLN PJB II UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan Direksi No. 039K/023/Dir/1998 tentang, pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi pada PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II Unit Pembangkitan Paiton, maka unit pembangkitan menjadi organisasi yang *lean* dan *clean* dan hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan GWh, sedangkan untuk fungsi pemeliharaan dilakukan oleh PT. PLN PJB II Unit Bisnis Pemeliharaan.

Sejak tanggal 3 oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, kemudian berubah menjadi PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Seiring dengan transformasi industri ketenagalistrikan nasional, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) resmi bertransformasi menjadi PLN Nusantara Power (PLN NP) pada 3 Oktober 2022 sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi PT PLN (Persero). Transformasi tersebut menempatkan PLN Nusantara Power

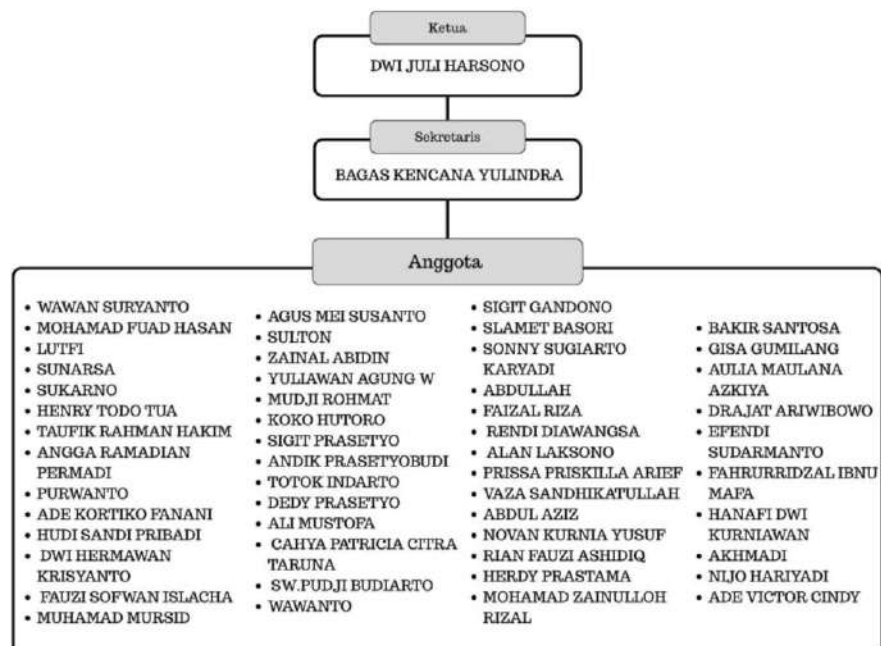
b. Struktur Organisasi K3



Gambar 3 Struktur Organisasi K3

Sumber : Data Primer 2026

c. Struktur Organisasi P2K3



Gambar 4 Struktur Organisasi P2K3

Sumber : Data Primer, 2026

4. Kebijakan K3

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton berkomitmen dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tertuang dalam Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang telah disahkan serta dikaji ulang secara berkala hingga Tahun 2025. Komitmen ini sejalan dengan tagline perusahaan, “*Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia*”, yang menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional.

Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton mendukung terwujudnya *Zero Accident* dan nihil Penyakit Akibat Kerja (PAK) di lingkungan kerja melalui upaya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan Menerapkan *Safety Leadership*, memastikan bahwa setiap leader memahami dan mendemonstrasikan komitmen terhadap keselamatan sebagai prioritas utama.
- b. Membangun Budaya Keselamatan yang Proaktif, Mengembangkan budaya organisasi yang mendorong setiap karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif keselamatan.
- c. Mengintegrasikan Keselamatan & Kesehatan Kerja dalam Semua Aspek Operasional serta mendukung penuh seluruh upaya dalam memastikan Keselamatan Ketenagalistrikan.

5. Program K3

a. Safety

1) Program *Zero Accident*

Program *Zero Accident* dilaksanakan sebagai upaya sistematis untuk mencegah kecelakaan kerja melalui pelaporan bahaya, pengendalian risiko, serta evaluasi kinerja keselamatan secara berkala. Program ini juga mencakup assessment dan pelaporan kepada instansi terkait sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pencapaian nihil kecelakaan kerja.

2) Pelatihan dan Kompetensi Keselamatan

Perusahaan menyelenggarakan berbagai pelatihan keselamatan seperti pelatihan K3 umum, penggunaan APAR, pelatihan kebakaran, simulasi tanggap darurat, serta penerapan safety induction dan sistem permit kerja risiko tinggi guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan.

3) Inspeksi dan Pengawasan K3

Inspeksi K3, patroli rutin, inspeksi P2K3, serta review *HIRADC* dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh potensi bahaya teridentifikasi dan dikendalikan dengan baik. Pengawasan juga mencakup pengecekan kelengkapan APD dan peralatan kerja pihak ketiga guna menjaga standar keselamatan operasional.

4) Pemeriksaan dan Sertifikasi Peralatan Produksi

Pemeriksaan, pemeliharaan, dan sertifikasi peralatan produksi dilaksanakan untuk memastikan seluruh peralatan dalam kondisi layak dan aman digunakan. Kegiatan ini bertujuan mencegah kecelakaan akibat kegagalan fungsi peralatan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.

5) Pemeriksaan dan Pemeliharaan Fasilitas Emergency

Fasilitas tanggap darurat seperti APAR, *hydrant*, *Fire Truck*, *ambulance*, alarm kebakaran, dan sistem proteksi kebakaran lainnya diperiksa secara rutin agar selalu dalam kondisi siap pakai. Kesiapan fasilitas ini menjadi bagian penting dalam meminimalkan dampak apabila terjadi keadaan darurat.

6) Audit dan Penerapan SMK3

Audit internal dan eksternal SMK3 serta assessment kinerja fungsi K3 dilaksanakan untuk memastikan sistem manajemen keselamatan berjalan efektif dan sesuai regulasi. Hasil audit menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penerapan budaya keselamatan kerja.

b. Healthy

1) *Medical Check Up (MCU)*

Medical Check Up dilaksanakan secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan karyawan dan mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan akibat faktor pekerjaan, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan.

2) Monitoring Kesehatan Karyawan

Monitoring kesehatan dilakukan melalui pencatatan dan evaluasi kondisi kesehatan pekerja secara berkesinambungan guna memastikan tenaga kerja tetap dalam kondisi prima dan produktif.

3) Pengukuran Lingkungan Kerja

Pengukuran kebisingan, iklim kerja, dan pencahayaan dilakukan secara *periodik* untuk memastikan lingkungan kerja memenuhi standar kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pekerja.

4) Knowledge Sharing dan Penyuluhan Kesehatan

Kegiatan knowledge sharing dan penyuluhan kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran pekerja mengenai *pentingnya* menjaga kesehatan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun gaya hidup sehat.

5) Pemeriksaan Fasilitas Kesehatan (P3K)

Pengecekan kelengkapan kotak P3K dan ketersediaan obat-obatan dilakukan secara rutin guna memastikan fasilitas pertolongan pertama selalu siap digunakan apabila terjadi kecelakaan atau kondisi darurat medis.

6. Environment

a. Pengelolaan limbah B3/Non B3

1) Limbah Padat

Limbah padat B3 maupun non-B3 dikelola melalui program pemilahan di sumber, penyimpanan sementara sesuai karakteristik, serta pengangkutan oleh pihak berizin. Program lingkungan

mencakup penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pelabelan limbah B3, dan pencatatan *manifest* untuk memastikan pengelolaan sesuai regulasi.

2) Limbah Cair

Limbah cair diolah terlebih dahulu melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke lingkungan agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Program lingkungan meliputi monitoring kualitas air secara berkala (pH, COD, BOD, TSS) serta optimalisasi proses *treatment* seperti netralisasi, koagulasi-flokulasi, dan filtrasi.

3) Limbah Gas

Limbah gas dikendalikan dengan penggunaan alat pengendali emisi seperti *electrostatic precipitator* untuk menurunkan kadar polutan. Program lingkungan meliputi pemantauan emisi udara ambien dan cerobong secara rutin serta perawatan peralatan untuk memastikan emisi tetap di bawah nilai ambang batas.

b. purifikasi minyak pelumas bekas

pemisahan kontaminan seperti air, partikel padat, dan senyawa kimia berbahaya agar minyak dapat digunakan kembali atau aman untuk dikelola lebih lanjut

7. Pengelolaan K3

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berpedoman pada berbagai regulasi dan standar, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Adapun acuan utama yang digunakan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengelolaan lingkungan antara lain sebagai berikut:

a. Acuan Pedoman Pengelolaan Bidang K3

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 2) ISO 45001:2018 Tentang *Occupational Health And Safety Management System*

b. Acuan Pedoman Pengelolaan Bidang Lingkungan

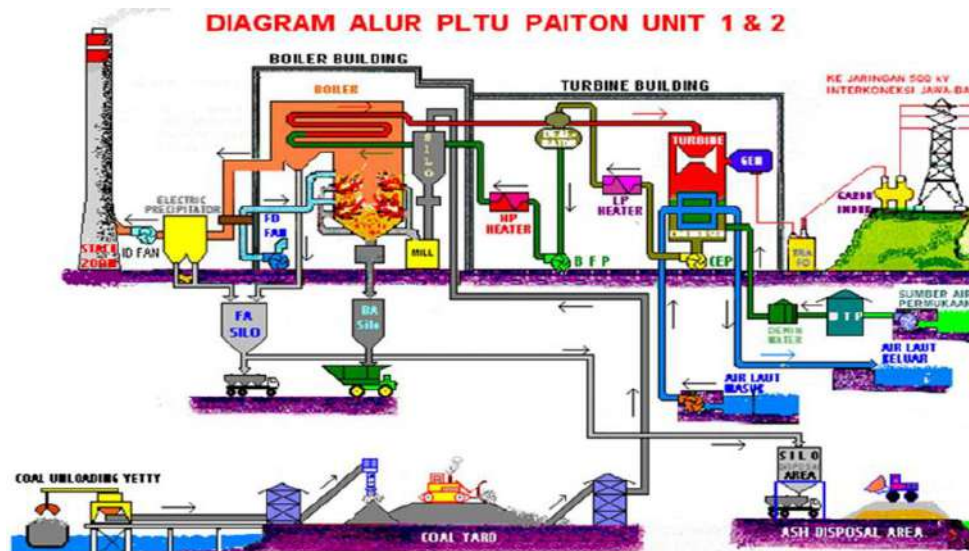
- 1) ISO 14001:2015 Tentang *Environment Management System*
 - 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
 - 3) Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- c. Penghargaan bidang K3
- 1) ISO 45001:2018 oleh SGS S.A
 - 2) Pencapaian SMK3 dengan hasil pencapaian 95,18% (memuaskan) untuk kategori tingkat lanjutan
 - 3) Proper peringkat “EMAS” oleh kementrian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia

B. Proses Produksi

1. Bahan Baku
 - a. *High Speed Diesel* (Solar)
 - b. Batu Bara
 - c. Air murni (*Demin*)
2. Peralatan Produksi
 - a. *Jetty ship unloader*
 - b. *Konveyor*
 - c. *Transfer house*
 - d. *Silo*
 - e. *Pulverizer Coal*
 - f. *Economizer*
 - g. *Steam drum*
 - h. *BWCP (Boiler Water Circulating Pump)*
 - i. *Downcomer*
 - j. *Superheater*
 - k. *Well Water Tank*
 - l. *Service Water Tank*
 - m. *Clarifier*

- n. *Grafiti Sand Filter*
 - o. *Clear Well*
 - p. *Cation Exchange*
 - q. *Decarbonator*
 - r. *Anion Exchanger*
 - s. *Mixed Exchanger*
 - t. *Condensate Storage Tank*
 - u. *Demin Storage Tank*
 - v. *Low Pressure Heater*
 - w. *Deaerator*
 - x. *Boiler Feed Pump*
 - y. *High Pressure Heater*
 - z. *Circulating Water Pump*
 - aa. *Bar Screen*
 - bb. *Trash Rake*
 - cc. *Drum Screen*
 - dd. *Screen wash Pump*
 - ee. *Trash Basket*
 - ff. *Close Cooling Water Pump*
 - gg. *Generator*
 - hh. *Transformator atau trafo*
3. Proses Produksi

Tahapan proses produksi pembuatan listrik yang terdapat di PT PLN NP UP Paiton, secara garis besar melalui proses-proses yang terdapat di bawah ini



Gambar 5 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2

Sumber : <https://instrumentasipembangkit.wordpress.com>, 2026

a. Sistem Penanganan Batu Bara (*Coal Handling System*)

Sistem Penanganan Batubara (*Coal Handling System*) berperan untuk mengangkut dan mengelola pasokan batubara, dimulai dari proses pembongkaran di kapal melalui *Ship Unloader* (SU) atau *Unloader Jetty*, hingga penyimpanan sementara di *silo boiler*, sebelum batubara tersebut dimanfaatkan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan energi (Hastanto, et al 2024). Berikut ini adalah tahapan-tahapan utama yang terlibat dalam Sistem Penanganan Batubara (*Coal Handling System*) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton.

1) *Ship unloading system*



Gambar 6 Alat Ship Unloader

Sumber : Data primer, 2026

Merupakan proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang menggunakan alat pembongkar (*ship unloader*). Proses kerja alat ini diawali dengan kegiatan pengerukan batubara, kemudian material hasil pengerukan ditampung sementara di dalam *hopper* sebelum dialirkan menuju sistem *conveyor* untuk proses pemindahan selanjutnya.

2) *Coal conveyor unloading system*



Gambar 7 *Coal Conveyor*

Sumber : <https://www.skecon.com/>, 2026

Setelah batubara ditampung di *hopper*, batubara selanjutnya dipindahkan menuju *stockpile* melalui sistem *conveyor*. *Conveyor* adalah suatu alat yang berfungsi untuk memindahkan batubara dari suatu tempat menuju ke tempat lain (Pramudito, et al. 2022).

3) *Transfer house*



Gambar 8 Transfer House

Sumber : Data primer, 2026

Merupakan suatu bangunan yang dirancang sebagai titik pertemuan beberapa ujung *conveyor*, yang berfungsi untuk mengalihkan aliran atau rute batubara dari satu jalur *conveyor* ke jalur *conveyor* lainnya. Berikut merupakan proses pengalihan yang dilakukan di *Transfer House* (TH) :

- a) *Transfer House 1*, batubara dari *conveyor* A1 dan A2 dicurahkan ke *conveyor* B1 dan B2 dengan kapasitas 3500T/h, yang kemudian diteruskan ke TH2. Pada TH1 ini dilengkapi *magnetic separator*. *Magnetic separator* adalah perangkat proses pemisahan satu mineral atau lebih dengan mineral lainnya yang memanfaatkan perbedaan sifat kemagnetan dari mineral-mineral tersebut (Sajima et al, 2020).
- b) *Transfer House 2*, batubara dari *conveyor* B1 & B2 dicurahkan ke *conveyor* C1 & C2 dengan kapasitas 3500T/h, yang kemudian diteruskan ke TH3. TH2 juga menerima *supply* batubara dari *yard reclaim hopper*.
- c) *Transfer House 3*, batubara dari *conveyor* C1&C2 dicurahkan ke *conveyor* D1&D2 dan melalui *splitter gate*, curahan batubara dapat disimpangkan ke *conveyor* E2 menuju *stockpile*.

- d) *Transfer House 4*, batubara dari *conveyor D1&D2* melalui *splitter gate* dapat dicurahkan ke conveyor *J1&J2* atau ke *E1*. Selain itu, batubara dari *stockpile F1* melalui *diverter gate* (juga dapat dicurahkan ke *J1&J2*. Pada *conveyor J1 & J2* juga dilengkapi *belt scale*, *flow rate meter* dan *totalizer*.
 - e) *Transfer House 5*, batubara dari *conveyor J1&J2* dicurahkan ke conveyor *K1&K2* melalui *diverter gate* yang kemudian diteruskan ke *Transfer Tower / tripper*. Pada conveyor *K1&K2* juga dilengkapi *electric belt scale* dengan lokal dan *remote flow rate meter* dan *totalizer*.
- 4) *Stockpile area*



Gambar 9 Stockpile area

Sumber : Data Primer, 2026

Stockpile area adalah tempat yang digunakan untuk menampung sementara batubara berdasarkan nilai *Higher Heating Value* (HHV) dan *Hardgrove Grindability Index* (HGI). *Higher Heating Value* (HHV) adalah panas yang dilepaskan selama proses pembakaran (Dirgantara et al, 2019) sementara itu *Hardgrove Grindability Index* (HGI) adalah suatu tolok ukur secara laboratorium dari mudah atau sulitnya batubara digerus atau di pulverizing, semakin tinggi nilai HGI maka semakin lunak batubara yang berarti semakin mudah batubara tersebut untuk dihancurkan

(Ghony, 2022). *Stockpile* yang dimiliki PT. PLN NP unit 1 & 2 sendiri ada 2 untuk membedakan kalori yang terdapat di batubara.

5) *Reclaim hopper system*

Reclaim hopper merupakan fasilitas penampungan sementara batubara. Batubara dari *stockpile* dialirkan ke *reclaim hopper*, kemudian dipindahkan melalui *conveyor* hingga mencapai *silo* sebagai tahap lanjutan dalam proses penanganan material.

6) *Silo*

Silo merupakan fasilitas penampungan sementara batubara yang akan diproses lebih lanjut sebagai bahan bakar pembangkit. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, masing-masing unit dilengkapi dengan lima buah *silo* yang berfungsi untuk menampung batubara sebelum dilakukan proses penghalusan (*pulverizing*) sebagai tahapan awal menuju proses pembakaran di boiler.

b. Sistem Pembakaran (*Firing System*)

Pembakaran merupakan suatu reaksi kimia cepat antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan energi panas (kalor) dengan disertai timbulnya cahaya. Pada PLTU Paiton, sistem pembakaran (*firing system*) dirancang untuk menjamin proses pembakaran yang efisien, stabil, dan aman, di mana energi panas yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai sumber energi utama dalam menghasilkan uap pada ketel uap (*boiler*). Proses yang terjadi pada pembakaran sebagai berikut :

1) *Coal Feeder*



Gambar 10 Coal Feeder

Sumber : <https://instrumentasipembangkit.wordpress.com/>, 2026

Setelah batubara ditampung di *Silo*, batubara akan ditransfer menuju *coal feeder* yang berfungsi untuk mengatur *flow*/jumlah batubara yang akan masuk ke proses selanjutnya.

2) *Mill/Pulverizer*



Gambar 11 Mill/Pulverizer

Sumber : <https://pjbclass.home.blog/>, 2026

Alat ini berfungsi untuk menggiling dan menghancurkan batubara menjadi partikel yang lebih halus sehingga proses pembakaran berlangsung lebih mudah, stabil, dan efisien. Apabila ukuran batubara terlalu kasar kinerja boiler akan semakin berat sehingga dapat menurunkan produktivitas dan biaya operasional yang akan semakin banyak. Setelah batubara dihaluskan selanjutnya batubara akan ditransfer menggunakan *Primary Air Fan (PA Fan)*

menuju tabung *boiler*. Untuk batubara peringkat rendah (*lower ranked*), *fineness* yang ditetapkan adalah 65–75% dari *mesh* 200, sedangkan untuk batubara peringkat tinggi (*higher ranked*) sebesar 70–75% dari *mesh* 200. Serbuk batubara kemudian dialirkan melalui *coal burner* dengan konfigurasi empat *corner firing*, dan masing-masing terdiri atas tiga elevasi *coal burner* yang terhubung dengan satu unit mill.

3) *Boiler*

Di dalam boiler terjadi proses pembakaran yang disebabkan oleh 3 faktor yaitu oksigen, bahan bakar dan panas

3.1 Oksigen

Oksigen yang terdapat di dalam tabung *boiler* di *supply* menggunakan *Force Draft Fan* (FD Fan) yang kemudian oksigen tersebut akan melewati *secondary air heater* (SAH) untuk dipanaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam *boiler*. Jumlah oksigen yang masuk ke dalam *boiler* selalu diperhitungkan agar seimbang antara proses batubara yang masuk dan udara yang masuk.

3.2 Bahan bakar

3.2.1 *Fuel oil*

Fuel Oil digunakan sebagai bahan bakar untuk proses *ignition* (pembakaran) dan *start-up* (awal pengoperasian), serta untuk pengoperasian diesel generator, diesel *fire pump*, dan *auxiliary boiler*. Sistem penyimpanan *Fuel Oil* menggunakan *Fuel Oil Storage Tank* yang dilengkapi dengan dua unit *transfer pump* untuk menyalurkan bahan bakar ke *Fuel Oil Day Tank*, serta memiliki tiga *main header* yang melayani dua unit *boiler*, dengan satu jalur berfungsi sebagai *standby* guna menjamin keandalan pasokan bahan bakar

3.2.2 Batubara

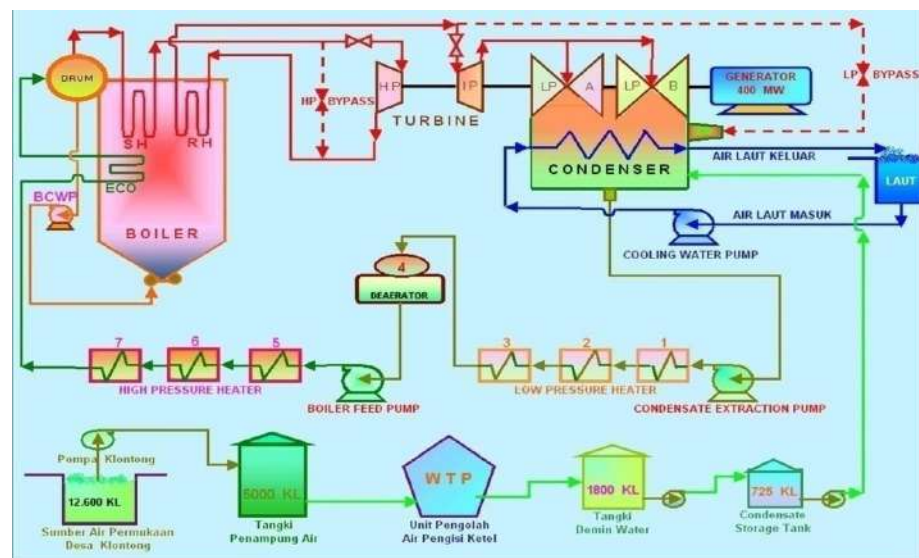
Setelah batubara dihembuskan menggunakan *FD Fan*, batubara tersebut akan masuk pada dinding boiler yang kemudian akan terbakar. Sisa batubara akan jatuh kebawah yang kemudian akan ditampung di *Bottom Ash Silo*. Asap sisa pembakaran akan disedot menggunakan *Induce Draft Fan (ID Fan)*.

4) *Electric Precipitator*

Alat ini berfungsi untuk menangkap debu sisa pembakaran batubara yang telah disedot menggunakan *ID Fan* yang kemudian akan ditampung di *Fly Ash Silo*

c. Sistem Air (*Water System*)

Pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 sistem air pengolahan air terbagi menjadi 2 yaitu siklus air yang digunakan pada proses *boiler* yang menggunakan air sumber (klontong) dan siklus air untuk pendingin dengan menggunakan air laut.



Gambar 12 Sistem Siklus Air PLTU Paiton Unit 1 & 2

Sumber : google.com 2026

1) Sistem Pengolahan Air (*Water Treatment System*)

Water Treatment Plant (WTP) berfungsi sebagai sistem pengolahan air di pembangkit listrik untuk menghasilkan air

berkualitas sesuai kebutuhan operasional. Air hasil pengolahan digunakan sebagai air tambahan dalam siklus pembangkit, pendingin peralatan, pelumas mesin, serta untuk kebutuhan operasional sehari-hari (*service water*). Sumber air baku berasal dari Desa Kelontong yang dipompa menggunakan *Kelontong Transfer Pump*. Tujuan utama WTP adalah mengolah air baku menjadi air demineralisasi agar memenuhi standar yang diperlukan sehingga aman dan layak digunakan sebagai bahan pembentuk uap (*steam*) di boiler.

Proses yang terjadi di dalam WTP yaitu sumber air kelontong dipompa menuju *tangki Well Water Tank* sebelum dilakukan proses di WTP. Setelah itu, air akan menuju ke *service water tank* yang digunakan sebagai tempat penampungan sebelum air menuju ke *clarifier*, pada *service water tank* air digunakan sebagai air *service* untuk kebutuhan toilet, menyiram tanaman, air pemadam kebakaran, dan kebutuhan lainnya.

Air yang tidak digunakan untuk kebutuhan *service* akan masuk ke *clarifier* sebagai tahap pertama pengolahan air. Pada tahap pertama ini air dijernihkan untuk menghilangkan zat-zat padat melalui proses pengendapan menggunakan zat kimia. Selanjutnya air akan mengalir ke *Gravity Sand Filter*, di mana partikel kotoran yang masih terbawa dari *clarifier* akan disaring sehingga air menjadi lebih jernih dan bebas dari sisa padatan.

Air hasil penyaringan kemudian ditampung di *Clear Well* yang terbagi menjadi dua jalur. Jalur pertama menuju ke tempat penampungan air dan dipompa ke *portable water tank* yang selanjutnya menuju ke admin. Sedangkan jalur kedua digunakan sebagai air pengisi boiler yang dipompa oleh *filter water transfer pump* menuju proses berikutnya, yaitu *Cation Exchanger*. Pada unit ini terjadi proses pertukaran ion positif (kation) yang terkandung di dalam air, di mana ion-ion tersebut akan diserap oleh resin kation.

Setelah itu, air memasuki *Decarbonator* yang berfungsi menghilangkan gas CO_2 melalui proses penyemprotan (*spray*) dengan udara yang dihasilkan dari *decarbonator blower*. Proses dilanjutkan ke *Anion Exchanger*, di mana ion negatif (anion) dalam air akan ditukar dan diserap oleh resin anion. Untuk memastikan kualitas air yang lebih baik, air kemudian diproses di *Mixed Bed Exchanger* sebagai tahap akhir, di mana berlangsung dua proses sekaligus, yaitu pertukaran kation dan pertukaran anion.

Air demin yang telah memenuhi standar ditampung sementara di *Demin Storage Tank* dengan pH berkisar 6,5–7,5 sebelum akhirnya dipompa menuju *Condensate Storage Tank* menggunakan *demin water transfer pump*. Dari tangki tersebut, air dipompa kembali oleh *Condensate Extraction Pump (CEP)* menuju rangkaian *Low Pressure Heater (LPH 1, LPH 2, dan LPH 3)* untuk dipanaskan terlebih dahulu. Pemanasan awal ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja *boiler*, sehingga proses pembangkitan uap dapat berjalan lebih optimal dan aman.

2) Sistem Air Penambah (*Feed Water System*)

Sistem Air Penambah (*Feed Water System*) merupakan unit kerja pada pembangkit yang berfungsi untuk menyuplai dan mengkondisikan air pengisi secara kontinu sebelum masuk ke dalam boiler. Proses ini diawali di *Deaerator*, yang berfungsi memisahkan gas terlarut seperti oksigen (O_2) dan karbon dioksida (CO_2) dari air pengisi, serta memberikan tekanan positif pada sisi hisap *Boiler Feed Pump (BFP)*.

Selanjutnya, air dari *Deaerator Storage Tank* dipompa oleh *Boiler Feed Pump (BFP)*, yaitu pompa *sentrifugal multistage* yang berfungsi menaikkan tekanan dan mengalirkan air menuju *economizer* dan *Steam Drum*. Sebelum memasuki *economizer* dan *Steam Drum*, air terlebih dahulu dipanaskan di *High Pressure Heater (HPH)* untuk meningkatkan temperatur air pengisi.

Pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembangkit (*plant efficiency*) serta mengoptimalkan kinerja boiler.

3) Sistem Sirkulasi Air (*Main Cooling Water System*)

Cooling Water System merupakan sistem pendinginan yang menggunakan fluida air untuk mendinginkan peralatan dalam proses produksi pada unit pembangkitan. Salah satu bagian dari sistem ini adalah Sistem Pendingin Utama yang menggunakan metode siklus terbuka (*Circulating Water System*). Pada sistem siklus terbuka, air laut dialirkan ke kondensor untuk proses pendinginan. Setelah digunakan, air laut tersebut nantinya akan dibuang kembali ke laut. *Circulating Water System* ini terdiri dari tiga unit *Circulating Water Pump* dengan tipe *Vertical Centrifugal Pump*. Dalam kondisi operasi normal, dua pompa beroperasi dengan tekanan *discharge* sebesar 0,5–0,7 kg/cm², sedangkan satu pompa lainnya dalam kondisi *standby* sebagai cadangan. Dan pada setiap discharge valve dilengkapi dengan *motor operating valve*.

Sebagai media pendingin kondensor, air laut terlebih dahulu melewati proses penyaringan. *Bar screen* berfungsi menyaring kotoran berukuran besar yang terbawa air laut. Kotoran yang tertahan pada bar screen kemudian dibersihkan menggunakan trash rake. Selanjutnya, kotoran yang lolos dari bar screen dengan ukuran relatif lebih kecil disaring kembali menggunakan *drum screen*. Untuk membersihkan drum screen, digunakan screen wash pump yang fungsinya untuk membersihkan sampah atau kotoran pada *drum screen* untuk selanjutnya dibuang ke *trash basket*. *Trash basket* ini sendiri berfungsi menampung sampah dari *bar screen* dan *drum screen*.

d. Siklus Uap dan air

Prinsip kerja dari PLTU yaitu menggunakan siklus air-uap-air yang merupakan suatu sistem tertutup. Air dipanaskan di dalam boiler hingga berubah menjadi uap. Selanjutnya uap akan memutar turbin

yang seporos dengan generator, sehingga generator akan ikut berputar dan menghasilkan listrik (Sudirmanto, et al 2020). Untuk lebih lengkap proses kerjanya seperti berikut :

1) *Economizer*

Setelah air melewati *high pressure heater*, air kemudian akan masuk ke dalam *economizer*. Alat ini berfungsi untuk memanaskan air yang akan masuk ke dalam *boiler* dengan memanfaatkan gas buang sisa pembakaran yang masih memiliki temperatur yang tinggi sehingga dapat mengurangi kerja *boiler*.

2) *Steam Drum*

Setelah air dipanaskan di *economizer*, air kemudian akan masuk ke dalam *Water Drum*. Alat ini berfungsi untuk memisahkan uap dan air pada saat proses pembakaran. Air akan disalurkan kembali ke *economizer* untuk dipanaskan kembali, sedangkan uap akan disalurkan ke dalam *superheater* yang kemudian akan digunakan untuk memutar turbin.

3) *Boiler Circulation Water Pump (BCWP)*

Boiler circulation water pump berfungsi untuk memompa air menuju *water wall* untuk dijadikan uap dan akan kembali masuk menuju *steam drum*.

4) *Water Wall*

Air yang telah dipompa *boiler circulation water pump* (BCWP) kemudian akan masuk ke dalam *water wall*. Alat ini berfungsi untuk meningkatkan panas air dan meningkatkan penyerapan panas agar air dapat berubah menjadi uap

5) *Superheater dan Reheater*

e. Peralatan Listrik

1) Generator

Generator merupakan mesin yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pada PLTU Paiton, generator menjadi salah satu peralatan utama dan vital selain boiler dan turbin.

Dilihat dari sistem pendinginannya, generator yang digunakan di PLTU UP Paiton termasuk jenis generator dengan sistem pendinginan hidrogen (H_2), yaitu sistem pendinginan yang memanfaatkan gas hidrogen untuk menurunkan temperatur pada belitan stator dan rotor. Hidrogen dialirkan di dalam generator melalui celah antara belitan stator dan rotor sehingga membentuk sirkulasi pendinginan secara kontinu melalui sistem pendingin hidrogen.

Adapun komponen-komponen utama penyusun generator adalah sebagai berikut:

- a) *Casing* (rumah generator) adalah tempat untuk menempatkan dan mengikat dengan ketat belitan Stator.
- b) *Stator* adalah bagian Generator yang diam, berupa belitan logam tembaga yang bertegangan Listrik akibat induksi medan magnet rotor generator.
- c) *Rotor* adalah bagian yang berputar. Bagian ini berupa kutub magnet yang mempunyai medan magnet, yang diberi belitan arus penguat medan magnet.
- d) *Exciter* adalah Generator listrik kecil yang berfungsi memberikan arus penguat medan magnet pada kutub Rotor Generator.
- e) Proteksi Generator, yakni peralatan pengaman generator yang terdiri dari :
 - e.1) Relay Proteksi Arus lebih (51) $I >$
 - e.2) Relay Proteksi Tegangan lebih (59) $U >$
 - e.3) Differential Relay (87) ΔI
 - e.4) Ground fault Relay (64)
 - e.5) Over Excitation Relay (59/81) V/f
 - e.6) Relay Jarak (21) $Z <$

2) Transformator

Transformator, atau sering disebut trafo, merupakan komponen elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan arus bolak-balik (AC) dari satu taraf ke taraf lainnya. Dalam bidang tenaga listrik, penggunaan transformator secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

a) Transformator Daya (Transformator Distribusi)

Transformator yang digunakan untuk menaikkan (*step-up*) atau menurunkan (*step-down*) tegangan listrik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya listrik sesuai dengan kebutuhan sistem.

b) Transformator Pengukuran (Transformator Arus dan Tegangan)

Transformator yang berfungsi menurunkan besaran arus atau tegangan pada sisi tegangan tinggi (primer) menjadi arus atau tegangan rendah pada sisi sekunder, berdasarkan perbandingan jumlah belitan, sehingga aman dan sesuai untuk keperluan pengukuran dan proteksi.

C. Implementasi K3

1. Pengelolaan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton memiliki aktivitas utama seperti proses *coal handling*, pembakaran pada boiler, serta pengoperasian turbin dan generator. Pada setiap proses tersebut terdapat potensi bahaya yang dapat membahayakan pekerja, untuk mencegah hal tersebut PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton berkomitmen untuk melakukan segala upaya pengendalian. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pengelolaan manajemen risiko.

Tabel 1 Konsekuensi/keparahan

Skala	Kriteria	Detail
1	<i>Insignifican</i>	Kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia
2	<i>Minor</i>	Menimbulkan cedera ringan, kerugian kecil dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis
3	<i>Significan</i>	Cedera berat dan di rawat di rumah sakit, tidak menimbulkan cacat tetap, kerugian finansial sedang.
4	<i>Mayor</i>	Menimbulkan cedera parah dan cacat tetap dan kerugian finansial besar serta menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis
5	<i>Catastrophic</i>	Mengakibatkan korban meninggal dan kerugian besar yang dapat menghentikan usaha selamanya.

Sumber : AZ/NZS 31000:2009

Tabel 2 Frekuensi

Skala	Kriteria	Detail
1	<i>Rare</i>	Sangat jarang
2	<i>Unlikely</i>	Jarang
3	<i>Possible</i>	Sekali-kali
4	<i>Likely</i>	Sering
5	<i>Almost Certain</i>	Setiap Saat

Sumber : AZ/NZS 31000:2009

Tabel 3 Matriks Penilaian Risiko

Konsekuensi	Keparahan				
	<i>Insignifikan</i>	<i>Minor</i>	<i>Signifikan</i>	<i>Mayor</i>	<i>Catastrophic</i>
<i>Rare</i>	<i>Low risk</i> (risiko rendah)	<i>Low risk</i> (risiko rendah)	<i>Medium risk</i> (risiko sedang)	<i>Medium risk</i> (risiko sedang)	<i>High risk</i> (risiko tinggi)
<i>Unlikely</i>	<i>Low risk</i> (risiko rendah)	<i>Low risk</i> (risiko rendah)	<i>Medium risk</i> (risiko sedang)	<i>Medium risk</i> (risiko sedang)	<i>High risk</i> (risiko tinggi)
<i>Possible</i>	<i>Low risk</i> (risiko rendah)	<i>Medium risk</i> (risiko sedang)	<i>High risk</i> (risiko tinggi)	<i>High risk</i> (risiko tinggi)	<i>High risk</i> (risiko tinggi)
<i>Likely</i>	<i>Medium risk</i> (risiko sedang)	<i>Medium risk</i> (risiko sedang)	<i>High risk</i> (risiko tinggi)	<i>High risk</i> (risiko tinggi)	<i>Extreme risk</i> (risiko ekstrim)
<i>Almost Certain</i>	<i>Medium risk</i> (risiko sedang)	<i>High risk</i> (risiko tinggi)	<i>High risk</i> (risiko tinggi)	<i>Extreme risk</i> (risiko ekstrim)	<i>Extreme risk</i> (risiko ekstrim)

Tabel 4 Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
1	Cleaning Area Boiler	Fisika : Kebisingan	Gangguan pendengaran (NIHL (<i>Noise Induced Hearing Loss</i>))	5	2	10 (Tinggi)	Rekayasa Teknik : - Perawatan mesin berkala (pemberian grease) Administratif : - Pengukuran kebisingan berkala (mapping lokasi paparan kebisingan) - Rotasi kerja - Pemasangan rambu penggunaan APD - Pemeriksaan audiometri secara berkala APD : - Penggunaan earplug/earmuff
		Fisika : Kurangnya Pencahayaan	Kelelahan mata, risiko kecelakaan kerja (terjatuh, tersandung)	4	2	8 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Penggantian lampu apabila rusak - Penggunaan pencahayaan tambahan (senter/head lamp) Administratif : - Pengukuran pencahayaan secara berkala

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
		Fisika : Iklim kerja panas	Dehidrasi, heat stress, penurunan konsentrasi, dan penurunan produktivitas	5	1	5 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan & perawatan insulasi pipa panas Administrasi : - Pengaturan jadwal istirahat - Penyediaan air minum - Pengukuran iklim kerja secara berkala
		Kimia : Paparan uap panas	iritasi kulit, <i>heat stress</i> , gangguan pernapasan	1	2	2 (Rendah)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan & perawatan insulasi pipa panas - Sistem pembuangan uap panas Administrasi : - Penyediaan air minum - Pengaturan waktu kerja untuk mencegah <i>heat stress</i>

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
		Kimia : Paparan debu batu bara	iritasi mata, pneumokoniosis, bronkitis kronik, kehilangan fungsi paru, emfisema, dan Progressive Massive Fibrosis (PMF)	3	3	9 (Tinggi)	Rekayasa Teknik : - Melakukan penyemprotan air Administrasi : - pengaturan shift kerja - pemeriksaan kesehatan berkala - Monitoring lingkungan kerja (pengukuran kadar debu batu bara) APD : - Penggunaan masker (N95)
		Ergonomi : postur kerja	MSDs	2	1	2 (Rendah)	Rekayasa Teknik : - Desain alat pembersih yang ergonomis Administrasi : - Pengaturan waktu kerja dan istirahat - Penerapan SOP yang sesuai dengan pekerjaan - Penyampaian materi bahaya MSDs

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
		Ketinggian	Terjatuh (Fraktur tulang, luka-luka, fatality)	1	5	5 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan guard rail - Pemasangan scaffolding Administrasi : - Pemasangan rambu bahaya ketinggian APD : - Penggunaan body hardness
		Kebakaran	Kerugian finansial, luka bakar, fatality	1	5	5 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif Administrasi : - Pembentukan tim tanggap darurat kebakaran - Pelatihan pemadaman kebakaran - Simulasi evakuasi tanggap darurat kebakran - Poster/rambu larangan merokok - Pengecekan sistem proteksi kebakran aktif dan pasif secara rutin.

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
		Lantai licin (terpeleset)	Memar	2	1	2 (Rendah)	Administrasi : - Pemasangan rambu lantai licin APD : - Sepatu safety
2	Cleaning Area Transfer House	Fisika : Kebisingan	Gangguan pendengaran (NIHL (<i>Noise Induced Hearing Loss</i>))	5	2	10 (Tinggi)	Rekayasa Teknik : - Perawatan mesin berkala (pemberian grease) Administratif : - Pengukuran kebisingan berkala (mapping lokasi paparan kebisingan) - Rotasi kerja - Pemasangan rambu penggunaan APD - Pemeriksaan audiometri secara berkala APD : - Penggunaan <i>earplug/earmuff</i>
		Fisika : Iklim kerja panas	Dehidrasi, heat stress, penurunan konsentrasi, dan penurunan produktivitas	3	1	3 (Rendah)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan insulasi panas pada pipa <i>air heater</i> Administrasi : - Pengaturan jadwal istirahat - Penyediaan air minum

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
							- Pengukuran iklim kerja secara berkala
		Kimia : Paparan debu batu bara	iritasi mata, pneumokoniosis, bronkitis kronik, kehilangan fungsi paru, emfisema, dan Progressive Massive Fibrosis (PMF)	3	3	9 (Tinggi)	Rekayasa Teknik : - Melakukan penyemprotan air Administrasi : - pengaturan shift kerja - pemeriksaan kesehatan berkala - Monitoring lingkungan kerja (pengukuran kadar debu batu bara) APD : - Penggunaan masker (N95)
		Ergonomi : postur kerja	MSDs	2	1	2 (Rendah)	Rekayasa Teknik : - Desain alat pembersih yang ergonomis Administrasi : - Pengaturan waktu kerja dan istirahat - Penerapan SOP yang sesuai

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
							- Penyampaian materi bahaya MSDs
		Ketinggian	Terjatuh (Fraktur tulang, luka-luka, fatality)	1	5	5 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan guard rail - Pemasangan scaffolding Administrasi : - Pemasangan rambu bahaya ketinggian APD : - Penggunaan body hardness
		Kebakaran	Kerugian finansial, luka bakar, fatality,	1	5	5 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif Administrasi : - Pembentukan tim tanggap darurat kebakaran - Pelatihan pemadaman kebakaran - Simulasi evakuasi tanggap darurat kebakaran - Pengecekan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif secara rutin.
		Lantai licin (terpeleset)	Memar	2	1	2 (Rendah)	Administrasi : - Pemasangan rambu lantai licin

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
							APD : - Sepatu safety
3.	Pengecatan Tangki WTP	Fisika : Iklim kerja panas	Dehidrasi, heat stress, penurunan konsentrasi, dan penurunan produktivitas	3	1	3 (Rendah)	Administrasi : - Pengaturan jadwal istirahat - Penyediaan air minum - Pengukuran iklim kerja secara berkala
		Kimia : Paparan debu	Sesak napas, iritasi pada mata	3	1	3 (Rendah)	Rekayasa Teknik : - Penyemprotan air secara berkala Administrasi : - Pengaturan jadwal istirahat APD : - Masker - kacamata safety goggles
		Kimia : Paparan cat	Iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan Pusing	4	2	8 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan <i>wind barrier</i> Administrasi : - Pengaturan jadwal istirahat APD : - Masker - kacamata safety goggles
		Biologi : Sengatan Lebah	Nyeri dan pembengkakan	1	2	2 (Rendah)	Eliminasi : - Menyingkirkan sarang lebah Administrasi :

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
			pada area sengatan				- Inspeksi area pekerjaan sebelum melakukan aktivitas - Penyediaan kotak P3K
		Ketinggian	Terjatuh (Fraktur tulang, luka-luka, fatality)	1	5	5 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan <i>guard rail</i> - Pemasangan <i>scaffolding</i> Administrasi : - Pemasangan rambu bahaya ketinggian APD : - Penggunaan <i>full body hardness</i>
		Benda terjatuh	Memar, fraktur tulang, fatality	1	5	5 (Sedang)	Administrasi : - Pemasangan <i>safety line</i> APD : - Penggunaan helm safety
4	Pengoperasian <i>Ship Unloader</i>	Fisika : Iklim kerja panas	Dehidrasi, heat stress, penurunan konsentrasi, dan penurunan produktivitas	4	1	4 (Rendah)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan AC pada kabin SU Administrasi : - Pengaturan jadwal istirahat - Penyediaan air minum - Pemeliharaan pendingin (AC) secara berkala - Pengukuran iklim kerja secara berkala

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
		Kimia : Paparan debu batu bara	iritasi mata, pneumokoniosis, bronkitis kronik, kehilangan fungsi paru, emfisema, dan Progressive Massive Fibrosis (PMF)	3	3	9 (Tinggi)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan AC dan <i>exhaust</i> Administrasi : - pengaturan shift kerja - pemeriksaan kesehatan berkala - Monitoring lingkungan kerja (pengukuran kadar debu batu bara) APD : - Penggunaan masker (N95)
		Ketinggian	Terjatuh (Fraktur tulang, luka-luka, fatality)	1	5	5 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan <i>guard rail</i> - Pemasangan anti slip pada tangga Administrasi : - Pemasangan rambu bahaya ketinggian - Pengecekan kesehatan sebelum memulai pekerjaan - Pemeliharaan alat secara berkala (<i>guard rail</i> , lantai permukaan SU)
		Kebakaran	Kerugian finansial, luka bakar, fatality	1	5	5 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Pemasangan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
							Administrasi : - Pembentukan tim tanggap darurat kebakaran - Pelatihan pemadaman kebakaran - Simulasi evakuasi tanggap darurat kebakaran - Poster/rambu larangan merokok - Pengecekan sistem proteksi kebakran aktif dan pasif secara rutin.
		Ergonomi : postur kerja	MSDs	3	1	3 (Rendah)	Rekayasa Teknik : - Desain tempat kerja yang ergonomis (kursi) Administrasi : - Pengaturan waktu kerja dan istirahat - Penyampaian materi bahaya MSDs - Peregangan disela-sela bekerja
5	Perawatan/ Maintenance mill	Fisika : Kebisingan	NIHL (<i>Noise Induced Hearing Loss</i>)	5	2	10 (Tinggi)	Rekayasa Teknik : - Perawatan mesin berkala (6 bulan/ 1 tahun sekali) Administratif : - Pengukuran kebisingan sebelum

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
							melakukan pekerjaan - Rotasi kerja - Pemasangan rambu penggunaan APD - Pemeriksaan audiometri APD : - Penggunaan earplug/earmuff
		Fisika : iklim kerja panas	Dehidrasi, <i>heat stress</i> , penurunan konsentrasi, dan penurunan produktivitas	5	1	5 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Menggunakan blower untuk mengurangi udara panas dan kadar debu batu bara Administrasi : - Pengaturan jadwal istirahat (durasi kerja) - Penyediaan air minum - Pengukuran iklim kerja sebelum melakukan pekerjaan - Memastikan kondisi pekerja dalam keadaan fit (FTW)
		Fisika : kurangnya pencahayaan	Kelelahan mata, risiko kecelakaan kerja (terjatuh, tersandung)	5	1	5 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Penggantian lampu apabila rusak - Penggunaan pencahayaan tambahan (senter/head lamp) Administratif :

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
							- Pengaturan area kerja agar jalur akses dan titik pekerjaan mendapatkan penerangan cukup. - Pengukuran intensitas pencahayaan sebelum melakukan pekerjaan APD : - Menggunakan safety helmet yang dilengkapi <i>headlamp</i>
		Kimia : Paparan debu batu bara	Iritasi mata, pneumokoniosis, bronkitis kronik, kehilangan fungsi paru, emfisema, dan Progressive Massive Fibrosis (PMF)	3	3	9 (Tinggi)	Rekayasa Teknik : - Melakukan penyemprotan air - Penggunaan blower Administrasi : - pengaturan durasi kerja - pemeriksaan kesehatan berkala - Pengukuran kadar debu batu bara sebelum melakukan pekerjaan APD : - Penggunaan masker (N95)
		Ergonomi : Postur kerja	MSDs	4	1	4 (Sedang)	Rekayasa Teknik : - Mengatur tata letak peralatan kerja agar mudah dijangkau Administrasi : - Pengaturan waktu kerja dan

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
							istirahat - Penyampaian materi bahaya MSDs - Peregangan disela-sela bekerja - Melakukan evaluasi ergonomi menggunakan metode seperti REBA atau RULA
		Ruang terbatas	Sesak napas (kurangnya oksigen), pusing, tidak sadarkan diri	5	3	15 (Tinggi)	Rekayasa Teknik : - Memastikan mesin dalam kondisi shutdown dan menerapkan prosedur LOTOTO (Lock Out Tag Out Try Out) - Penggunaan Blower - Melakukan gas test sebelum pekerjaan dimulai - Menyediakan peralatan rescue Administrasi : - Menerapkan permit to work khusus confined space - Menunjuk standby man - Membatasi jumlah pekerja dan durasi kerja di dalam ruang terbatas.

No	Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Tingkat Risiko		Kategori Risiko	Pengendalian
				Kekerapan	Keparahan		
							- Menyusun prosedur tanggap darurat dan simulasi evakuasi (1 tahun sekali)

Tabel 5 Aktivitas Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
1	<i>Cleaning Area Boiler</i>	PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah melakukan analisis adanya bahaya pada setiap peralatan dengan menggunakan metode HIRAC. Pada aktivitas ini terdapat beberapa potensi bahaya seperti kebisingan, kurangnya pencahayaan, iklim kerja panas, paparan debu batu bara, pekerjaan di ketinggian, potensi kebakaran. Perusahaan telah melakukan pengendalian sebagaimana mestinya seperti pemasangan sistem kebakaran aktif dan pasif, penerapan penggunaan APD, penyediaan tim tanggap darurat, penggantian lampu, pengukuran lingkungan kerja secara berkala dan pengaturan rotasi kerja.	Sesuai, berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan kerja pasal 2 & 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan harus melakukan pengendalian	Masih terdapat beberapa pekerja yang tidak menggunakan APD (<i>earplug</i>)	- Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan APD pada pekerja selama pelaksanaan pekerjaan - Mempertahankan serta meningkatkan kegiatan edukasi/ <i>refreshment</i> kepada pengawas dan pekerja terkait pentingnya penggunaan APD dan pemberlakuan sanksi yang lebih edukatif (poster)

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
2	<i>Cleaning Area Transfer House</i>	PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah melakukan analisis adanya bahaya pada setiap peralatan dengan menggunakan metode HIRAC. Pada aktivitas ini terdapat beberapa potensi bahaya seperti kebisingan, iklim kerja panas, paparan debu batu bara, pekerjaan di ketinggian, potensi kebakaran. Perusahaan telah melakukan pengendalian sebagaimana mestinya seperti pemasangan sistem kebakaran aktif dan pasif, penerapan penggunaan APD, penyediaan tim tanggap darurat, pengukuran lingkungan kerja secara berkala dan pengaturan rotasi kerja.	Sesuai, berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan kerja pasal 2 & 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan harus melakukan pengendalian	Masih terdapat beberapa pekerja yang tidak menggunakan APD (<i>earplug & masker</i>)	- Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan APD pada pekerja selama pelaksanaan pekerjaan - Mempertahankan serta meningkatkan edukasi/<i>refreshment</i> kepada pengawas dan pekerja terkait pentingnya penggunaan APD dan pemberlakuan sanksi yang lebih edukatif (poster)
3	Pengecatan Tangki WTP	PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah melakukan analisis adanya bahaya pada setiap peralatan dengan menggunakan metode HIRAC. Pada aktivitas ini terdapat beberapa potensi bahaya seperti paparan cat, iklim kerja panas, paparan debu, pekerjaan di ketinggian, benda jatuh. Perusahaan telah melakukan pengendalian sebagaimana mestinya seperti penyediaan air minum, penerapan	Sesuai, berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan kerja pasal 2 & 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan	-	Mempertahankan serta meningkatkan kegiatan edukasi/ <i>refreshment</i> kepada pengawas dan pekerja terkait prosedur pelaksanaan pekerjaan agar implementasi prosedur kerja aman tetap berjalan optimal.

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
		penggunaan APD, penyediaan tim tanggap darurat, pengukuran lingkungan kerja secara berkala dan pengaturan rotasi kerja.	harus melakukan pengendalian		
4	Pengoperasian <i>Ship Unloader</i>	PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah melakukan analisis adanya bahaya pada setiap peralatan dengan menggunakan metode HIRAC. Pada aktivitas ini terdapat beberapa potensi bahaya seperti Paparan debu batu bara, iklim kerja panas, pekerjaan di ketinggian, kebakaran, dan postur kerja. Perusahaan telah melakukan pengendalian sebagaimana mestinya seperti penyediaan sistem kebakaran aktif dan pasif, pemeliharaan peralatan kerja penyediaan tim tanggap darurat, pengukuran lingkungan kerja secara berkala, dan pengaturan rotasi kerja.	Sesuai, berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan kerja pasal 2 & 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan harus melakukan pengendalian	-	Mempertahankan serta meningkatkan kegiatan edukasi/ <i>refreshment</i> kepada pengawas dan pekerja terkait Prosedur pelaksanaan pekerjaan
5	Perawatan/ <i>Maintenance mill</i>	PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada aktivitas perawatan/maintenance mill menggunakan metode HIRAC. Pada aktivitas tersebut terdapat beberapa potensi bahaya meliputi bahaya fisika	Sesuai, berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan kerja pasal 2 & 3	-	- Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan APD pada pekerja selama pelaksanaan pekerjaan - Mempertahankan serta meningkatkan kegiatan edukasi/ <i>refreshment</i> kepada

No	Aktivitas	Pengendalian Risiko K3	Kesesuaian dengan Regulasi		Saran Perbaikan
			Sesuai	Belum Sesuai	
		berupa kebisingan, iklim kerja panas, dan kurangnya pencahayaan, bahaya kimia berupa paparan debu batu bara, bahaya ergonomi berupa postur kerja tidak ergonomis, serta potensi bahaya ruang terbatas (<i>confined space</i>). Perusahaan telah melakukan berbagai upaya pengendalian sesuai hierarki pengendalian risiko, seperti perawatan mesin secara berkala, penggunaan blower dan pencahayaan tambahan, pengukuran lingkungan kerja sebelum pekerjaan dilakukan, pengaturan rotasi kerja dan durasi kerja, penerapan <i>permit to work confined space</i> dan prosedur LOTOTO, penyediaan peralatan rescue serta <i>standby man</i> , hingga penggunaan APD seperti earplug/earmuff, masker N95, dan <i>safety helmet</i> yang dilengkapi <i>headlamp</i> .	yang menjelaskan bahwa perusahaan harus melakukan pengendalian		pengawas dan pekerja terkait Prosedur pelaksanaan pekerjaan

2. Pengelolaan Faktor Bahaya K3

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton melakukan berbagai upaya pengendalian risiko terhadap faktor bahaya yang terdapat di tempat kerja. Upaya ini tidak hanya sekadar memenuhi aturan K3, tetapi juga menekankan pencegahan dengan cara mengenali potensi bahaya sejak awal, mengurangi tingkat risikonya, serta meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Perusahaan memulai upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui tahap perencanaan dengan metode HIRARC (*Hazard Identification Risk Assessment*). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai tingkat risikonya. Hasilnya menjadi dasar dalam pengukuran lingkungan kerja yang mencakup aspek fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga setiap tahun dan didukung oleh pengukuran internal setiap enam bulan sebagai bagian dari program K3.

Pada tahap pelaksanaan, pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh pihak ketiga sesuai Standar Nasional Indonesia dan disesuaikan dengan jenis faktor bahaya. Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan Nilai Ambang Batas (NAB) berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018. Setelah selesai, pihak ketiga menyusun laporan yang berisi hasil pengukuran, analisis, dan peta lokasi titik ukur. Sementara itu, pengukuran internal dimanfaatkan sebagai evaluasi rutin untuk memastikan kondisi tetap aman.

Hasil pengukuran digunakan sebagai bahan evaluasi oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Jika terdapat nilai yang melebihi NAB, perusahaan segera melakukan pengendalian sesuai hierarki risiko. Upaya yang dilakukan meliputi perbaikan teknis, pengaturan kerja, dan penggunaan APD. Setelah itu, dilakukan pemantauan ulang untuk memastikan pengendalian sudah efektif.

Tabel 6 Matriks Implementasi Pengelolaan Faktor Bahaya

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
1	Faktor Fisika							
	a. Kebisingan	<i>Turbin Building 1st-3rd floor</i>	Aktivitas <i>Turbin</i>	Didapatkan hasil pengukuran yaitu 89,3 dBA (1st Floor), 85,5 dBA (2nd Floor), dan 85,8 dBA (3rd Floor). Aktivitas pekerjaan yang dilakukan yaitu <i>cleaning</i> dan pemeliharaan	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - Administrasi : Pengaturan jam kerja pekerja (<i>Job rotation</i>) , Pemasangan rambu penggunaan APD, pemeriksaan kebisingan secara berkala, pemeriksaan audiometri pada pekerja secara berkala	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7231 tahun 2009 tentang metode pengukuran intensitas	Sesuai, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran 89,3 dBA (1st Floor), 85,5 dBA (2nd Floor), dan 85,8 dBA (3rd Floor) dengan lama waktu paparan pekerja selama 1	- Rekayasa Engineering : Pemasangan & perawatan peredam pada mesin turbin - Administrasi : Sosialisasi terkait bahaya kebisingan pada pekerja, Inspeksi rutin penggunaan APD pada pekerja, pengukuran kebisingan personal untuk

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				rutin yang dilakukan selama 1 jam.	- APD : <i>Ear Plug/ earmuff</i>	kebisingan di tempat kerja.	jam berada di bawah NAB yang dipersyaratkan (1 jam = 94 dB).	mengetahui paparan bising yang diterima setiap pekerja.
		<i>Tripper area</i>		Didapatkan hasil pengukuran yaitu 81,7 dBA. Aktivitas pekerjaan yang dilakukan yaitu <i>cleaning</i> dan pemeliharaan rutin yang dilakukan selama 1 jam	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - Administrasi : Pengaturan jam kerja pekerja (<i>Job rotation</i>), Pemasangan rambu penggunaan APD, pemeriksaan kebisingan secara berkala, pemeriksaan audiometri pada pekerja secara	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7231 tahun 2009 tentang metode pengukuran	Sesuai , berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran 81,7 dBA. dengan lama waktu paparan pekerja selama 1 jam berada di bawah NAB yang	- Rekayasa Engineering : Pemasangan & perawatan peredam pada mesin tripper - Administrasi : Sosialisasi terkait bahaya kebisingan pada pekerja, Inspeksi rutin penggunaan APD pada pekerja, pengukuran kebisingan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
					berkala - APD : <i>Ear Plug/ earmuff</i>	intensitas kebisingan di tempat kerja.	dipersyaratkan (1 jam = 94 dB).	personal untuk mengetahui paparan bising yang diterima setiap pekerja
		<i>Boiler Area 1st & 3rd Floor</i>	Aktivitas <i>Boiler</i>	Didapatkan hasil pengukuran yaitu 91,0 dBA (<i>1st Floor</i>), 93,3 dBA (<i>3rd Floor</i>). Aktivitas pekerjaan yang dilakukan yaitu <i>cleaning</i> dan pemeliharaan	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - Administrasi : Pengaturan jam kerja pekerja (<i>Job rotation</i>), Pemasangan rambu penggunaan APD, pemeriksaan kebisingan secara berkala, pemeriksaan audiometri pada	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7231 tahun 2009 tentang metode	Sesuai , berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran 91,0 dBA (<i>1st Floor</i>), 93,3 dBA (<i>3rd Floor</i>) dengan lama waktu paparan pekerja	- Rekayasa Engineering : Pemasangan & perawatan peredam pada mesin boiler - Administrasi : Sosialisasi terkait bahaya kebisingan pada pekerja, Inspeksi rutin penggunaan APD pada pekerja, pengukuran

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				rutin yang dilakukan selama 1 jam	pekerja secara berkala APD : <i>Ear Plug/ earmuff</i>	pengukuran intensitas kebisingan di tempat kerja.	selama 1 jam berada di bawah NAB yang dipersyaratkan (1 jam = 94 dB).	kebisingan personal untuk mengetahui paparan bising yang diterima setiap pekerja
	b. Pencahayaan	Admin lobby lantai 1	Penerangan buatan dan alami	Didapatkan hasil pengukuran pencahayaan Umum yaitu 306 LUX. Kondisi admin lobby lantai 1 berada di depan pintu masuk sehingga penerangan dibantu	- Eliminasi : - - Substitusi : Penggantian lampu apabila rusak - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : pengukuran pencahayaan secara berkala, pembersihan secara rutin - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7062 tahun 2020 tentang	Sesuai dengan cahaya minimum yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan minimal pencahayaan sebesar 300 LUX	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - Modifikasi meja kerja agar cahaya alami dapat masuk, penambahan pencahayaan lokal meja kerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dengan cahaya alami		pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja		
		<i>Tripper</i>	Penerangan buatan	Didapatkan hasil pengukuran pencahayaan Umum yaitu 72 LUX. Kondisi ruang tripper memiliki atap dan terdapat banyak mesin sehingga memungkinkan cahaya tidak dapat masuk/tersebar secara	- Eliminasi : - - Substitusi : Penggantian lampu apabila rusak/redup - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : pengukuran pencahayaan secara berkala, pembersihan secara rutin - APD : penggunaan penerangan tambahan (senter/headlamp)	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7062 tahun 2020 tentang pengukuran intensitas pencahayaan	Belum sesuai dengan cahaya minimum yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan minimal pencahayaan sebesar 100 LUX	- Eliminasi : - - Substitusi : Mengganti jenis lampu menjadi LED - Rekayasa Engineering : Penambahan titik lampu penerangan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				merata		di tempat kerja		
		<i>Boiler area 1st & 3 Floor</i>	Penerangan buatan dan alami	Didapatkan hasil pengukuran pencahayaan Umum yaitu 126 LUX (<i>1st floor</i>) & 64 LUX (<i>3rd floor</i>). Kondisi ruang boiler semi terbuka sehingga memungkinkan cahaya alami dapat masuk, terdapat banyak mesin sehingga memungkinkan	- Eliminasi : - - Substitusi : - Penggantian lampu apabila rusak/redup - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : pengukuran pencahayaan secara berkala, pembersihan secara rutin - APD : penggunaan penerangan tambahan (<i>senter/headlamp</i>)	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7062 tahun 2020 tentang pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja	- Lantai 1 Sesuai dengan cahaya minimum yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan minimal pencahayaan sebesar 100 LUX - Lantai 3 Belum sesuai dengan cahaya minimum yang dipersyaratkan	- Eliminasi : - - Substitusi : Mengganti jenis lampu menjadi LED - Rekayasa Engineering : Penambahan titik lampu penerangan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				n cahaya tidak dapat masuk/tersebar secara merata			berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan minimal pencahayaan sebesar 100 LUX	
		<i>Water Treatment Plant (WTP)</i>	Penerangan buatan	Didapatkan hasil pengukuran pencahayaan Umum yaitu 66 LUX. Kondisi ruang WTP semi terbuka sehingga cahaya alami dapat masuk,	- Eliminasi : - - Substitusi : Penggantian lampu apabila rusak/redup, - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : pengukuran pencahayaan secara berkala, pembersihan secara rutin	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7062	Belum sesuai dengan cahaya minimum yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan minimal pencahayaan	- Eliminasi : - - Substitusi : Mengganti jenis lampu menjadi LED - Rekayasa Engineering : Penambahan titik lampu penerangan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				jarak atap dengan lantai cukup jauh sehingga pencahayaan buatan/ lampu tidak dapat menjangkau bagian bawah.	- APD : penggunaan penerangan tambahan (senter/headlamp)	tahun 2020 tentang pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja	sebesar 100 LUX	
		<i>Control Center Room WTP</i>	Penerangan alami dan buatan	Didapatkan hasil pengukuran pencahayaan Umum yaitu 105 LUX. Pekerjaan yang dilakukan di ruang CCR WTP yaitu pemantauan	- Eliminasi : - - Substitusi : Penggantian lampu apabila rusak/redup, - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Pengukuran pencahayaan secara berkala, pembersihan secara rutin	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7062	Belum sesuai dengan cahaya minimum yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan minimal pencahayaan	- Eliminasi : - - Substitusi : Mengganti jenis lampu menjadi LED dengan intensitas penerangan yang sesuai - Rekayasa Engineering : Penambahan titik lampu

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				sistem kerja WTP menggunakan komputer, kondisi ruang WTP yaitu terdapat 1 sekat yang berada di tengah ruangan, area kerja yang sempit dan terdapat 1 jendela yang berada di ruang istirahat.	APD : -	tahun 2020 tentang pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja	sebesar 300 LUX	penerangan
		<i>Turbin Building 1st-3rd</i>	Penerangan alami	Didapatkan hasil pengukuran	- Eliminasi : - - Substitusi : Penggantian lampu	- Peraturan Menteri Ketenagakerja	- Lantai 1 Belum sesuai dengan cahaya	- Substitusi : Mengganti jenis lampu menjadi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		<i>floor</i>	dan buatan	pencahayaannya Umum yaitu 67 LUX (<i>1st floor</i>), 171 LUX (<i>2nd floor</i>) & 230 LUX (<i>3rd floor</i>). Kondisi ruang turbin pada lantai 3 terdapat jendela sebagai pencahayaan alami dan aktivitas pekerjaan yang dilakukan di tempat tersebut yaitu pembersihan	apabila rusak/redup, - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : pengukuran pencahayaan secara berkala, pembersihan secara rutin - APD : penggunaan penerangan tambahan (<i>senter/headlamp</i>)	an Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7062 tahun 2020 tentang pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja	minimum yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan minimal pencahayaan sebesar 100 LUX - Lantai 2 & 3 Sesuai dengan cahaya minimum yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan	LED dengan intensitas penerangan yang sesuai - Rekayasa Engineering : Penambahan titik lampu penerangan, penambahan pencahayaan alami (jendela)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				rutin dan pemeliharaan mesin			minimal pencahayaan sebesar 100 LUX	
		<i>Control center room Turbin</i>	Penerangan Buatan	Didapatkan hasil pengukuran pencahayaan Umum yaitu 207 LUX. Aktivitas yang dilakukan di ruang CCR yaitu pemantauan kondisi mesin menggunakan komputer.	- Eliminasi : - - Substitusi : Penggantian lampu apabila rusak/redup, - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : pengukuran pencahayaan secara berkala, pembersihan secara rutin - APD : penggunaan penerangan tambahan (senter/headlamp)	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7062 tahun 2020 tentang pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja	Belum sesuai dengan cahaya minimum yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan minimal pencahayaan sebesar 300 LUX	- Substitusi : Mengganti jenis lampu menjadi LED dengan intensitas penerangan yang sesuai - Rekayasa Engineering : Penambahan titik lampu penerangan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Laboratorium	Penerangan Alami dan buatan	Didapatkan hasil pengukuran pencahayaan Umum yaitu 368 LUX. Aktivitas yang dilakukan di ruang laboratorium yaitu pengujian batu bara..	- Eliminasi : - - Substitusi : Penggantian lampu apabila rusak/redup, - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : pengukuran pencahayaan secara berkala, pembersihan secara rutin - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7062 tahun 2020 tentang pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja	Sesuai dengan cahaya minimum yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan minimal pencahayaan sebesar 300 LUX	- Substitusi : Mengganti jenis lampu menjadi LED dengan intensitas penerangan yang sesuai - Rekayasa Engineering : Penambahan titik lampu penerangan
		Admin gudang	Penerangan buatan	Didapatkan hasil pengukuran	- Eliminasi : - - Substitusi : Penggantian lampu	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	Belum sesuai dengan cahaya minimum yang	- Substitusi : Mengganti jenis lampu menjadi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pencahayaannya Umum yaitu 236 LUX. Aktivitas yang dilakukan yaitu administrasi keluar masuk barang.	apabila rusak/redup, - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : pengukuran pencahayaannya secara berkala, pembersihan secara rutin - APD : -	an Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7062 tahun 2020 tentang pengukuran intensitas pencahayaannya di tempat kerja	dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan minimal pencahayaannya sebesar 300 LUX	LED dengan intensitas penerangan yang sesuai - Rekayasa Engineering : Penambahan titik lampu penerangan
	c. Iklim Kerja	Admin lobi lantai 1	Kegiatan administrasi	Didapatkan hasil pengukuran ISBB sebesar 23,3°C (Ringan).	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Pemasangan AC - Administrasi :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang	Sesuai dengan maksimal paparan panas yang dipersyaratkan berdasarkan	- Administrasi : perawatan ac secara berkala (2 bulan sekali)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				Aktivitas yang terdapat di ruang lobi yaitu administrasi satpam dan tamu, pakaian yang digunakan oleh satpam yaitu pakaian kerja (kemeja lengan panjang dan celana panjang)	Penyediaan air minum, pemantauan iklim kerja secara berkala - APD : -	keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7061 tahun 2019 tentang pengukuran dan evaluasi iklim kerja	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan kategori beban kerja ringan maksimal sebesar 31°C	
		Ruang klinik	Pemeriksaan pasien	Didapatkan hasil pengukuran ISBB sebesar 23,6°C.	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Pemasangan AC,	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018	Sesuai dengan maksimal paparan panas yang dipersyaratkan	- Administrasi : perawatan ac secara berkala dan exhaust (2 bulan sekali)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				(Ringan) Aktivitas yang dilakukan yaitu pemeriksaan pasien & FTW, pakaian yang digunakan yaitu pakaian kerja (kemeja lengan panjang dan celana panjang)	dan exhaust - Administrasi : Penyediaan air minum, pemantauan iklim kerja secara berkala - APD : -	tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7061 tahun 2019 tentang pengukuran dan evaluasi iklim kerja	berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan kategori beban kerja ringan maksimal sebesar 31°C	
		Ruang Rendal OP	Administrasi	Didapatkan hasil pengukuran ISBB sebesar 23,7°C. (Ringan).	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Pemasangan AC dan exhaust	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang	Sesuai dengan maksimal paparan panas yang dipersyaratkan berdasarkan	- Administrasi : perawatan ac secara berkala dan exhaust (2 bulan sekali)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				Aktivitas yang dilakukan yaitu pemeriksaan Administrasi, pakaian yang digunakan yaitu pakaian kerja (kemeja lengan panjang dan celana panjang)	- Administrasi : Penyediaan air minum, pemantauan iklim kerja secara berkala - APD : -	keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7061 tahun 2019 tentang pengukuran dan evaluasi iklim kerja	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan kategori beban kerja ringan maksimal sebesar 31°C	
		CCR WTP	Administrasi	Didapatkan hasil pengukuran ISBB sebesar 24,6°C Ringan). Aktivitas yang dilakukan	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Pemasangan AC dan exhaust - Administrasi : Penyediaan air	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan	Sesuai dengan maksimal paparan panas yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri	- Administrasi : perawatan ac secara berkala dan exhaust (2 bulan sekali)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				yaitu pemantauan mesin, pakaian yang digunakan yaitu pakaian kerja (wearpack)	minum, pemantauan iklim kerja secara berkala - APD : -	Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7061 tahun 2019 tentang pengukuran dan evaluasi iklim kerja	Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan kategori beban kerja ringan maksimal sebesar 31°C	
		CCR Main Unit	Kontrol	Didapatkan hasil pengukuran ISBB sebesar 23,6°C (Ringan). Aktivitas yang dilakukan yaitu pemantauan mesin, pakaian yang	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Pemasangan AC dan exhaust - Administrasi : Penyediaan air minum, pemantauan iklim kerja secara berkala - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7061	Sesuai dengan maksimal paparan panas yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan kategori beban	- Administrasi : perawatan ac secara berkala dan exhaust (2 bulan sekali)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				digunakan yaitu pakaian kerja (<i>wearpack</i>)		tahun 2019 tentang pengukuran dan evaluasi iklim kerja	kerja ringan maksimal sebesar 31°C	
		<i>Turbin</i> lantai 3	Kontrol cek	Didapatkan hasil pengukuran ISBB sebesar 30,2°C (Ringan) . Aktivitas yang dilakukan yaitu pemeliharaan mesin dan pembersihan rutin, pakaian yang digunakan yaitu pakaian	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Penggunaan material insulasi panas pada pipa, pemasangan <i>exhaust fan</i> - Administrasi : pengaturan waktu kerja, pemantauan iklim kerja secara berkala - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7061 tahun 2019 tentang pengukuran dan evaluasi	Sesuai dengan maksimal paparan panas yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan kategori beban kerja ringan maksimal sebesar 32°C	- Administrasi : perawatan insulasi panas (insulasi yang terlepas)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				kerja (<i>wearpack</i>)		iklim kerja		
		<i>Tripper</i>	Kontrol cek, bongkar muat, dan pembersihan area	Didapatkan hasil pengukuran ISBB sebesar 28,1°C (Sedang). Aktivitas yang dilakukan yaitu pemeliharaan mesin dan pembersihan rutin, pakaian yang digunakan yaitu pakaian kerja (<i>wearpack</i>)	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Penggunaan material insulasi panas pada pipa, pemasangan ventilasi - Administrasi : pengaturan waktu kerja, pemantauan iklim kerja secara berkala - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7061 tahun 2019 tentang pengukuran dan evaluasi iklim kerja	Belum sesuai dengan maksimal paparan panas yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan kategori beban kerja ringan maksimal sebesar 28°C	- Administrasi : pengaturan waktu paparan pekerja, sosialisasi/ edukasi terkait bahaya heat stress pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		<i>Boiler</i> lantai 1	Kontrol cek	Didapatkan hasil pengukuran ISBB sebesar 27,3°C (Ringan). Aktivitas yang dilakukan yaitu pemeliharaan mesin dan pembersihan rutin, pakaian yang digunakan yaitu pakaian kerja (<i>wearpack</i>)	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Penggunaan material insulasi panas pada pipa - Administrasi : pengaturan waktu kerja, pemantauan iklim kerja secara berkala - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7061 tahun 2019 tentang pengukuran dan evaluasi iklim kerja	Sesuai dengan maksimal paparan panas yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan kategori beban kerja ringan maksimal sebesar 32°C	- Administrasi : pengaturan waktu paparan pekerja, sosialisasi/ edukasi terkait bahaya heat stress pada pekerja
		<i>Workshop</i>	<i>Maintenance</i>	Didapatkan hasil pengukuran	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	Belum sesuai dengan maksimal paparan panas	- Administrasi : pengaturan waktu paparan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				ISBB sebesar 28,9°C (Sedang). Aktivitas yang dilakukan yaitu pemeliharaan mesin, pakaian yang digunakan yaitu pakaian kerja (<i>wearpack</i>)	Engineering : pemasangan ventilasi, pemasangan <i>Exhaust fan.</i> & <i>cyclone</i> udara - Administrasi : penyediaan air minum, pemantauan iklim kerja secara berkala - APD : -	an Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7061 tahun 2019 tentang pengukuran dan evaluasi iklim kerja	yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan kategori beban kerja ringan maksimal sebesar 28°C	pekerja, sosialisasi/ edukasi terkait bahaya heat stress pada pekerja
		Gudang 3	Pengam bilan barang	Didapatkan hasil pengukuran ISBB sebesar 29,3°C (Sedang). Aktivitas yang	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : pemasangan ventilasi, - Administrasi :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan	Belum sesuai dengan maksimal paparan panas yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan	- Administrasi : pengaturan waktu paparan pekerja, sosialisasi/ edukasi terkait bahaya heat

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dilakukan yaitu penyimpanan barang, pakaian yang digunakan yaitu pakaian kerja (<i>wearpack</i>)	penyediaan air minum, pemantauan iklim kerja secara berkala - APD : -	dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7061 tahun 2019 tentang pengukuran dan evaluasi iklim kerja	Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018, dengan kategori beban kerja ringan maksimal sebesar 29°C	stress pada pekerja
	d. Getaran persona 1	Bengkel sarana	Gerinda	Didapatkan hasil pengukuran sebesar 1 m/det ² dengan waktu paparan 2 jam/hari	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : SOP penggunaan alat gerinda - APD : Pemakaian sarung tangan	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan	Sesuai , dengan maksimal paparan getaran yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, dengan	- Administrasi : Perawatan mesin gerinda secara berkala (penggantian <i>grease</i>), pengaturan durasi penggunaan gerinda

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						Kerja - SNI 7054 tahun 2019 tentang Pengukuran Paparan Getaran Pada Lengan dan Tangan Pekerja.	maksimal paparan getaran 2 jam perhari yaitu 7 m/det	
	e. Medan Magnet	Generator Turbin #1	Generator	Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,01 miliTesla	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Barrier pengaman disekitar generator - Administrasi : Penerapan izin kerja yang terbatas - APD : Helm, sepatu safety,	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Sesuai , dengan maksimal paparan medan magnet yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, dengan	- Administrasi : Pemasangan rambu bahaya medan magnet

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
					wearpack		maksimal paparan getaran 2 jam perhari yaitu 1,2 miliTesla	
		Generator Turbin #2	Generator	Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,01 miliTesla	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Barrier pengaman disekitar generator - Administrasi : Penerapan izin kerja yang terbatas - APD : Helm, sepatu safety, wearpack	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Sesuai , dengan maksimal paparan medan magnet yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, dengan maksimal paparan getaran 2 jam perhari yaitu 1,2 miliTesla	- Administrasi : Pemasangan rambu bahaya medan magnet

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Trafo #1		Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,01 miliTesla	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Barrier pengaman disekitar generator - Administrasi : Penerapan izin kerja yang terbatas - APD : Helm, sepatu safety, wearpack	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Sesuai , dengan maksimal paparan medan magnet yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, dengan maksimal paparan getaran 2 jam perhari yaitu 1,2 miliTesla	- Administrasi : Pemasangan rambu bahaya medan magnet
		Trafo #2		Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,01 miliTesla	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Barrier pengaman	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang	Sesuai , dengan maksimal paparan medan magnet yang dipersyaratkan	- Administrasi : Pemasangan rambu bahaya medan magnet

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
					disekitar generator - Administrasi : Penerapan izin kerja yang terbatas - APD : Helm, sepatu safety, wearpack	keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, dengan maksimal paparan getaran 2 jam perhari yaitu 1,2 miliTesla	
2	Faktor Kimia							
	a. Debu Partikulat	Admin Lobi lantai 1	Aktivitas keluar masuk pekerja	- Total Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,03 mg/m ³ - Asbestos	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Pembersihan secara berkala, pengukuran	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya debu partikulat pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				Didapatkan hasil pengukuran sebesar $< 0,01 \text{ mg/m}^3$	secara rutin - APD :	dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja	Nomor 5 Tahun 2018	
		Ruang Klinik	Aktivitas keluar masuk pekerja	- Total Didapatkan hasil pengukuran sebesar $0,1 \text{ mg/m}^3$ - Asbestos Didapatkan hasil	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Pembersihan secara berkala, pengukuran secara rutin - APD :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya debu partikulat pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pengukuran sebesar $< 0,01 \text{ mg/m}^3$		Kerja Lingkungan Kerja - SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja		
		Ruang RENTAL OP	Aktivitas keluar masuk pekerja	- Total Didapatkan hasil pengukuran sebesar $0,03 \text{ mg/m}^3$ - Asbestos Didapatkan hasil pengukuran sebesar $< 0,01$	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Pemasangan <i>exhaust</i> - Administrasi : Pembersihan secara berkala, pengukuran secara rutin - APD :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	- Rekayasa teknik : pemasangan karpet pada pintu masuk (menjebak debu dari pekerja yang akan masuk)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				mg/m ³		Kerja - SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja		
		WTP	Stockpile, udara ambien	- Total Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,03mg/m ³	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Pembersihan secara berkala, pengaturan jam kerja, pengukuran secara rutin - APD :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 16-7058-	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	- Administratif ; Penyiraman halaman WTP, sosialisasi/ edukasi terkait bahaya debu partikulat pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja		
		<i>Tripper</i>		- Total Didapatkan hasil pengukuran sebesar 1,3mg/m³ - PM_{2,5}[#] Didapatkan hasil pengukuran sebesar 1mg/m³	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Pembersihan secara berkala, pengaturan jam kerja, pengukuran secara rutin - APD : Masker	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya debu partikulat pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja		
		Boiler Lantai 1		- Total Didapatkan hasil pengukuran sebesar $2\text{mg}/\text{m}^3$ - PM_{2,5} Didapatkan hasil pengukuran sebesar $1\text{mg}/\text{m}^3$	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Pembersihan secara berkala, pengaturan jam kerja, pengukuran secara rutin - APD : Masker	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya debu partikulat pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						Udara Tempat Kerja		
		<i>General workshop</i>		- Total Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,1mg/m ³	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Pemasangan Ventilasi dan Exhaust van - Administrasi : Pembersihan secara berkala, pengukuran secara rutin - APD : Masker	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya debu partikulat pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		<i>Fly Ash Transport</i>		- Total Didapatkan hasil pengukuran sebesar 4 mg/m³ - PM_{2,5}[#] Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,1 mg/m³	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : pengukuran secara rutin - APD : Masker	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya debu partikulat pada pekerja
		Bengkel Sarana		- Total Didapatkan	- Eliminasi : - - Substitusi : -	- Peraturan Menteri	Sesuai , dengan NAB/PSD yang	- Administrasi : sosialisasi/

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				hasil pengukuran sebesar 0,1 mg/m ³	- Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Pembersihan secara berkala, pengukuran secara rutin - APD : -	Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja	dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	edukasi terkait bahaya debu partikulat pada pekerja
		<i>Coal Jetty</i>	Aktivitas pengangkutan batubara	- Total Didapatkan hasil pengukuran	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya debu

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				sebesar 4 mg/m ³ - PM_{2,5} [#] Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,1 mg/m ³	- Administrasi : Pembersihan secara berkala, pengaturan jam kerja, pengukuran secara rutin - APD : Masker	tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 16-7058-2004 tentang Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	partikulat pada pekerja
	b. Gas/Uap	Admin Lobi Lantai 1	Boiler	- Sulfur Dioksida SO₂ Didapatkan hasil pengukuran	- Eliminasi : - Substitusi : - Rekayasa Engineering : - Administrasi : Rutin pembersihan,	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya gas pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				sebesar 0,009 ppm - Nitrogen Dioksida NO₂ Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,02 ppm - Karbon Monoksida CO Didapatkan hasil pengukuran sebesar 1 ppm	pengukuran secara rutin - APD :	keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7230 Tahun 2023 tentang Penentuan Titik Pengambilan Sampel Faktor Kimia di Udara Tempat Kerja	Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	
		Ruang Klinik	boiler	- Sulfur Dioksida SO₂ Didapatkan	- Eliminasi : - Substitusi : - Rekayasa Engineering :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya gas pada

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				hasil pengukuran sebesar <0,009 ppm - Nitrogen Dioksida NO₂ Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,02 ppm - Karbon Monoksida CO Didapatkan hasil pengukuran sebesar <1 ppm - Formaldehid	- Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara rutin - APD :	tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7230 Tahun 2023 tentang Penentuan Titik Pengambilan Sampel Faktor Kimia di Udara Tempat Kerja	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				Didapatkan hasil pengukuran sebesar <0,016 ppm - Oksidan O₃ Didapatkan hasil pengukuran sebesar <0,007 ppm				
		Ruang Randal OP		- Sulfur Dioksida SO₂ Didapatkan hasil pengukuran sebesar <0,009 ppm - Nitrogen	- Eliminasi : - Substitusi : - Rekayasa Engineering : Pemasangan AC - Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara rutin	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan	Sesuai, dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya gas pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				Dioksida NO₂ Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,01 ppm - Karbon Monoksida CO Didapatkan hasil pengukuran sebesar <1 ppm - Formaldehid Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,04 ppm	- APD :	Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7230 Tahun 2023 tentang Penentuan Titik Pengambilan Sampel Faktor Kimia di Udara Tempat Kerja		

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				- Oksidan O₃ Didapatkan hasil pengukuran sebesar <0,007 ppm				
		WTP	Pengope rasial peralatan	- Sulfur Dioksida SO₂ Didapatkan hasil pengukuran sebesar <0,009 ppm - Nitrogen Dioksida NO₂ Didapatkan hasil pengukuran	- Eliminasi : - Substitusi : - Rekayasa Engineering : - Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara rutin - APD :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7230 Tahun 2023	Sesuai , dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya gas pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				sebesar 0,03 ppm - Karbon Monoksida CO Didapatkan hasil pengukuran sebesar <1 ppm - Amoniak NH₃ Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,01 ppm - Hidrogen Sulfida H₂S Didapatkan hasil		tentang Penentuan Titik Pengambilan Sampel Faktor Kimia di Udara Tempat Kerja		

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pengukuran sebesar <0,0002 ppm				
		CCR Turbin		- Sulfur Dioksida SO₂ Didapatkan hasil pengukuran sebesar <0,009 ppm - Nitrogen Dioksida NO₂ Didapatkan hasil pengukuran sebesar 0,02 ppm	- Eliminasi : - Substitusi : - Rekayasa Engineering : Pemasangan AC - Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara rutin - APD :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 7230 Tahun 2023 tentang Penentuan Titik Pengambilan	Sesuai, dengan NAB/PSD yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya gas pada pekerja

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						Sampel Faktor Kimia di Udara Tempat Kerja		
3	Faktor Biologi							
	a. Jamur	Admin Lobby Lantai 1	Aktivitas pekerja	Didapatkan hasil pengukuran sebesar 22 cfu/m ³ .	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara berkala - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9099 Tahun 2022	Sesuai , berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran sebesar 22 cfu/m ³ berada di bawah NAB yang	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya paparan jamur pada pekerja, penerapan PHBS (pemasangan poster)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						tentang pengujian faktor biologi di udara tempat kerja	dipersyaratkan (maksimum 1000 cfu/m ³).	
		Ruang Klinik	Aktivitas pekerja	Didapatkan hasil pengukuran sebesar 15 cfu/m ³ .	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara berkala - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9099 Tahun 2022 tentang pengujian	Sesuai , berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran sebesar 15 cfu/m ³ berada di bawah NAB yang dipersyaratkan (maksimum 1000	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya paparan jamur pada pekerja, penerapan PHBS (pemasangan poster)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						faktor biologi di udara tempat kerja	cfu/m ³).	
		Admin Koridor Lantai 2	Aktivitas pekerja	Didapatkan hasil pengukuran sebesar 16 cfu/m ³ .	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara berkala - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9099 Tahun 2022 tentang pengujian faktor biologi di udara	Sesuai , berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran sebesar 16 cfu/m ³ berada di bawah NAB yang dipersyaratkan (maksimum 1000 cfu/m ³).	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya paparan jamur pada pekerja, penerapan PHBS (pemasangan poster)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						tempat kerja		
		Ruang RENTAL OP	Aktivitas Pekerja	Didapatkan hasil pengukuran sebesar 10 cfu/m ³ .	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : pemasangan <i>exhaust fan</i> - Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara berkala - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9099 Tahun 2022 tentang pengujian faktor biologi di udara tempat kerja	Sesuai , berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran sebesar 10 cfu/m ³ berada di bawah NAB yang dipersyaratkan (maksimum 1000 cfu/m ³).	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya paparan jamur pada pekerja, penerapan PHBS (pemasangan poster)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
	b. Bakteri	Admin Lobby Lantai 1	Aktivitas pekerja	Didapatkan hasil pengukuran sebesar 20 cfu/m ³ .	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara berkala, penyediaan <i>hand sanitizer</i> - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9099 Tahun 2022 tentang pengujian faktor biologi di udara tempat kerja	Sesuai , berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran sebesar 20 cfu/m ³ berada di bawah NAB yang dipersyaratkan (maksimum 1000 cfu/m ³).	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya paparan bakteri pada pekerja, penerapan PHBS (pemasangan poster)
		Ruang Klinik	Aktivitas Pekerja	Didapatkan hasil	- Eliminasi : - - Substitusi : -	- Peraturan Menteri	Sesuai , berdasarkan	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pengukuran sebesar 19 cfu/m ³ .	- Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara berkala, penyediaan <i>hand sanitizer</i> - APD : masker	Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9099 Tahun 2022 tentang pengujian faktor biologi di udara tempat kerja	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran sebesar 19 cfu/m ³ berada di bawah NAB yang dipersyaratkan (maksimum 1000 cfu/m ³).	terkait bahaya paparan bakteri pada pekerja, penerapan PHBS (pemasangan poster)
		Admin Koridor Lantai 2	Aktivitas Pekerja	Didapatkan hasil pengukuran sebesar 17	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5	Sesuai , berdasarkan Peraturan Menteri	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya paparan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				cfu/m ³ .	- Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara berkala, penyediaan <i>hand sanitizer</i> - APD : -	tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9099 Tahun 2022 tentang pengujian faktor biologi di udara tempat kerja	Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran sebesar 17 cfu/m ³ berada di bawah NAB yang dipersyaratkan (maksimum 1000 cfu/m ³).	bakteri pada pekerja, penerapan PHBS (pemasangan poster)
		Ruang RENTAL OP	Aktivitas pekerja	Didapatkan hasil pengukuran sebesar 18 cfu/m ³ .	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering pemasangan <i>exhaust fan</i>	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang	Sesuai , berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun	- Administrasi : sosialisasi/ edukasi terkait bahaya paparan bakteri pada pekerja,

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
					- Administrasi : Rutin pembersihan, pengukuran secara berkala, penyediaan <i>hand sanitizer</i> - APD : -	keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9099 Tahun 2022 tentang pengujian faktor biologi di udara tempat kerja	2018 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran sebesar 18 cfu/m ³ berada di bawah NAB yang dipersyaratkan (maksimum 1000 cfu/m ³).	penerapan PHBS (pemasangan poster)
4	Faktor Ergonomi							
	a. Postur Kerja	Rendal OP	Kegiatan administrasi	Didapatkan hasil pengukuran postur kerja sebesar 3	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018	Berdasarkan Permen No.5 Tahun 2018 penerapan upaya pengendalian	- Administrasi : Edukasi menggunakan media video terkait

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				(perlu pengamatan lebih lanjut) faktor penyebab pekerja tidak memaksimalkan penggunaan kursi kerja (sandaran)	Desain stasiun kerja yang ergonomis - Administrasi : pemasangan poster peregang, pengukuran postur kerja secara berkala, pengaturan waktu kerja - APD : -	tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9011 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Potensi Bahaya Ergonomi di Tempat Kerja	sudah sesuai dengan regulasi yang tercantum, akan tetapi terdapat pekerja masih tidak memaksimalkan penggunaan kursi yang ada (tidak menggunakan sandaran)	peregangan dan melakukan sosialisasi terkait potensi bahaya ergonomi
		CCR WTP	Monitoring menggunakan komputer	Didapatkan hasil pengukuran postur kerja sebesar 1	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018	- Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5	- Administrasi : Edukasi menggunakan media video terkait

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
			r	(aman)	Penggunaan kursi kerja yang ergonomis - Administrasi : pengukuran postur kerja secara berkala, pengaturan waktu kerja yang sesuai - APD : -	tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9011 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Potensi Bahaya Ergonomi di Tempat Kerja	tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan pengendalian sebagaimana mestinya. Berdasarkan penilaian ergonomi menggunakan GOTRAK (SNI 9011/2021) diketahui bahwa pekerja masuk dalam kondisi tempat kerja yang aman	peregangan dan melakukan sosialisasi terkait potensi bahaya ergonomi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Cabin SU	Pengoperasian mesin SU	Didapatkan hasil pengukuran postur kerja sebesar 3 (perlu pengamatan lebih lanjut), faktor penyebab posisi pergelangan tangan pekerja menekuk ke depan/kesamping	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - Administrasi : pengukuran postur kerja secara berkala, pengaturan waktu kerja yang sesuai. - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9011 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Potensi Bahaya Ergonomi di Tempat Kerja	- Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan pengendalian sebagaimana mestinya. - Berdasarkan penilaian ergonomi menggunakan GOTRAK (SNI 9011/2021) diketahui bahwa pekerja perlu	- Rekayasa engineering : Mendesain stasiun kerja yang lebih ergonomis (penyesuaian kursi, leg/arm rest dll) - Administrasi : Edukasi menggunakan media video terkait peregangan dan melakukan sosialisasi terkait potensi bahaya ergonomi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
							pengamatan lebih lanjut	
		CCR Main Unit	Monitoring menggunakan Komputer	Didapatkan hasil pengukuran postur kerja sebesar 6 (Perlu pengamatan lebih lanjut) faktor penyebab posisi pergelangan tangan pekerja menekuk ke depan/ kesamping	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Penggunaan kursi kerja yang ergonomis - Administrasi : pengukuran postur kerja secara berkala, pengaturan waktu kerja yang sesuai - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9011 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Potensi Bahaya	- Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan pengendalian sebagaimana mestinya. - Berdasarkan penilaian ergonomi menggunakan GOTRAK (SNI 9011/2021)	- Administrasi : Edukasi menggunakan media video/poster terkait peregang dan melakukan sosialisasi terkait potensi bahaya ergonomi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						Ergonomi di Tempat Kerja	diketahui bahwa pekerja perlu pengamatan lebih lanjut	
		CCR Fly Ash	Monitoring menggunakan Komputer	Didapatkan hasil pengukuran postur kerja sebesar 5 (Perlu pengamatan lebih lanjut) faktor penyebab posisi pergelangan tangan pekerja menekuk ke depan/ kesamping	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Penggunaan kursi kerja yang ergonomis - Administrasi : pengukuran postur kerja secara berkala, pengaturan waktu kerja yang sesuai - APD : -	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9011 tahun 2021 tentang Pengukuran	- Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan pengendalian sebagaimana mestinya. - Berdasarkan penilaian ergonomi menggunakan	- Administrasi : Edukasi menggunakan media video/poster terkait peregang dan melakukan sosialisasi terkait potensi bahaya ergonomi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						dan Evaluasi Potensi Bahaya Ergonomi di Tempat Kerja	GOTRAK (SNI 9011/2021) diketahui bahwa pekerja perlu pengamatan lebih lanjut	
		Ruang Admin Gudang	Administrasi	Didapatkan hasil pengukuran postur kerja sebesar 4 (Perlu pengamatan lebih lanjut) faktor penyebab posisi pergelangan tangan pekerja	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : Penggunaan kursi kerja yang ergonomis - Administrasi : pengukuran postur kerja secara berkala, pengaturan waktu kerja yang sesuai	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja - SNI 9011	- Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan pengukuran dan pengendalian sebagaimana	- Administrasi : Edukasi menggunakan media video/poster terkait peregang dan melakukan sosialisasi terkait potensi bahaya ergonomi

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				menekuk ke depan/ kesamping	- APD : -	tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Potensi Bahaya Ergonomi di Tempat Kerja	mestinya. Berdasarkan penilaian ergonomi menggunakan GOTRAK (SNI 9011/2021) diketahui bahwa pekerja perlu pengamatan lebih lanjut	
5	Faktor Psikologi							
	a. Stres Kerja	Departemen <i>business support</i>	Pekerjaan	Berdasarkan pengukuran pemicu stress kerja didapatkan	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : - - Administrasi :	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018	- Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5	- Administrasi : Edukasi/ sosialisasi terkait bahaya stress, bagaimana cara

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				hasil 1 indikator tergolong stress ringan (Ketaksaan peran) dan 5 indikator tergolong sedang (konflik peran, beban berlebih kualitatif, pengembangan karir, tanggung jawab terhadap orang lain.)	Penyediaan fasilitas konseling, penyediaan waktu istirahat yang cukup - APD : -	tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan pengukuran dan pengendalian sebagaimana mestinya.	mengatasi stress, terdapat deskripsi <i>jobdesk</i> yang jelas
		Departemen engineer	Pekerjaan	Berdasarkan pengukuran pemicu stress	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa	- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	- Berdasarkan Peraturan Menteri	- Administrasi : Edukasi/ sosialisasi terkait

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		ing		kerja didapatkan hasil 6 indikator tergolong sedang (ketaksaan peran, konflik peran, beban berlebih kualitatif, pengembangan karir, tanggung jawab terhadap orang lain.)	Engineering : - - Administrasi : Penyediaan fasilitas konseling, penyediaan waktu istirahat yang cukup - APD : -	aan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan pengukuran dan pengendalian sebagaimana mestinya.	bahaya stress, bagaimana cara mengatasi stress, terdapat deskripsi <i>jobdesk</i> yang jelas
		Departemen K3 dan lingkungan	Pekerjaan	Berdasarkan pengukuran pemicu stress kerja	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa Engineering : -	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun	Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	- Administrasi : Edukasi/ sosialisasi terkait bahaya stress,

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		an		didapatkan hasil 1 indikator tergolong stress ringan (Ketaksaan peran) dan 5 indikator tergolong sedang (konflik peran, beban berlebih kualitatif, pengembangan karir, tanggung jawab terhadap orang lain.)	- Administrasi : Penyediaan fasilitas konseling, penyediaan waktu istirahat yang cukup APD : -	2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Nomor 5 tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan pengukuran dan pengendalian sebagaimana mestinya.	bagaimana cara mengatasi stress, terdapat deskripsi <i>jobdesk</i> yang jelas
		Operasi 1	Pekerjaan	Berdasarkan pengukuran	- Eliminasi : - - Substitusi : -	Peraturan Menteri	Berdasarkan Peraturan	- Administrasi : - Edukasi/

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pemicu stress kerja didapatkan hasil 6 indikator tergolong sedang (ketaksaan peran, konflik peran, beban berlebih kualitatif, pengembangan karir, tanggung jawab terhadap orang lain.)	- Rekayasa Engineering : - - Administrasi : Penyediaan fasilitas konseling, penyediaan waktu istirahat yang cukup - APD : -	Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan pengukuran dan pengendalian sebagaimana mestinya.	sosialisasi terkait bahaya stress, bagaimana cara mengatasi stress, terdapat deskripsi <i>jobdesk</i> yang jelas
		Pemeliharaan 1	Pekerjaan	Berdasarkan pengukuran pemicu stress	- Eliminasi : - - Substitusi : - - Rekayasa	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	Berdasarkan Peraturan Menteri	- Administrasi : - Edukasi/ sosialisasi terkait

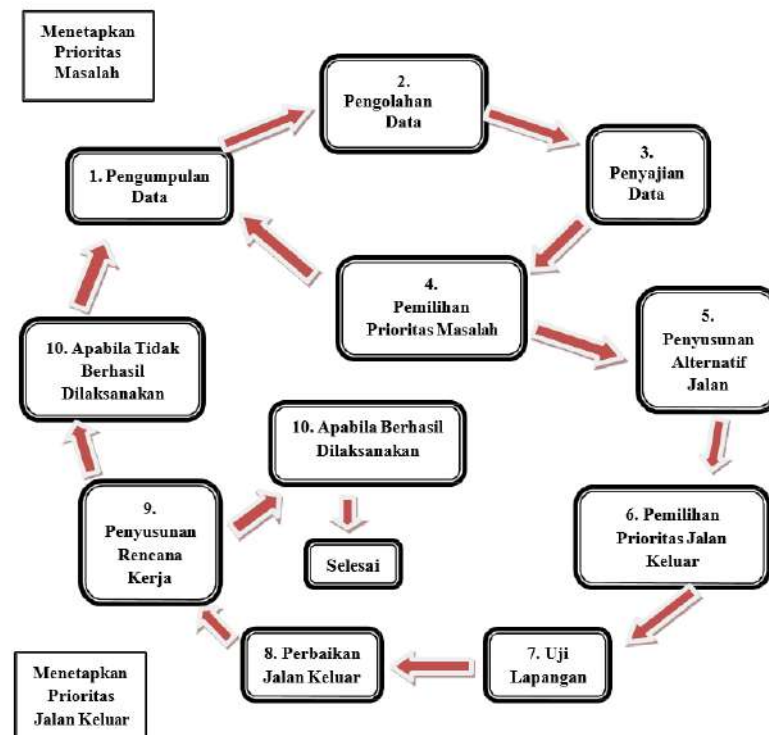
No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Pengukuran/ Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan Perusahaan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				kerja didapatkan hasil 1 indikator tergolong stress ringan (beban berlebih kualitatif) dan 5 indikator tergolong sedang (Ketaksaan peran , konflik peran, pengembangan karir, tanggung jawab terhadap orang lain.)	Engineering : - - Administrasi : Penyediaan fasilitas konseling, penyediaan waktu istirahat yang cukup - APD : -	n Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 perusahaan telah melaksanakan pengukuran dan pengendalian sebagaimana mestinya.	bahaya stress, bagaimana cara mengatasi stress, terdapat deskripsi <i>jobdesk</i> yang jelas

3. Praktik *Problem Solving Cycle*

a. Identifikasi Masalah di Perusahaan

1) Alur Identifikasi Masalah

Pelaksanaan identifikasi masalah K3 di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton menggunakan alur *Problem Solving Cycle* untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :



Gambar 13 Alur Identifikasi Masalah

Sumber : Buku Pedoman Magang Industri

2) Masalah K3

a) Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara, serta diskusi dengan Departemen HSS, petugas keselamatan (*safety officer*), dan pihak terkait lainnya, diperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan K3 yang terjadi di PT PLN NP UP Paiton sebagai berikut :

Tabel 7 Penyebab Masalah

No.	Penyebab Masalah	Lokasi	Deskripsi Masalah
1	Faktor Lingkungan		
	a. Fisik	Area Boiler dan Turbin	Kebisingan yang berasal dari operasional mesin boiler dan turbin, berdasarkan hasil pengukuran, menunjukkan tingkat yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB).
	b.Kimia	<i>Main unit</i>	Paparan debu batu bara di area kerja, khususnya main unit, berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan hingga penurunan fungsi paru jika terjadi secara kontinu
	c.Biologi	<i>Water Treatment Plant</i>	Terdapat sarang lebah di area WTP menyebabkan pekerja berisiko tersengat sehingga mengganggu aktivitas kerja.
	d.Ergonomi	<i>CCR Main unit</i>	Pekerjaan di <i>CCR main unit</i> yang mengharuskan duduk lama berpotensi menyebabkan gangguan muskuloskeletal, didukung hasil pengukuran GOTRAK yang menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut.
	e.Psikologi	Semua Area Kerja	Berdasarkan pengukuran lingkungan kerja (psikologi) menunjukan adanya konflik pribadi antar pekerja, kebisingan, tekanan kerja berlebih yang dapat berpotensi memicu adanya stress kerja
2	Faktor Manusia	Semua area kerja	Pekerja ketinggian tidak menggunakan APD (harness) saat melakukan pekerjaan

3	Faktor Sarana dan prasarana	HSS	Tidak terdapat standar operasional prosedur terkait evakuasi di ketinggian
---	-----------------------------	-----	--

Sumber : Data Primer, 2026

b) Deskripsi Masalah

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan *safety officer* serta pihak HSS, diketahui bahwa masih terdapat beberapa aspek yang menjadi permasalahan K3 di PLN NP UP Paiton yang timbul dari aktivitas produksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin. Hasil observasi tersebut juga menunjukkan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan K3 di lingkungan kerja, di antaranya sebagai berikut:

b.1) Faktor Lingkungan

b.1.1) Fisik

Kebisingan di area boiler dan turbin bersumber dari operasional mesin boiler dan turbin, berdasarkan hasil pengukuran tingkat kebisingannya melebihi Nilai Ambang Batas (NAB). Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja belum sepenuhnya aman bagi pekerja, terutama jika paparan terjadi secara konstan. Dalam jangka panjang, paparan kebisingan tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa *Noise Induced Hearing Loss* (NIHL) atau penurunan fungsi pendengaran.

b.1.2) Kimia

Paparan debu batu bara masih ditemukan di berbagai area kerja, terutama di *main unit*, dimana partikel debu berterbangan dan berpotensi terhirup oleh pekerja. Kondisi dapat menimbulkan gangguan kesehatan apabila terjadi secara konstan

tanpa pengendalian yang memadai. Berdasarkan penelitian Sinaga & Susilawati (2024), paparan debu batu bara dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan fungsi paru hingga memicu *Coal Worker's Pneumoconiosis* (CWP), yaitu penyakit paru akibat inhalasi partikel karbon dari batu bara.

b.1.3) Biologi

Pada area *Water Treatment Plant* (WTP) ditemukan adanya sarang lebah yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pekerja. Keberadaan sarang tersebut membuat pekerja berisiko tersengat, terutama saat melakukan aktivitas di sekitar lokasi. Kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran pekerjaan.

b.1.4) Ergonomi

Pekerjaan di CCR *main unit* yang menuntut pekerja untuk duduk dalam waktu lama (8 jam) berpotensi menimbulkan keluhan pada sistem muskuloskeletal. Kondisi ini dapat berdampak pada kenyamanan dan kesehatan pekerja, terutama jika posisi kerja tidak ergonomis. Hasil pengukuran menggunakan metode GOTRAK menunjukkan bahwa kondisi tersebut memerlukan evaluasi lebih lanjut.

b.1.5) Psikologi

Faktor psikologi di lingkungan kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti konflik antar pekerja, kebisingan, tekanan kerja yang berlebihan, serta ketidakjelasan dalam pengembangan karir,

yang secara umum berpotensi memicu timbulnya stres kerja.

b.2) Faktor Manusia

Berdasarkan temuan IZAT terdapat pekerja yang tidak menggunakan APD (*Harness*) saat melakukan pekerjaan ketinggian. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian terhadap prosedur keselamatan kerja, dimana pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri berupa *full body harness* saat melakukan pekerjaan di ketinggian. Kondisi ini menimbulkan risiko tinggi terjadinya jatuh dari ketinggian yang dapat berakibat cedera serius hingga *fatality*, sehingga mencerminkan lemahnya pengendalian risiko baik dari aspek kepatuhan pekerja maupun pengawasan terhadap penerapan standar K3 di lapangan.

b.3) Faktor Sarana dan Prasarana

Tidak tersedianya standar operasional prosedur (SOP) terkait evakuasi di ketinggian menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem manajemen K3, khususnya pada aspek kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan, kesalahan penanganan, serta meningkatnya tingkat keparahan cedera apabila terjadi insiden jatuh atau keadaan darurat di area kerja ketinggian, karena tidak adanya pedoman yang jelas bagi pekerja maupun tim penyelamat dalam melakukan proses evakuasi secara aman dan efektif.

b. Prioritas masalah

Berdasarkan permasalahan K3 yang ditemukan di PT PLN NP UP Paiton dilakukan penilaian dan diskusi dengan dosen pembimbing lapangan untuk menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan ;

Tabel 8 Penentuan Prioritas Masalah

No.	Daftar Masalah	I							T	R	Jumlah IXTXR
		P	S	RI	DU	SB	PCc	PCm			
1.	Kebisingan yang berasal dari operasional mesin boiler dan turbin, berdasarkan hasil pengukuran, menunjukkan tingkat yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB)..	3	2	2	2	3	2	1	5	4	2800
2.	Paparan debu batu bara di area kerja, khususnya main unit, berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan hingga penurunan fungsi paru jika terjadi secara kontinu	3	3	1	2	3	2	1	5	4	2160
3.	Terdapat sarang lebah di area WTP menyebabkan pekerja berisiko tersengat sehingga mengganggu aktivitas kerja.	2	2	2	3	3	2	1	5	4	2880
4.	Pekerjaan di <i>CCR main unit</i> yang mengharuskan duduk lama berpotensi menyebabkan gangguan muskuloskeletal	2	3	2	2	2	2	1	5	4	960

5.	Konflik pribadi antar pekerja, kebisingan, tekananan kerja berlebih dapat memicu adanya stress kerja	2	2	2	3	3	2	1	5	4	2880
6.	Pekerja ketinggian tidak menggunakan APD (harness) saat melakukan pekerjaan	4	3	2	3	3	2	1	5	4	8640
7.	Tidak terdapat standar operasional prosedur terkait evakuasi di ketinggian	4	4	3	3	2	2	1	5	4	11520

Sumber : Data Primer, 2026

Keterangan :

I : *Importancy* (Pentingnya Masalah)

P : *Prevalence* (Besarnya Masalah)

S : *Severity* (Akibat yang ditimbulkan oleh masalah)

RI : *Rate of increase* (Kenaikan besarnya masalah)

DU : *Degree of unmeet need* (Derajat keinginan masyarakat yang tidak terpenuhi)

SB : *Social benefit* (Keuntungan sosial karena selesainya masalah)

PCc : *Public concern* (Rasa prihatin masyarakat terhadap masalah)

PCm : *Political climate* (Suasana politik)

T : *Technical feasibility* (Kelayakan teknologi)

R : *Resources availability* (Sumber daya yang tersedia)

Tabel 9 Keterangan Penilaian Prioritas Masalah

Nilai	Kriteria		
	<i>Importancy (I)</i>	<i>Feasibility (F)</i>	<i>Availability (R)</i>
1	Tidak penting	Tidak mudah	Tidak tersedia
2	Agak penting	Agak mudah	Agak tersedia
3	Cukup penting	Cukup mudah	Cukup tersedia
4	Penting	Mudah	Tersedia
5	Sangat penting	Sangat mudah	Sangat tersedia

Sumber : Data primer, 2026

c. Penentuan Jalan Keluar

1) Analisis SWOT

Berikut merupakan analisis SWOT dari prioritas masalah di PT PLN NP UP Paiton yang telah ditentukan untuk dilakukan penyelesaian :

Tabel 10 Analisis SWOT

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1. Dukungan dan komitmen perusahaan terkait pelaksanaan K3 pada tempat kerja	1. Belum adanya SOP evakuasi ketinggian sebagai pedoman baku

2. Terdapat tim <i>rescue</i> di perusahaan	2. Terdapat beberapa pekerja yang belum mengetahui cara melakukan <i>rescue</i> ketinggian
3. Terdapat pekerja yang ahli pada bidang terkait (<i>rescue at height</i>)	3. Pekerja belum mendapatkan sertifikasi resmi penyelamatan di ketinggian
Peluang (O)	Ancaman (T)
1. Terbentuk SOP yang dapat digunakan sebagai pedoman baku	1. SOP tidak tersampaikan dengan baik ke tim <i>rescue</i>
2. Tersedia fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembuatan SOP	

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, akan dilakukan pembentukan analisis pengembangan strategi SWOT untuk membantu menemukan alternatif jalan keluar permasalahan K3 di PT PLN NP UP Paiton

Tabel 11 Analisis SWOT Untuk Pengembangan Strategi

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	1. Memanfaatkan komitmen perusahaan dan keberadaan tim <i>rescue</i> untuk menyusun dan menetapkan SOP evakuasi ketinggian yang sesuai dengan dukungan sarana prasarana yang tersedia. 2. Mengoptimalkan peran tim <i>rescue</i> sebagai pionir dalam	1. Menyusun SOP evakuasi ketinggian dengan memanfaatkan fasilitas dan sarana yang ada, sekaligus meningkatkan pemahaman pekerja melalui pelatihan dan sosialisasi. 2. Mengadakan program pelatihan dan sertifikasi <i>rescue</i> ketinggian dengan

penyusunan dan dukungan fasilitas implementasi SOP perusahaan agar sehingga dapat menjadi kompetensi pekerja pedoman baku. meningkat sesuai standar

Ancaman (T)	Menggunakan dukungan manajemen dan tim rescue untuk memastikan SOP tersosialisasi secara efektif melalui <i>briefing</i> , simulasi, dan pengawasan langsung di lapangan.	Menyusun sistem evaluasi dan monitoring berkala melalui pelatihan evakuasi yang berfungsi untuk memastikan SOP dipahami dan diterapkan
--------------------	---	--

Sumber : Data primer, 2026

2) Menentukan Prioritas Jalan Keluar

a) Menyusun alternatif jalan keluar

Pekerja *cleaning climbing* belum memiliki sertifikat TKBT 2 sehingga pekerja belum mendapatkan pelatihan terkait prosedur evakuasi yang benar apabila terdapat kondisi darurat, sehingga dilakukan penentuan penyebab masalah dan alternatif penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut

Tabel 12 Penyusunan Alternatif Jalan Keluar

Masalah	Penyebab	Alternatif Penyelesaian
Tidak terdapat standar operasional prosedur terkait evakuasi di ketinggian	Perusahaan hanya memiliki Prosedur evakuasi secara umum saja, sedangkan di perusahaan salah satu faktor risiko yang paling tinggi	1. Pembuatan Standar operasional prosedur terkait evakuasi ketinggian

itu adalah
ketinggian

Sumber: Data Primer, 2026

b) Memilih prioritas jalan keluar

Setelah diketahui alternatif penyelesaian prioritas permasalahan K3 dilakukan penentuan prioritas jalan keluar yang akan dilakukan di PT PLN NP UP Paiton.

Tabel 13 Pemilihan Prioritas Jalan Keluar

No	Daftar Alternatif Jalan Keluar	Efektifitas			Efisiensi	Jumlah M.I.V / c
		M	I	V	C	
1.	Pembuatan Standar operasional prosedur terkait evakuasi ketinggian	4	5	4	1	80

Sumber : Data Primer, 2026

M : *Magnitude* (Besarnya masalah yang dapat diatasi)

I : *Importancy* (Pentingnya jalan keluar)

V: *Vulnerability* (Sensitivitas jalan keluar)

C: *Cost* (Biaya yang diperlukan)

Tabel 14 Keterangan Pemilihan Prioritas Jalan Keluar

Nilai	Kriteria			
	M	I	V	C
1	Kecil	Tidak penting	Tidak cepat	Sangat tersedia
2	Agak besar	Agak penting	Agak Cepat	Tersedia
3	Cukup besar	Cukup penting	Cukup cepat	Cuku tersedia
4	Besar	Penting	Cepat	Agak tersedia
5	Sangat besar	Sangat penting	Sangat cepat	Tidak tersedia

Sumber: Buku Pedoman Magang Industri

d. *Plan of Action*

Berdasarkan alternatif solusi yang telah ditetapkan, maka direncanakan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Nama Kegiatan

“Sosialisasi Standar Operasional Prosedur terkait Evakuasi Ketinggian”

2) Materi

Penjabaran dan penjelasan terkait Standar Operasional Prosedur terkait Evakuasi Ketinggian

3) Sasaran

Departemen *Health, Safety, & Security* PT PLN Nusantara Power Unit 1&2

4) Pelaksana

Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan dan *safety officer* terkait rencana pelaksanaan program pembuatan SOP Evakuasi di ketinggian.
- b) Melaksanakan identifikasi kondisi lokasi kerja
- c) Mengumpulkan referensi dan materi terkait prosedur evakuasi
- d) Menyusun SOP Evakuasi di ketinggian
- e) Melakukan koordinasi dengan *safety officer* untuk validasi isi dan kesesuaian SOP Evakuasi di ketinggian
- f) Sosialisasi pada tim HSS
- g) Evaluasi SOP Evakuasi di ketinggian
- h) Pengesahan SOP

5) Waktu

Tabel 15 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu
-----	----------	-------

1.	koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan dan <i>safety officer</i>	Minggu ke 1 bulan April 2026
2.	Melaksanakan identifikasi kondisi lokasi kerja	Minggu 1 & 2 Bulan April 2026
3.	Mengumpulkan referensi dan materi terkait prosedur evakuasi	Minggu ke 2 Bulan April 2026
4.	Menyusun SOP Evakuasi di ketinggian	Minggu ke 2 Bulan April 2026
5.	Melakukan koordinasi dengan <i>safety officer</i> untuk validasi isi dan kesesuaian	Minggu ke 2 Bulan April 2026
6.	Evaluasi dan penyesuaian isi SOP	Minggu ke 3 Bulan April 2026
7.	Sosialisasi pada tim HSS	Minggu ke 4 Bulan April 2026

Sumber : Data Primer, 2026

6) Biaya

Pelaksanaan program ini tidak memerlukan biaya

7) Lokasi

Ruang *safety induction* PT PLN Nusantara Power UP Paiton

4. Pengelolaan Limbah

a. Implementasi Pengelolaan Limbah

Tabel 16 Matriks Implementasi Pengelolaan Limbah

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
1.	Limbah B3							
	a. Cair							
	1) Minyak Pelumas Bekas (B105d)	Unit pemeliharaan (<i>warehouse</i>)	Alat berat & mesin produksi	Oli bekas yang terdapat di unit pemeliharaan ditampung sementara ke dalam drum tertutup kemudian akan diangkut menuju TPS LB3 untuk dilakukan penimbangan, pelabelan, dan pencatatan	Terdapat SOP Penanganan tumpahan/penyimpanan limbah cair, pemberian wrapping plastik pada tutup drum untuk mencegah tumpahan, drum di letakan di atas pallet, pemberian label yang sesuai dengan jenis	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Pengelolaan limbah sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanisme penyimpanan, Pengangkutan, pemantauan	Pengecekan/ perbaikan kondisi lantai dan sistem <i>drainase warehouse</i> secara berkala agar apabila terjadi tumpahan pelumas tidak meresap langsung ke dalam tanah

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				sebelum diangkut oleh pihak ke 3. Jumlah limbah minyak pelumas pada periode triwulan IV 2025 yaitu sebesar 15,75 ton yang diangkut dan dikumpulkan oleh PT XX dalam kemasan berupa drum logam, namun terdapat beberapa minyak pelumas bekas yang dikelola mandiri oleh PLN NP	limbah B3, terdapat bak penampung ceceran, terdapat peralatan penanggulangan keadaan darurat seperti <i>spill kit</i> , <i>eye wash</i> , <i>body shower</i> , APAR, kotak P3K, <i>spinkler</i> , jalur evakuasi, dan titik kumpul.		, dan pelaporan.	

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				UP Paiton (Purifikasi minyak pelumas) dengan status izin pengelolaan berada di tingkat pusat				
	2) Air kontaminasi (A108d)	Unit Laboratorium	Penggunaan bahan kimia untuk pengujian batu bara	Air kontaminasi ditampung sementara pada bak penampung yang kemudian akan diberikan wadah berupa drum, limbah tersebut kemudian akan disimpan di TPS B3 untuk dilakukan penimbangan,	Terdapat SOP Penanganan tumpahan/penyimpanan limbah cair, pemberian wrapping plastik pada tutup drum untuk mencegah tumpahan, drum di letakan di atas pallet, pemberian label yang sesuai	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya	Pengelolaan limbah sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanisme penyimpanan, Pengangkutan, pemantauan	Melakukan <i>refreshment</i> secara berkala pada pekerja laboratorium terkait SOP penanganan apabila terjadi tumpahan limbah B3

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				pelabelan dan pencatatan sebelum diangkut dan dikelola oleh pihak ke 3. Jumlah limbah air kontaminasi pada periode triwulan IV 2025 yaitu sebesar 0.180 ton yang diangkut oleh PT ZZ dalam kemasan berupa drum logam dan dikelola oleh PT YY	dengan jenis limbah B3, terdapat bak penampung ceceran, terdapat peralatan penanggulangan keadaan darurat seperti <i>spill kit</i> , <i>eye wash</i> , <i>body shower</i> , APAR, kotak P3K, <i>spinkler</i> , jalur evakuasi, dan titik kumpul.	Dan Beracun	, dan pelaporan.	
	3) Bahan kimia	Unit laboratorium	Penggunaan bahan	Bahan kimia yang sudah kadaluarsa akan	Terdapat SOP Penanganan tumpahan/penyi	Permen LHK No. 6 Tahun	Pengelolaan limbah sesuai	Melakukan <i>refreshment</i> secara berkala

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
	kadaluarsa (A3381)		kimia untuk pengujian batu bara	dikumpulkan ke dalam tempat yang telah disediakan, kemudian bahan kimia tersebut akan di angkut menuju TPS B3 untuk dilakukan penimbangan, pelabelan dan pencatatan sebelum diangkut dan dikelola oleh pihak ke 3. Jumlah limbah bahan kimia kadaluarsa pada periode triwulan IV 2025 yaitu sebesar 0 ton	mpanan limbah cair, pemberian wrapping plastik pada tutup drum untuk mencegah tumpahan, drum di letakan di atas pallet, pemberian label yang sesuai dengan jenis limbah B3, terdapat bak penampung ceceran, terdapat peralatan penanggulangan keadaan darurat seperti <i>spill kit</i> , <i>eye wash</i> , <i>body</i>	2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanisme penyimpanan, Pengangkutan, pemantauan, dan pelaporan.	pada pekerja laboratorium terkait SOP penanganan apabila terjadi tumpahan limbah B3

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				yang diangkut oleh PT ZZ dalam kemasan berupa drum plastik dan dikelola oleh PT YY.	<i>shower</i> , APAR, kotak P3K, <i>spinkler</i> , jalur evakuasi, dan titik kumpul.			
b. Padat								
	1) Limbah Sludge (B333-3)	Unit pemeliharaan (MCW WTP)	Limbah sisa proses produksi	Limbah Sludge telah melalui proses pemisahan dengan air melalui proses MCWWTP, limbah sludge akan di kemas menggunakan karung yang kemudian akan diangkut menuju ke ash	Terdapat SOP Penanganan tumpahan/penyimpanan limbah padat, drum di letakan di atas pallet, pemberian label yang sesuai dengan jenis limbah B3, terdapat bak penampung ceceran,	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaa n Limbah Bahan Berbahaya	Pengelolaa n limbah sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanisme penyimpanan, Pengangkutan, pemantauan	Melakukan <i>refreshment</i> / Sosialisasi secara berkala kepada pekerja terkait prosedr pembuangan dan pengelolaan limbah padat B3

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				disposal. Jumlah limbah sludge pada periode triwulan IV 2025 yaitu sebesar 0 ton	terdapat peralatan penanggulangan keadaan darurat seperti <i>spill kit</i> , <i>eye wash</i> , <i>body shower</i> , APAR, kotak P3K, <i>spinkler</i> , jalur evakuasi, dan titik kumpul	Dan Beracun	, dan pelaporan.	
	2) <i>Cartridge printer/ toner bekas (B353-1)</i>	Unit pemeliharaan (<i>Office</i>)	<i>Printer</i>	<i>Cartridge/toner</i> bekas akan dikumpulkan ke dalam tempat yang telah disediakan, kemudian limbah tersebut akan diangkut menuju TPS LB3 untuk	Terdapat SOP Penanganan tumpahan/penyimpanan limbah padat, drum di letakan di atas pallet, pemberian label yang sesuai dengan jenis limbah B3,	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah	Pengelolaan limbah sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanisme penyimpanan,	Melakukan <i>refreshment</i> / Sosialisasi secara berkala kepada pekerja terkait prosedur pembuangan dan pengelolaan limbah padat

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dilakukan penyimpanan sementara, pencatatan, dan pelabelan sebelum diangkut dan dikelola oleh pihak ke-3. Jumlah limbah <i>cartridge/toner</i> bekas pada periode triwulan IV 2025 yaitu sebesar 0,02 ton yang diangkut oleh PT ZZ dalam kemasan berupa drum logam dan dikelola oleh PT YY.	terdapat bak penampung ceceran, terdapat peralatan penanggulangan keadaan darurat seperti <i>spill kit</i> , <i>eye wash</i> , <i>body shower</i> , APAR, kotak P3K, <i>spinkler</i> , jalur evakuasi, dan titik kumpul.	Bahan Berbahaya Dan Beracun	Pengangkutan, pemantauan, dan pelaporan.	

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
	3) Lampu TL (B107d)	Unit Pemeliharaan	Penerangan	Lampu TL bekas akan dikumpulkan ke dalam tempat yang telah disediakan, kemudian limbah tersebut akan diangkut menuju TPS LB3 untuk dilakukan penyimpanan sementara, pencatatan, dan pelabelan sebelum diangkut dan dikelola oleh pihak ke-3. Jumlah limbah lampu TL pada	Terdapat SOP Penanganan tumpahan/penyimpanan limbah padat, drum di letakan di atas pallet, pemberian label yang sesuai dengan jenis limbah B3, terdapat bak penampung ceceran, terdapat peralatan penanggulangan keadaan darurat seperti <i>spill kit</i> , <i>eye wash</i> , <i>body shower</i> , APAR, kotak P3K,	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Pengelolaan limbah sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanisme penyimpanan, Pengangkutan, pemantauan, dan pelaporan.	Melakukan <i>refreshment</i> / sosialisasi secara berkala kepada pekerja terkait prosedur pembuangan dan pengelolaan limbah padat, melakukan pergantian jenis lampu menjadi LED

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				periode triwulan IV 2025 yaitu sebesar 0 ton yang diangkut oleh PT ZZ dalam kemasan berupa drum kayu dan dikelola oleh PT YY	<i>spinkler</i> , jalur evakuasi, dan titik kumpul.			
	4) Sampah Medis	Klinik dan perkantoran	Aktivitas pekerja	Sampah medis akan dikumpulkan ke dalam tempat khusus yang telah disediakan di area kerja, kemudian limbah tersebut akan diangkut menuju TPS LB3 untuk	terdapat SOP Penanganan limbah padat, terdapat box khusus untuk penyimpanan limbah infeksius, terdapat tempat sampah khusus limbah medis dan terdapat	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan	Pengelolaan limbah sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanisme penyimpanan, Pengangkutan	Edukasi kepada seluruh pekerja terkait pembuangan sampah medis (masker) untuk membuang sampah pada tempat yang telah

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dilakukan penyimpanan sementara, pencatatan, dan pelabelan sebelum diangkut dan dikelola oleh pihak ke-3. Jumlah limbah medis berupa masker pada periode triwulan IV 2025 yaitu sebesar 0,0127 ton yang diangkut dan dikelola oleh PT AA dalam kemasan berupa karton/plastik	pemilahan lanjutan terkait limbah medis apabila tercampur dengan limbah non B3	Berbahaya Dan Beracun	an, pemantauan , dan pelaporan.	disediakan, pemasangan poster terkait peembuangan sampah

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
	5) Filter Oli (A108d)	Unit pemeliharaan	Transportasi (truk, excavator, tassa)	Limbah filter oli akan dikumpulkan ke dalam tempat penyimpanan sementara khusus B3, kemudian limbah tersebut akan diangkut menuju TPS LB3 untuk dilakukan penyimpanan sementara, pencatatan, dan pelabelan sebelum diangkut dan dikelola oleh pihak ke-3. Jumlah limbah	Terdapat SOP Penanganan limbah padat. Filter oli akan ditampung di dalam drum tertutup dengan penambahan plastik <i>wrapping</i> pada tutup, drum di letakan diatas pallet dan diberikan label. terdapat peralatan penanggulangan keadaan darurat seperti <i>spill kit</i> , <i>eye wash</i> , <i>body shower</i> , APAR, kotak P3K,	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Pengelolaan limbah sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanisme penyimpanan, Pengangkutan, pemantauan, dan pelaporan	Pemeriksaan kondisi lantai pada <i>warehouse</i> (retak, berlubang) agar oli tidak tercecer di lantai kerja sehingga dapat meresap ke dalam tanah

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				filter oli pada periode triwulan IV 2025 yaitu sebesar 0,5743 ton yang diangkut oleh PT ZZ dan dikelola oleh PT YY dalam kemasan drum logam.	<i>spinkler</i> , jalur evakuasi, dan titik kumpul. Pencatatan dan pelaporan limbah dilakukan setiap 3 bulan sekali.			
	6) Accu/ baterai bekas (A102d)	Unit pemeliharaan	Transportasi (truk, excavator, HT, remot AC dsb.	Limbah accu/baterai bekas akan dikumpulkan ke dalam tempat yang telah disediakan, kemudian limbah tersebut akan diangkut menuju TPS	Terdapat SOP penanganan limbah padat, Accu akan disimpan dalam keadaan terbuka berada di atas pallet dan diberikan pelabelan sesuai dengan kriteria,	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah	Pengelolaan limbah sesuai dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanisme penyimpanan,	Penambahan tempat sampah untuk baterai bekas pada setiap area kerja agar tidak bercampur dengan sampah yang lain

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				LB3 untuk dilakukan penyimpanan sementara, pencatatan, dan pelabelan sebelum diangkut dan dikelola oleh pihak ke-3. Jumlah limbah accu/baterai bekas pada periode triwulan IV 2025 yaitu sebesar 31,35 ton yang dikelola oleh PT XX.	pada tempat TPS LB3 terdapat peralatan penanggulangan keadaan darurat seperti <i>spill kit</i> , <i>eye wash</i> , <i>body shower</i> , APAR, kotak P3K, <i>spinkler</i> , jalur evakuasi, dan titik kumpul.. Pencatatan dan pelaporan limbah dilakukan setiap 3 bulan sekali.	Bahan Berbahaya Dan Beracun	Pengangkutan, pemantauan, dan pelaporan	
	7) Majun bekas (B110d)	Unit pemeliharaan	Pembersihan	Limbah majun bekas akan dikumpulkan ke	Terdapat SOP penanganan limbah padat,	Permen LHK No. 6 Tahun	Pengelolaan limbah sesuai	Edukasi terkait penggunaan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dalam tempat yang telah disediakan, kemudian limbah tersebut akan diangkut menuju TPS LB3 untuk dilakukan penyimpanan sementara, pencatatan, dan pelabelan sebelum diangkut dan dikelola oleh pihak ke-3. Jumlah limbah majun bekas pada periode triwulan IV 2025 yaitu	majun bekas akan disimpan dalam keadaan terbuka diatas pallet dan diberikan pelabelan sesuai dengan kriteria, di tempat TPS LB3 terdapat peralatan penanggulangan keadaan darurat seperti <i>spill kit</i> , <i>eye wash</i> , <i>body shower</i> , APAR, kotak P3K, <i>spinkler</i> , jalur evakuasi, dan titik kumpul. pencatatan dan pelaporan	2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	dengan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanisme penyimpanan, Pengangkutan, pemantauan, dan pelaporan	majun bekas secara maksimal, dan mengurangi lapisan majun bekas dari 7-8 lapis menjadi 4-5 lapis

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				sebesar 1,125 ton yang dikelola oleh PT XX.	limbah dilakukan setiap 3 bulan sekali.			
	c. Gas	Main unit	Boiler	Gas hasil sisa produksi disalurkan melewati <i>Electrostatic Preciptator</i> untuk ditangkap debu sisa pembakaran batu bara, kemudian gas sisa akan disalurkan menuju cerobong, setelah itu limbah gas akan dipantau	Terdapat SOP penanganan limbah gas, gas emisi telah dilakukan pengendalian sebagai mestinya dengan menggunakan <i>Electrostatic Preciptator</i> , <i>dust collector</i> , dan disalurkan menuju cerobong untuk filterisasi lebih lanjut,	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak	Berdasarkan Kepmen LH No 13 tahun 1995 pengelolaan limbah gas emisis telah dilaksanakan sebagai mana mestinya	Pemeriksaan peralatan secara menyeluruh untuk mengetahui adanya kebocoran.

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				menggunakan <i>Continuous Emissions Monitoring System</i> (CEMS) dan akan dilaporkan pada website Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK)	Pemantauan menggunakan <i>Continuous Emissions Monitoring System</i>			
2.	Limbah Non B3							
	a. Cair							
	1) Air limbah domestik	Semua Area PLTU	Aktivitas pekerja	Air limbah domestik disalurkan menggunakan drainase menuju <i>Sewage Treatment Plant</i>	Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan limbah cair melalui STP untuk	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyeleng	Sesuai dengan PP No 22 Tahun 2021, perusahaan telah	Melakukan pemeriksaan rutin <i>drainase</i> dan bak STP untuk mencegah

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
				dan dilakukan uji parameter setiap bulan pada <i>Outlet</i> WTP dengan parameter yang di uji adalah pH dan TSS dan dilakukan pelaporan pada aplikasi SIMPEL 3 bulan sekali	mendapatkan pengolahan lebih lanjut dan selanjutnya dialirkan ke laut atau digunakan kembali untuk menyiram tanaman dan keperluan toilet sesuai baku mutu kelas 4	garaan Perlindungan Lingkungan Hidup, Permen LHK No 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	melakukan pelaporan terkait AMDAL dan UKL-UPL Sesuai dengan Permen LHK No 68 Tahun 2016: Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik khususnya Pasal 3 : kewajiban mengelola air limbah domestik.	kebocoran atau luapan

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
							Pasal 4 : pemantauan	
	b. Padat							
	1) Limbah Organik dan anorganik	Semua area kerja	Aktivitas pekerja	Limbah padat dikumpulkan di TPS yang telah memenuhi standar penyimpanan limbah non B3 kemudian limbah tersebut akan diangkut oleh pihak ke 3	Perusahaan telah melakukan upaya pemisahan jenis limbah non B3 seperti penyediaan tempat sampah organik, dan anorganik. Pada saat sampah berada di TPS, sampah akan dipilah lagi. Terdapat prosedur pengelolaan limbah padat	Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 22 mengenai penanganan sampah	Sesuai, Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2008 yang menjelaskan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan)	Edukasi kepada pekerja untuk menerapkan pemilahan sampah sesuai dengan kategorinya

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
					yang terintegrasi.			
	2) <i>Fly Ash/ Bottom Ash</i>	SILO FABA	Boiler	FABA hasil sisa produksi diangkut menggunakan truk (truk tangki untuk pengangkutan <i>Fly ash</i>) dari Silo FABA menuju <i>ash disposal</i> untuk dilakukan penimbunan	Terdapat SOP penanganan limbah FABA, fasilitas telah memiliki desain penampungan sesuai ketentuan, serta dilengkapi sistem pelapisan, pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan dan pengolahan air lindi, serta sumur pantau sehingga pengendalian	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 pengelolaa n limbah non-B3	Sesuai, Berdasarkan Permen LHK No 19 Tahun 2021 pasal 24, terkait fasilitas penimbuna n limbah non B3	Meningkatkan pengendalian debu saat penanganan dan penyimpanan (penyiraman atau penutup)

No	Aspek	Lokasi	Sumber	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
					pencemaran lingkungan berjalan dengan baik. FABA dimanfaatkan kembali untuk pembuatan Batako			

b. Pengelolaan Limbah Cair B3

Limbah cair B3 yang dihasilkan dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton yaitu minyak pelumas bekas yang dihasilkan oleh unit pemeliharaan, air kontaminasi, dan bahan kimia kadaluarsa yang dihasilkan pada unit laboratorium. Limbah-limbah tersebut akan ditampung sementara pada tempat yang telah disediakan berupa drum logam, apabila drum tersebut penuh limbah akan di pindahkan menuju ke tempat penyimpanan sementara (TPS) B3. Ketika berada di TPS B3 limbah tersebut akan ditimbang dan akan diberikan pelabelan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah sebelum diangkut dan diolah oleh pihak ke 3. Sebagian minyak pelumas bekas akan diolah (purifikasi) agar pelumas tersebut dapat digunakan kembali. Pihak pengelola limbah minyak pelumas yaitu PT XX, sedangkan limbah air kontaminasi dan bahan kimia kadaluarsa dikelola oleh PT. Dowa Eco Sytem Indonesia. Terdapat pengelolaan limbah cair untuk memisahkan sludge yang diolah pada proses *Metal Cleaning Waste Water Treatment* (MCWWTP)

Air limbah yang diolah pada fasilitas *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) berasal dari berbagai aktivitas operasional pembangkit, antara lain *boiler blowdown*, *turbine floor cleaning*, kegiatan *maintenance overhaul*, saluran darurat (*emergency drainage*), *submersible scrapper conveyor* (SSC), serta pembersihan pada sistem *coal handling* dengan total keseluruhan limbah yang harus diolah sebesar 45 m³/jam. Sebelum limbah produksi diolah pada MCWWTP, limbah hasil produksi pada area boiler dan turbin akan terlebih dahulu diproses melalui *Oil Separator* yang berfungsi untuk memisahkan kandungan minyak/pelumas. Minyak yang terpisah akan digolongkan sebagai limbah B3 dan akan diproses lebih lanjut, sedangkan limbah air limbah tersebut akan masuk ke drainage dan akan diolah pada MCWWTP. Uraian proses MCWWTP sebagai berikut :

1) Proses awal (*Pre- Tretment*)

a) *Screen and grit removal (Grit Vortex System)*

Air limbah dari *drainage* akan dialirkan menuju *grit vortex* alat ini berfungsi untuk memisahkan partikel berat seperti pasir, kerikil, lumpur kasar, dan material anorganik lainnya dari aliran limbah. Prinsip kerja unit ini memanfaatkan aliran berputar (*vortex flow*) yang terbentuk di dalam tangki. Air limbah masuk secara tangensial (arah putaran) sehingga menghasilkan gerakan spiral atau pusaran di dalam *chamber*. Putaran tersebut menghasilkan gaya sentrifugal yang menyebabkan partikel dengan massa jenis lebih besar bergerak menuju sisi luar tangki dan akhirnya mengendap di bagian dasar akibat gaya gravitasi, sedangkan air dan partikel organik ringan tetap berada pada bagian atas lalu mengalir pada bak ekualisasi

b) *Equalization pond*

Setelah air melewati *grit vortex* kemudian akan masuk ke dalam bak ekualisasi yang berfungsi untuk menghomogenkan laju alir dan karakteristik air limbah dari berbagai sumber sebelum memasuki tahap pengolahan selanjutnya (Saputra, et al. 2025). Bak ekualisasi pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki kapasitas sebesar 850 m³. Setelah itu air limbah akan dipompa menggunakan 2 pompa yang memiliki kapasitas 2 m³/jam ke dalam tangki netralisasi

2) *Primary Treatment*

a) *Neutralization tank*

Setelah air limbah dihomogenkan pada bak ekualisasi kemudian air limbah akan masuk ke dalam tangki netralisasi. Proses ini berfungsi untuk menetralkan kadar pH pada air limbah dengan menambahkan NaOH yang disupply dari *NaOH Tank* dan *Heavy Metal Preceptation Tank*. Setelah itu air limbah akan dipompa menuju *flokulator pipe*.

b) Flokulasi dan koagulasi

Setelah kadar pH air limbah netral, kemudian akan masuk pada *flokulator pipe* yang berfungsi penggabungan partikel kecil agar menjadi gumpalan yang lebih besar. Air limbah akan masuk pada inlet pipa, kemudian akan ditambahkan koagulan sehingga membentuk partikel-partikel kecil setelah itu air akan tambahkan flokulan anionik sehingga membentuk gumpalan yang lebih besar. Setelah proses flokulasi dan koagulasi kemudian air limbah akan masuk ke dalam *lamella clarifier*

c) *Lamella Clarifier*

Setelah air limbah tersebut terpisah dengan padatan kemudian akan masuk ke dalam unit Lamella Clarifier yang berfungsi untuk memisahkan flok/padatan dari air. Flok/ padatan akan jatuh/mengendap ke bawah dan akan masuk ke dalam *sludge tank*, sedangkan air yang jernih akan mengalir di atas. Apabila kadar pH/TSS/Bod masih tinggi, air akan dikembalikan kembali ke tangki ekualisasi, sedangkan air yang sudah sesuai/ jernih akan masuk ke dalam *clear water tank* dan air tersebut akan digunakan untuk kebutuhan penyiraman tanaman, direncanakan untuk kebutuhan air penyiraman *stockpile* pada musim kemarau dan penyediaan air pada SSC.

d) Pengolahan *sludge*

Setelah *sludge* masuk ke dalam *sludge tank*, *sludge* tersebut akan dipompa masuk menuju *Screw Press Sludge Dewatering System*. Alat ini berfungsi untuk memisahkan/memadatkan *sludge* agar tidak mengandung cairan. Air yang telah dipisahkan akan masuk ke dalam tangki ekualisasi, sedangkan *sludge* akan ditampung ke ash disposal dan limbah tersebut masuk ke kedalam limbah B3.

e) Analisis kualitas air limbah pada MCWWTP

Pengujian dilakukan di *outlet* MCWWTP untuk mengetahui karakteristik air limbah sebelum dibuang ke laut. Pengujian

dilakukan 1 bulan sekali dengan parameter yang diuji yaitu pH, TSS, minyak dan lemak, klorin bebas (Cl_2), krom total (Cr), tembaga (Cu), besi (Fe), dan seng (Zn). Berdasarkan parameter tersebut kemudian akan dilakukan pelaporan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) setiap 3 bulan.

c. Pengelolaan Limbah Padat B3

PT PLN Nusantara Power menghasilkan beberapa jenis limbah padat B3 seperti *cartridge/toner bekas*, lampu TL, sampah medis, filter oli, aki/baterai bekas, dan majun bekas. Limbah tersebut terlebih dahulu dikumpulkan oleh petugas dari masing-masing unit menggunakan tempat tertutup yang aman. Jika tempat penampungan sudah penuh, limbah akan diangkut ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3. Di TPS B3, limbah kemudian diberi label, dicatat dalam logbook, dan ditimbang oleh petugas agar mudah dikontrol dan dipantau. Selanjutnya, limbah disimpan sementara di TPS B3 hingga jumlahnya mencukupi untuk diangkut. Setelah itu, limbah akan diserahkan kepada pihak transporter limbah B3 yang berizin untuk dibawa ke tempat pengolahan atau pemanfaatan lebih lanjut.

d. Pengelolaan Limbah Gas

Pengendalian emisi udara di PLTU Paiton dilakukan dengan menggunakan teknologi *Electrostatic Precipitator* (ESP) yang berfungsi untuk menangkap partikel debu dan abu halus dari gas hasil pembakaran batu bara sebelum dilepaskan ke udara. Prosesnya dimulai ketika gas buang yang masih panas dialirkan masuk ke dalam unit ESP dan melewati ruang ionisasi. Di dalam ruang tersebut, terdapat elektroda yang dialiri tegangan listrik tinggi sehingga menghasilkan medan listrik kuat dan elektron bebas. Elektron ini akan bertabrakan dengan partikel debu sehingga partikel tersebut menjadi bermuatan listrik (umumnya bermuatan negatif). Partikel debu yang telah bermuatan kemudian akan tertarik ke pelat pengumpul (*collecting plate*) yang bermuatan berlawanan. Saat partikel menempel pada permukaan pelat, gas yang telah lebih bersih akan terus mengalir keluar

menuju cerobong. Sementara itu, debu yang menempel akan dibersihkan secara berkala menggunakan sistem getaran (*rapper system*) agar terlepas dari pelat. Debu yang jatuh selanjutnya ditampung di bagian bawah alat (hopper) untuk dikumpulkan, kemudian diangkut ke unit pengelolaan *fly ash*. Monitoring kualitas udara dilakukan menggunakan alat *Continuous Emissions Monitoring System* (CEMS) dengan parameter yang diukur yaitu PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, CO, dan O₃. Pelaporan dilakukan pada *website* Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK).

e. Pengelolaan Limbah Cair Non-B3

Air limbah domestik yang berasal dari berbagai fasilitas seperti gedung administrasi, CCR, laboratorium, gudang, dan bengkel terlebih dahulu ditampung di bak equalisasi untuk penyamaan karakteristik aliran. Pada tahap ini juga terjadi pencampuran dengan mikroorganisme dari *seeding tank* atau lumpur aktif. Selanjutnya, limbah dipompa ke bak aerasi, di mana oksigen disuplai secara kontinu menggunakan blower untuk mendukung aktivitas bakteri aerob dalam menguraikan bahan organik.

Setelah proses biologis, air limbah dialirkan ke bak pengendapan (*clarifier*) untuk memisahkan lumpur aktif dari air. Sebagian lumpur dikembalikan ke proses sebelumnya, sedangkan kelebihananya dibuang sebagai *excess sludge*. Air kemudian melewati proses filtrasi menggunakan media pasir untuk mengurangi sisa padatan tersuspensi serta menurunkan kadar BOD dan COD.

Tahap akhir meliputi disinfeksi menggunakan kaporit untuk membunuh mikroorganisme patogen, kemudian air ditampung di bak effluent untuk dilakukan pemantauan kualitas seperti pH dan debit. Setelah memenuhi baku mutu, air limbah dialirkan ke laut melalui sistem outfall. Secara keseluruhan, proses STP ini mencakup pengolahan fisik, biologis, dan kimia untuk memastikan air limbah aman bagi lingkungan.

f. Pengelolaan Limbah Padat Non-B3

Secara umum, pengelolaan limbah padat *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 telah dilakukan

dengan baik dan terencana. Limbah ditimbun di area khusus yang sudah dilengkapi sistem pelapisan untuk mencegah pencemaran tanah dan air, serta dilengkapi sistem pengolahan air lindi agar tidak mencemari lingkungan. Proses penimbunan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi operasi, baik secara kering maupun basah, serta diawasi untuk mencegah debu dan limpasan air. Selain itu, area penimbunan juga dilengkapi sistem pemantauan seperti sumur pantau dan alat pendeteksi kebocoran untuk memastikan tidak terjadi pencemaran. Tidak hanya itu, sebagian limbah FABA juga dimanfaatkan kembali menjadi produk seperti paving block, sehingga mengurangi jumlah limbah yang ditimbun. Dengan adanya sistem pengelolaan, pemantauan, dan pemanfaatan tersebut, pengelolaan FABA sudah cukup aman dan ramah lingkungan.

Proses pengelolaan limbah organik dan anorganik diawali dari sumber dengan pemisahan menggunakan tempat sampah terpisah yang telah disediakan oleh perusahaan. Limbah yang telah terkumpul kemudian diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah non B3 yang telah memenuhi standar penyimpanan, sehingga aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Setibanya di TPS, limbah kembali dipilah untuk memastikan kesesuaian jenisnya, baik organik maupun anorganik, agar memudahkan penentuan metode pengelolaan lanjutan seperti pengomposan atau daur ulang. Seluruh tahapan ini dilakukan berdasarkan prosedur pengelolaan limbah padat yang terintegrasi, sehingga proses pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, hingga penyimpanan berjalan secara sistematis dan terkontrol, sebelum akhirnya limbah diangkut oleh pihak berizin untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan jenisnya.

5. Inspeksi K3

a. Implementasi inspeksi K3

Tabel 17 Matriks Implementasi Inspeksi K3

No	Aspek	Lokasi	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
1	Keselamatan Kerja						
	a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Seluruh area	Pemeriksaan APAR dilakukan setiap satu bulan sekali oleh bidang K3, indikator yang diperiksa antara lain: - Kondisi visual APAR (perubahan warna & karat) - Indikator tekanan	PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah menerapkan jadwal inspeksi rutin setiap satu bulan sekali dan pengantian APAR apabila sudah tidak layak untuk digunakan, mekanisme pelaporan untuk departemen yang lain (apabila	NFPA 10 : 1998 <i>Standard for Portable Fire Extinguisher</i> 4-1.3 Pemilik bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi & pemeliharaan, 4-3 Inspeksi (prosedur inspeksi & pencatatan inspeksi)	Berdasarkan NFPA 10 tahun 1998 poin 4-1 & 4-3 PT PLN NP UP Paiton sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi prosedur pengecekan dan pencatatan inspeksi APAR	Melakukan pembersihan secara berkala pada APAR yang terletak pada area Mill

No	Aspek	Lokasi	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
			- Kondisi <i>handle</i>, selang, & <i>Nozzle</i> Pemeriksaan kondisi APAR dilakukan menggunakan aplikasi IZAT (<i>Zero Accident Assistant</i>) dengan men-dokumentasikan kondisi fisik dari APAR tersebut, kemudian apabila sudah di-dokumentasi pengecek kemudian melakukan <i>checklist</i> pada tag APAR	terdapat APAR yang tidak layak)			

No	Aspek	Lokasi	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
	b. <i>Jockey Pump</i>	Seluruh area	Pemeriksaan <i>Jockey Pump</i> dilakukan setiap satu minggu sekali oleh bidang K3, indikator yang diperiksa antara lain: - Kondisi visual <i>Jockey Pump</i> (perubahan warna & karat) - Waktu untuk mencapai kecepatan penuh - Tekanan <i>suction & Discharge</i> - Kebocoran pipa	PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah menerapkan jadwal inspeksi rutin setiap satu minggu sekali dan perawatan peralatan <i>Jockey Pump</i> Terdapat mekanisme pelaporan untuk departemen yang lain (apabila <i>Jockey Pump</i> bermasalah)	NFPA 20:2025 “<i>standard for the installation of stationary pump for fire protection</i>” 4.22 <i>water flow test</i>	Berdasarkan NFPA 20:2025, PT PLN NP UP Paiton sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Melakukan pembersihan secara berkala pada <i>jockey pump</i> yang berada di TH

No	Aspek	Lokasi	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
			- Kebisingan, dan getaran mesin Pemeriksaan kondisi <i>Jockey Pump</i> dilakukan menggunakan aplikasi IZAT (<i>Zero Accident Assistant</i>) dengan men-dokumentasikan kondisi fisik dari <i>Jockey Pump</i> tersebut, kemudian apabila sudah di-dokumentasi pengecek kemudian melakukan <i>checklist</i> manual pada lembar yang telah disediakan				

No	Aspek	Lokasi	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
	c. <i>Speedboat</i>	<i>Jetty Area</i>	Pemeriksaan <i>Speed boat</i> dilakukan setiap satu minggu sekali oleh bidang K3, indikator yang diperiksa antara lain: - Aktivasi motor - Kondisi dan jumlah pelampung, dayung, jangkar, & mantel - Kebocoran tangki bahan bakar & <i>speed boat</i>	PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah menerapkan jadwal inspeksi rutin setiap satu minggu sekali dan perawatan peralatan <i>speed boat</i> Terdapat mekanisme pelaporan untuk departemen yang lain (apabila <i>speedboat</i> bermasalah)	Permenhub Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal	PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton tela melakukan inspeksi <i>speedboat</i> sebagai mestinya yang tercantum dalam Permenhub Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal	Perbaikan <i>speedboat</i> apabila terdapat kerusakan, dan pengujian langsung <i>speedboat</i>

No	Aspek	Lokasi	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
			- Kondisi lampu penerangan Pemeriksaan kondisi <i>speed boat</i> dilakukan menggunakan aplikasi IZAT (<i>Zero Accident Assistant</i>) dengan men-dokumentasikan kondisi fisik dari <i>speed boat</i> tersebut				
2	Kesehatan Kerja						
	g. <i>Eye wash</i>	Semua area kerja	Pemeriksaan <i>Eye wash</i> dilakukan setiap 12 minggu sekali oleh bidang K3, indikator yang diperiksa antara lain:	PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah menerapkan jadwal inspeksi rutin setiap 12 minggu sekali dan perawatan	a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang	a. Sesuai, Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15	Melakukan inspeksi intensitas air yang keluar pada <i>eyewash</i> (1, 5 liter/menit

No	Aspek	Lokasi	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
			- Terdapat petunjuk pemakaian atau tidak - Kondisi air jernih & tidak berbau - Lubang output air tidak tersumbat Pemeriksaan kondisi <i>speed boat</i> dilakukan menggunakan aplikasi IZAT (<i>Zero Accident Assistant</i>) dengan men-dokumentasikan kondisi fisik dari <i>Eye wash</i> tersebut	peralatan <i>Eye wash</i>. Terdapat mekanisme pelaporan untuk departemen yang lain (apabila <i>Eye wash</i> bermasalah)	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja Pasal 8 meliputi penyediaan <i>eye wash</i> b. ANSI Z358.1– 2014 <i>Emergency Eyewash dan Shower Standard</i>	Tahun 2008 yang menunjukkan bahwa PT PLN NP UP Paiton memiliki <i>eyewash</i> b. Belum sesuai berdasarkan ANSI Z358.1– 2014 <i>Emergency Eyewash dan Shower Standard</i> yang menyebutkan bahwa terdapat	selama 15 menit)

No	Aspek	Lokasi	Hasil Observasi	Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang telah dilakukan	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
						pengecekan intensitas air yang keluar (1, 5 liter/menit selama 15 menit)	

h. Implementasi tindak lanjut temuan Inspeksi K3

Implementasi tindak lanjut temuan inspeksi K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan secara sistematis melalui aplikasi inspeksi peralatan K3 (IZAT). Aplikasi tersebut telah memuat daftar kriteria pemeriksaan yang harus dipenuhi, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengecekan sekaligus mendokumentasikan hasil inspeksi dalam bentuk bukti visual pada setiap item. Selain itu, sebagai bentuk penguatan dokumentasi, digunakan sistem *tagging* yang berisi checklist pemeriksaan bulanan untuk memastikan konsistensi pemantauan kondisi peralatan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau potensi bahaya selama inspeksi, petugas segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak K3 untuk mendapatkan tindak lanjut, baik berupa perbaikan maupun penggantian unit. Tidak hanya terbatas pada petugas inspeksi, seluruh departemen juga diberikan akses untuk melaporkan temuan melalui aplikasi IZAT. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh tim K3 untuk memastikan validitas dan tingkat urgensinya. Jika hasil validasi menunjukkan perlunya tindakan perbaikan, maka akan dilakukan pengajuan pekerjaan perbaikan sesuai prosedur yang berlaku. Setelah tindakan perbaikan selesai dilaksanakan, temuan tersebut akan ditutup sebagai bentuk kontrol dan dokumentasi akhir, sehingga seluruh proses penanganan temuan dapat terpantau.

6. Investigasi Kecelakaan

a. Implementasi Investigasi Kecelakaan

Tabel 18 Matriks Implementasi Investigasi Kecelakaan

No	Aspek	Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
1	Prosedur Investigasi	Prosedur investigasi kecelakaan pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut : a. Sanksi/korban yang pertama kali melihat/mengalami insiden melaporkan kepada pengawas lapangan/<i>safetyman</i> b. pengawas lapangan/<i>safetyman</i> bertindak cepat melakukan pengamanan lokasi dan memberikan pertolongan pertama pada korban untuk mencegah kondisi korban lebih buruk. Apabila P3K sudah diberikan, pengawas	a. ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 11 c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan	a. Prosedur Investigasi Kecelakaan Sesuai dengan ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Sesuai dengan UU No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 11 yang menyebutkan bahwa “Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya” c. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor	Melaksanakan kegiatan <i>refreshment</i> secara berkala (1 tahun sekali) terkait prosedur investigasi kecelakaan

No	Aspek	Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		melaporkan kejadian pada K3 c. Departemen K3/tim investigasi melakukan pengamanan dan mengumpulkan informasi terkait waktu, lokasi, penyebab, akibat, dan penanganan yang telah diberikan d. Dari hasil investigasi yang telah dilakukan kemudian disusun dalam laporan investigasi yang akan dilaporkan kepada pihak terkait (Disnaker, kantor pusat PLN NP)		3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan	
2	Teknik Investigasi	Teknik yang digunakan di PT PLN NP UP Paiton yaitu : a. Wawancara Tim investigasi/HSS memberikan pertanyaan kepada korban/saksi yang ada di lokasi kejadian.	a. ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 11	a. Prosedur Investigasi Kecelakaan Sesuai dengan ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Sesuai dengan UU No 1 tahun 1970	Menambahkan teknik analisis kecelakaan kerja selain <i>swiss cheese model</i> (FTA, <i>fishbone</i>), Melaksanakan kegiatan <i>refreshment</i> secara berkala (1 tahun sekali)

No	Aspek	Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		b. Analisis menggunakan teori <i>Swiss Cheese Model</i> • <i>Organizational influences</i> (pengaruh organisasi dan kebijakan manajemen) Melakukan peninjauan terkait prosedur pekerjaan, <i>safety golden rules, working permit, & Job Safety Analysis</i> (JSA) • <i>Unsafe Supervision</i> (Pengawasan) Melakukan peninjauan dokumen <i>live audit</i> (apakah terdapat pengawas pekerjaan, kesesuaian isi <i>live audit</i> dengan kondisi riil) • <i>Precondition fo unsafe act</i> (kondisi yang memunculkan perilaku <i>Unsafe</i>)	c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan	tentang keselamatan kerja pasal 11 yang menyebutkan bahwa “Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya” c. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan	terkait prosedur investigasi kecelakaan

No	Aspek	Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Melakukan pengecekan apakah pekerja sudah melakukan FTW sebelum memulai pekerjaan, pengecekan kondisi kelayakan tempat kerja (APD, sistem proteksi, perancah, dan lain sebagainya), pemeriksaan terkait faktor penyebab lain (misal terdapat listrik bertegangan, kondisi <i>force majeure</i>) • <i>Unsafe Act</i> (perilaku yang berhubungan langsung dengan insiden) Apakah pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan pekerjaan			

No	Aspek	Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
3	Mekanisme pelaksanaan Investigasi	a. Melakukan pelaporan kepada pengawas pekerjaan Saksi yang melihat insiden langsung melaporkan ke pengawas pekerjaan terkait, pengawas akan melakukan evakuasi berupa pemberhentian pekerjaan dan melakukan pertolongan pertama pada korban. b. Melakukan pelaporan kepada K3 Pengawas pekerjaan segera menghubungi pihak K3 untuk melaporkan kronologi insiden yang dilaporkan oleh saksi. c. Melakukan investigasi kecelakaan Setelah mendapatkan laporan pihak K3 mengumpulkan personil	a. ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 11 c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan	a. Prosedur Investigasi Kecelakaan Sesuai dengan ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Sesuai dengan UU No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 11 yang menyebutkan bahwa “Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya” c. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan	Melaksanakan kegiatan <i>refreshment</i> secara berkala (1 tahun sekali) terkait prosedur investigasi kecelakaan

No	Aspek	Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		investigasi kemudian mulai dengan melakukan pengumpulan informasi meliputi lokasi, waktu insiden, penyebab, dampak, penanganan yang telah dilakukan dan yang dibutuhkan. d. Laporan investigasi kecelakaan dan rekomendasi/evaluasi Setelah dilakukan investigasi, K3 membuat laporan yang memuat data umum (lokasi, waktu insiden, dan saksi kejadian), data korban, penanganan korban, uraian kejadian kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan perbaikan. e. Penyebarluasan laporan investigasi Laporan hasil investigasi digunakan sebagai bahan			

No	Aspek	Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		<i>Lesson learning</i> pada seluruh PT PLN Nusantara Power agar tidak terjadi kejadian serupa pada unit yang lain f. Pelaporan kepada pihak terkait Laporan hasil investigasi akan dilaporkan kepada Dinas ketenagakerjaan oleh pihak yang berwenang			
4	Pengelolaan Pelaporan Kecelakaan	a. Pelaporan hasil investigasi kecelakaan Laporan ini dikelola sebagai dokumen utama untuk evaluasi karena memuat kronologi lengkap, analisis penyebab, serta tindakan perbaikan sebagai upaya pencegahan. b. Pelaporan kecelakaan kerja ke PLN NP Pusat	a. ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 11 c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan	a. Prosedur Investigasi Kecelakaan Sesuai dengan ISO 45001:2018 Klausul 10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif b. Sesuai dengan UU No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 11 yang menyebutkan bahwa “Pengurus diwajib-	Melaksanakan kegiatan <i>refreshment</i> secara berkala (1 tahun sekali) terkait prosedur investigasi kecelakaan

No	Aspek	Hasil Observasi	Regulasi	Kesesuaian dengan Regulasi	Rekomendasi
		Laporan kecelakaan kerja berfungsi sebagai media komunikasi internal, di mana data insiden dilaporkan ke kantor pusat untuk dianalisis lebih lanjut sebagai bahan evaluasi dan <i>lesson learned</i>. Pelaporan ini mendorong perusahaan melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh dan mendorong penerapan prinsip K3. c. Pelaporan ke Dinas ketenagakerjaan Insiden dilaporkan ke Dinas ketenagakerjaan sebagai kepatuhan terhadap regulasi. Insiden dilaporkan maksimal 2 x 24 jam setelah insiden terjadi.	Pemeriksaan Kecelakaan	kan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya” c. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan	

b. Implementasi Kasus Investigasi Kecelakaan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan observasi yang dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, tidak ditemukan adanya kejadian kecelakaan kerja yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan telah berjalan dengan baik sehingga mampu meminimalkan terjadinya insiden di lingkungan kerja.

Meskipun tidak ditemukan kejadian kecelakaan kerja, untuk memperoleh pemahaman terhadap prosedur investigasi kecelakaan, penulis menyusun suatu skenario kasus sebagai simulasi, yaitu insiden pekerja yang melakukan aktivitas pembersihan pada area Silo terjatuh dari lantai 8 yang mengakibatkan *fatality*. Prosedur investigasi yang dilakukan yaitu :

- 1) Saksi yang melihat/mengetahui kejadian langsung melaporkan kepada pengawas pekerjaan.
- 2) Pengawas pekerjaan kemudian menghentikan aktivitas pekerjaan, memanggil ambulans/bantuan untuk tindakan lebih lanjut dan berusaha memberikan pertolongan pertama kepada korban
- 3) Disaat yang bersamaan pengawas pekerjaan melaporkan kronologi insiden kepada pihak K3 dan selanjutnya K3 melakukan investigasi kecelakaan
- 4) Tahap investigasi kecelakaan :
 - a) Mengumpulkan personil investigasi kecelakaan yang kemudian menuju TKP
 - b) Pada saat berada di lokasi kejadian tim investigasi mulai melakukan wawancara kepada para saksi yang ada untuk mengumpulkan segala informasi yang ada. Pertanyaan yang diajukan yaitu terkait identitas korban, lokasi/waktu insiden, dan kronologis kejadian.

- c) Setelah proses wawancara tim investigasi akan melakukan analisis faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan dengan melakukan analisis menggunakan metode *Swiss Cheese Model*

5) Pembuatan laporan investigasi kecelakaan

Setelah penyebab kecelakaan diketahui selanjutnya dilakukan penyusunan laporan investigasi kecelakaan dengan rincian pelaporan sebagai berikut :

a) Data Umum

- Tempat kejadian : Area Silo, Lantai 8, PT PLN Nusantara Power UP Paiton
- Tanggal & jam kecelakaan : 15 Januari 2026, pukul 10.30 WIB
- Sumber laporan : Rekan kerja/saksi di lokasi kejadian
- Tanggal diterima laporan : 15 Januari 2026
- Tanggal investigasi : 15–16 Januari 2026
- Atasan langsung korban : Bapak. X
- Saksi-saksi :
 1. Bapak A (*Helper Maintenance*)
 2. Bapak B (*Cleaning boiler*)

b) Data Korban

- Jumlah korban : 1 orang
- Nama : Bapak. Z Umur : 32 tahun
- Akibat kecelakaan : Meninggal dunia (*fatality*)
- Bagian tubuh yang cedera : Cedera fatal (meninggal dunia akibat jatuh dari ketinggian)

c) Penanganan Kecelakaan

- Penanganan korban :

Korban segera diberikan penanganan pertama oleh pengawas pekerjaan/ dokter perusahaan kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia akibat cedera berat yang dialami.

d) Fakta yang Didapat

- Kondisi berbahaya (*Unsafe Condition*) :
Tidak terdapat pengawas pekerjaan (*safetyman*) di lokasi saat aktivitas berlangsung dan area kerja yang tidak rata.
- Tindakan berbahaya (*Unsafe Act*) :
Pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai prosedur, khususnya *full body harness* saat berada di ketinggian.

e) Uraian Kegiatan

Korban merupakan pekerja yang sedang melakukan aktivitas *cleaning* pada area silo di lantai 8. Pada saat kejadian, korban sedang beristirahat sementara di area kerja tanpa menggunakan APD yang dipersyaratkan. Ketika korban hendak berjalan kembali untuk melanjutkan pekerjaan, korban tersandung pada permukaan area kerja yang tidak rata, sehingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari ketinggian, yang mengakibatkan cedera fatal.

f) Sumber Kecelakaan

Kelalaian korban tidak menggunakan APD.

g) Tipe Kecelakaan

Jatuh dari ketinggian (*fall from height*).

h) Penyebab Kecelakaan

- Penyebab langsung :
Pekerja tidak menggunakan APD saat berada di area ketinggian.
- Penyebab tidak langsung (akar masalah) :
Kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan APD serta lemahnya pengendalian keselamatan kerja di area ketinggian.

i) Tindakan yang Diberikan

(1) Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

- Mewajibkan penggunaan APD lengkap (*full body harness*) pada seluruh pekerjaan di ketinggian
- Menugaskan *safetyman* secara khusus pada setiap pekerjaan berisiko tinggi
- Melakukan inspeksi rutin terhadap kepatuhan penggunaan APD

(2) Tindakan Pencegahan (*Preventive Action*)

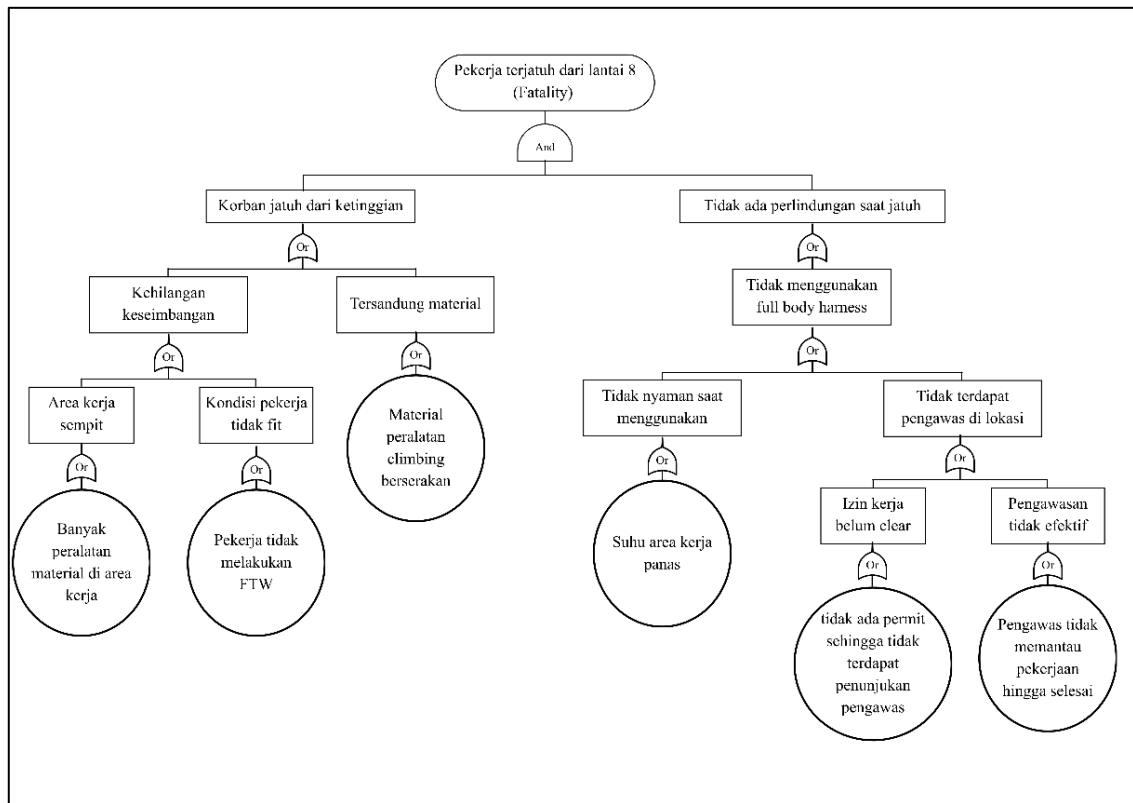
- Melakukan pelatihan ulang terkait *working at height*
- Meningkatkan pengawasan melalui sistem permit to work (PTW)
- Melakukan *safety briefing* dan *toolbox meeting* secara rutin
- Memasang rambu keselamatan dan sistem proteksi tambahan di area ketinggian

c. Analisis faktor penyebab kecelakaan kerja :

Tabel 19 Swiss Cheese Model

Swiss Cheese Model	Penyebab Masalah
<i>Organizational influences</i> (pengaruh organisasi dan kebijakan manajemen)	1. Izin kerja, SOP pekerjaan, dan Kebijakan terpenuhi sebagaimana mestinya 2. Budaya K3 yang masih belum terbentuk
<i>Unsafe Supervision</i> (Pengawasan)	1. Tidak terdapat pengawas pekerjaan di lokasi pekerjaan (pengawas hanya melakukan pengecekan saat pekerjaan akan dimulai, tidak sampai pekerjaan selesai) 2. Tidak terdapat <i>Tool Box Meeting</i>
<i>Precondition fo unsafe act</i> (kondisi yang memunculkan perilaku <i>Unsafe</i>)	1. Kondisi tempat kerja panas (sehingga pekerja melepas harness) 2. Area kerja terbatas (sempit) sehingga mengganggu mobilitas
<i>Unsafe Act</i> (perilaku yang berhubungan langsung dengan insiden)	1. Pekerja merasa terganggu saat menggunakan APD 2. Pengetahuan terkait potensi bahaya ketinggian masih rendah

Metode *Fault Tree Analysis* :



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilakukan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan evaluasi yang telah dilakukan, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 secara umum telah terlaksana sebagaimana mestinya melalui penerapan identifikasi bahaya dan penilaian risiko (HIRA), pengelolaan faktor bahaya K3 melalui pengukuran lingkungan kerja, pengelolaan limbah, pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja, serta inspeksi peralatan keselamatan
2. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton menggunakan batubara sebagai bahan utama pembangkit listrik, dimulai dari distribusi ke *stockpile* sebagai tempat penyimpanan, dilanjutkan ke silo dan *coal feeder* hingga masuk ke boiler untuk proses pembakaran. Pada sisi lain, air yang telah diolah di WTP dialirkan ke boiler untuk dipanaskan menjadi uap bertekanan tinggi yang digunakan memutar turbin sebagai penghasil energi listrik.
3. Implementasi manajemen risiko K3 pada proses produksi di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton berdasarkan hasil HIRAC pada beberapa aktivitas kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, terdapat berbagai potensi bahaya fisika, kimia, ergonomi, biologi, kebakaran, pekerjaan di ketinggian, dan ruang terbatas dengan tingkat risiko rendah hingga tinggi. Risiko yang ditimbulkan meliputi gangguan pendengaran, heat stress, gangguan pernapasan, MSDs, kecelakaan kerja, hingga *fatality*. Perusahaan telah melakukan berbagai upaya pengendalian melalui rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan penggunaan APD seperti pengukuran lingkungan kerja, pemasangan sistem proteksi kebakaran,

pengaturan waktu kerja, serta penerapan *permit to work* sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018

4. Implementasi penerapan pengelolaan faktor bahaya K3 di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton telah terlaksana sebagaimana mestinya. Perusahaan telah melaksanakan pengukuran lingkungan kerja secara rutin seperti pengukuran fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi sesuai dengan Peraturan Menteri No.5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja.
5. Hasil analisis perhitungan penentuan prioritas masalah berdasarkan implementasi *problem solving cycle* yaitu permasalahan terkait tidak terdapatnya standar operasional prosedur evakuasi di ketinggian. Salah satu bahaya yang memiliki risiko tinggi di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton yaitu terkait ketinggian. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyusunan SOP sebagai langkah pengendalian untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan keadaan darurat di area kerja ketinggian
6. Pengelolaan limbah di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 telah dilakukan melalui pengelolaan limbah cair, limbah padat, dan limbah gas baik kategori B3 maupun non-B3 sesuai dengan karakteristik masing-masing limbah. Pengolahan limbah cair dilakukan menggunakan MCWWTP dan STP melalui tahapan fisik, kimia, dan biologis sebelum dibuang ke lingkungan. Pengelolaan limbah gas dilakukan menggunakan Electrostatic Precipitator (ESP) untuk mengendalikan emisi partikulat hasil pembakaran batubara. Sementara itu, limbah padat seperti FABA, limbah domestik, serta limbah B3 dikelola melalui proses pemilahan, penyimpanan sementara, pemanfaatan kembali, hingga penyerahan kepada pihak berizin. Dengan adanya sistem pengelolaan tersebut, pengendalian limbah di perusahaan telah berjalan secara sistematis untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan serta mendukung penerapan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

7. Implementasi Inspeksi K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah dilakukan secara terintegrasi menggunakan aplikasi *Zero Accident* (IZAT). Inspeksi telah dilakukan secara terjadwal dan terencana dan apabila terdapat laporan/temuan terkait kesesuaian peralatan pihak K3 langsung segera melakukan perbaikan.
8. Implementasi Investigasi kecelakaan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada mulai dari pelaporan insiden, proses investigasi, teknik investigasi yang digunakan (*swiss cheese model*), pembuatan laporan, hingga pelaporan investigasi ke pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan hasil kegiatan magang yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, maka diperoleh beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan APD pada pekerja selama pelaksanaan pekerjaan
2. Mempertahankan serta meningkatkan kegiatan edukasi/ *refreshment* kepada pengawas dan pekerja terkait pentingnya penggunaan APD dan pemberlakuan sanksi yang lebih edukatif (poster)
3. Mempertahankan serta meningkatkan kegiatan edukasi/ *refreshment* kepada pengawas dan pekerja terkait Prosedur pelaksanaan pekerjaan.
4. Melakukan perbaikan dan kalibrasi secara berkala (1 tahun sekali) pada peralatan pengukuran lingkungan kerja
5. Melakukan pemasangan dan perawatan peredam suara pada mesin turbin secara berkala untuk mengurangi tingkat kebisingan di area kerja.
6. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara berkala (1 bulan sekali) kepada pekerja terkait bahaya kebisingan, heat stress, debu partikulat, gas, jamur, stres kerja, serta potensi bahaya ergonomi di tempat kerja, disertai penerapan PHBS melalui pemasangan media informasi seperti poster dan video edukasi peregang kerja.

7. Melakukan inspeksi rutin (setiap hari) terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh pekerja untuk memastikan kepatuhan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
8. Melakukan modifikasi meja kerja pada area admin *lobby* lantai 1 agar pencahayaan alami dapat masuk secara optimal, serta menambahkan pencahayaan lokal pada meja kerja untuk meningkatkan kenyamanan visual pekerja.
9. Mengganti jenis lampu penerangan dengan lampu LED serta melakukan penambahan titik lampu penerangan untuk meningkatkan intensitas pencahayaan di area kerja.
10. Melakukan perawatan AC secara berkala setiap dua bulan sekali untuk menjaga kualitas udara dan kenyamanan lingkungan kerja.
11. Melakukan perawatan insulasi panas yang terlepas untuk mengurangi potensi paparan panas berlebih pada pekerja.
12. Melakukan pengaturan waktu paparan kerja pada area dengan suhu tinggi untuk meminimalkan risiko *heat stress* pada pekerja.
13. Melakukan perawatan mesin gerinda secara berkala (3 bulan sekali), seperti penggantian grease, serta mengatur durasi penggunaan gerinda untuk mengurangi risiko paparan getaran pada pekerja.
14. Mendesain stasiun kerja yang lebih ergonomis melalui penyesuaian kursi kerja, penggunaan *leg rest* dan *arm rest*, serta penyesuaian fasilitas kerja lainnya sesuai prinsip ergonomi.
15. Menyusun deskripsi pekerjaan (*jobdesk*) yang jelas dan terstruktur untuk mengurangi potensi stres kerja serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.
16. Melakukan pembuatan standar operasional prosedur terkait evakuasi ketinggian.
17. Melakukan peninjauan dan pengesahan terkait standar operasional prosedur evakuasi ketinggian yang telah disusun.
18. Melakukan sosialisasi/edukasi kepada seluruh tim rescue terkait standar operasional prosedur evakuasi ketinggian.

19. Melakukan sertifikasi kepada tim *rescue* minimal TKPK tingkat 2
20. Melakukan pengecekan dan perbaikan kondisi lantai serta sistem drainase pada area warehouse secara berkala guna mencegah tumpahan pelumas meresap langsung ke tanah dan menyebabkan pencemaran lingkungan.
21. Melakukan refreshment atau pelatihan ulang secara berkala kepada pekerja laboratorium terkait penerapan SOP penanganan tumpahan limbah B3 agar proses penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan aman.
22. Melakukan refreshment secara berkala kepada seluruh pekerja terkait SOP penanganan tumpahan atau ceceran limbah B3 untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan limbah.
23. Melakukan penggantian jenis lampu konvensional menjadi lampu LED guna meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi listrik perusahaan.
24. Memberikan edukasi kepada seluruh pekerja terkait pentingnya pembuangan sampah medis seperti masker pada tempat yang telah disediakan, serta didukung dengan pemasangan poster edukasi di area kerja.
25. Menambahkan tempat sampah khusus baterai bekas pada setiap area kerja agar limbah baterai tidak bercampur dengan jenis sampah lainnya dan memudahkan proses pengelolaan limbah B3.
26. Memberikan edukasi kepada pekerja terkait penggunaan majun bekas secara maksimal serta mengurangi penggunaan lapisan majun dari 7–8 lapis menjadi 4–5 lapis untuk menekan jumlah limbah yang dihasilkan.
27. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem drainase dan bak STP guna mencegah terjadinya kebocoran maupun luapan yang dapat mencemari lingkungan sekitar.
28. Memberikan edukasi kepada pekerja untuk menerapkan pemilahan sampah sesuai kategori organik, anorganik, dan B3 agar proses pengelolaan limbah menjadi lebih efektif dan terkontrol.
29. Meningkatkan pengendalian debu pada proses penanganan dan penyimpanan material melalui penyiraman rutin atau penggunaan penutup guna mengurangi pencemaran udara di area kerja.

30. Melakukan pembersihan secara berkala (1 minggu sekali) pada APAR yang terletak pada area Mill
31. Melakukan pembersihan secara berkala (1 minggu sekali) pada *jockey pump* yang berada di TH
32. Perbaiki *speedboat* apabila terdapat kerusakan, dan pengujian langsung *speedboat*
33. Melakukan inspeksi intensitas air yang keluar pada *eyewash* (1, 5 liter/menit selama 15 menit)
34. Menambahkan teknik analisis kecelakaan kerja selain *swiss cheese* model (FTA, *fishbone*),
35. Melakukan evaluasi berkala (1 tahun sekali) terhadap prosedur investigasi kecelakaan untuk memastikan prosedur tetap relevan dengan kondisi operasional di lapangan.
36. Pelaksanaan pelatihan investigasi kecelakaan secara berkala kepada pengawas lapangan, safetyman, dan tim K3 agar proses investigasi berjalan lebih sistematis

DAFTAR PUSTAKA

- Dirgantara M., Karelius K., & Ariyanti S. A. K. T. (2020). Evaluasi prediksi higher heating value (hhv) biomassa berdasarkan analisis proksimat. *Risalah Fisika Учредители: Physical Society Of Indonesia*, 4(1), 1-7.
- Ghony, M. A. (2022). Pengaruh suhu dan waktu pemanasan terhadap nilai hgi pada sampel batubara di PT. Bukit Asam Tbk *Jurnal Ilmiah Teknik*. 1:1-7
- Hastanto, A., Kiono, B. F. T., & Windarta, J. (2024). Energy management assessment through case study in coal handling system of coal-fired power plant. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 8(2), 994-1003.
- KANTI, S. (2025). Pengaruh penempatan kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan di pt. Perusahaan listrik negara (pln persero) ulp perbaungan (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Marlina, A., Sari, A. N., Syahira, N. A., & Bintang, R. S. (2023). Edukasi mengenai pentingnya pemilahan serta pengolahan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian Dalam Penerbangan*, 4(1), 11-17.
- Pramudito, Muhammad H. "sistem pengendali barge loading conveyor pada belt conveyor pemindah batu bara." *Power Elektronik*, vol. 11, no. 2, 2022, doi:10.30591/polektro.v12i1.3655.
- Rahmanto, I., & Hamdy, M. I. (2022). Analisa resiko kecelakaan kerja karyawan menggunakan metode hazard and operability (hazop) di pt pjb services pltu tembilahan. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 1(2), 53-60.
- Sajima S., Sudaryadi S., & Sari E. P. (2020). Pemisahan zirkon dari tailing tambang timah menggunakan magnetic separator. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 9(3), 174-178.
- Saputra, R. H., Noviana, L., & Febrina, L. (2025). Evaluasi instalasi pengolahan air limbah pt indorama polychem indonesia terhadap aspek teknis dan

- kinerja. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 4, pp. 1075-1086).
- Sinaga, N. E., & Susilawati, S. (2024). Literatur review: Analisis faktor-faktor resiko bahaya pada pekerja di pertambangan. *Jurnal Ventilator*, 2(2), 45-53.
- Sudirmanto, Effendi, A. R. (2020). analisis perubahan tekanan vakum kondensor terhadap kerja turbin dan produksi listrik pltu unit 1 sebalang menggunakan simulasi cycle tempo. *Power Plant*, 8 (1), 523883
- Wimpy, W. (2024). Hubungan kadar timbal darah dengan kadar hemoglobin pada karyawan pembangkit listrik tenaga uap. *Journal Of Nursing And Health*, 9(3), 341-347.
- Yasin, M. (2024). Strategi Industrialisasi “Strategi Industri Pada Ekonomi Makro”. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 1(6), 149-156.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur Evakuasi Ketinggian

	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen :
	INTERGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi :
	PROSEDUR TANGGAP DARURAT	Tanggal Terbit :
	DI KETINGGIAN	Halaman :

I. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk :

- A. Menetapkan prosedur tanggap darurat pada pekerjaan di ketinggian secara sistematis.
- B. Menjamin respon cepat dan tepat dalam kondisi darurat di area kerja ketinggian.
- C. Mengurangi tingkat keparahan cedera serta potensi *fatality* akibat kejadian jatuh dari ketinggian

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk keadaan darurat pada ketinggian meliputi:

- A. Pekerja yang mengalami serangan jantung saat berada di platform kerja
- B. Pekerja yang mengalami cedera yang memerlukan penanganan medis
- C. Pekerja kehilangan kesadaran di ketinggian
- D. Pekerja jatuh ke struktur/platform lebih rendah
- E. Ketika pekerja tergantung/terjebak pada *harness* dalam waktu lama

III. DEFINISI

Definisi/istilah	Penjelasan
Keadaan darurat	Suatu kondisi tidak normal yang terjadi secara tiba-tiba, berpotensi menimbulkan bahaya serius
<i>Suspension trauma</i>	Adalah kondisi terjadi ketika seseorang tergantung pada <i>harness</i> dalam posisi vertikal dalam waktu tertentu, sehingga aliran darah dari kaki ke jantung terhambat.
<i>Lowering</i>	Teknik evakuasi atau pemindahan beban dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah
<i>Hauling</i>	teknik evakuasi atau pemindahan beban dari posisi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi
<i>Belaying</i>	Pengaman apabila tali utama gagal

	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen :
	INTERGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi :
	PROSEDUR TANGGAP DARURAT	Tanggal Terbit :
	DI KETINGGIAN	Halaman :

<i>Belayar</i>	Orang yang melakukan pengamanan
<i>Brakerman</i>	Sebagai pengatur lajunya tali

IV. REFERENSI

- A. Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- B. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- C. Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian
- D. ISO 45001 : 2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

V. SUMBER DAYA

- A. Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Kompetensi/keahlian	Jumlah	Keterangan
1	Ahli K3 (<i>commander</i>)	1	Sebagai <i>incident commander</i> , pengambilan keputusan utama
2	<i>Rescue & Belayar</i>	5	Tim <i>rescue</i> , melakukan evakuasi pada korban
3	Tim medis	2	Memberikan pertolongan pertama pada korban

- B. Tools, Apd, dan Peralatan Evakuasi Lainnya

No	Tools,/APD/Peralatan lainnya	Jumlah	Keterangan
1	<i>Full body harness</i>	Sesuai Kebutuhan	Sebagai <i>incident commander</i> , pengambilan keputusan utama

	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen :
	INTERGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi :
	PROSEDUR TANGGAP DARURAT	Tanggal Terbit :
	DI KETINGGIAN	Halaman :

- c. Tim *rescue* memasang *rescue ascender* dengan posisi searah beban, ditambatkan menggunakan *carabiner* dan dihubungkan dengan *pulley*, serta memastikan seluruh koneksi dalam kondisi terkunci.
 - d. *Belayer* mempersiapkan sistem tali *belay* dengan memasukkan tali ke dalam *ID descender*, kemudian menambatkannya pada *anchor*, serta memastikan *carabiner* dalam kondisi terkunci.
 - e. Disaat yang bersamaan, tim *rescue* yang lain mempersiapkan *Spine board & Basket Stretcher* dan segera memindahkan korban ke dalam *basket stretcher*, dan menghubungkan *Basket Stretcher* dengan *rigging plate* yang telah terhubung dengan tali utama
 - f. *Litter tender* mempersiapkan diri untuk menjangkau korban di bawah bersama dengan penurunan *Basket Stretcher*
 - g. Ketua tim / *commander* memastikan keamanan penurunan *litter tender*
 - h. Apabila sudah sampai di bawah, cek kondisi korban, dan memberikan P3K pada korban apabila memungkinkan
 - i. *Litter tender* memindahkan korban ke dalam *Basket Stretcher* dan memastikan pemasangan *basket stretcher* dalam kondisi yang sesuai.
 - j. *Rescue/belayer* yang berada di atas platform mulai menarik korban dan *litter tender* dengan koordinir ketua tim.
 - k. Apabila korban sudah sampai di platform atas, tim *rescue* membantu pengangkatan korban, melepas ikatan *basket stretcher* dan korban langsung dirujuk ke Faskes
3. Apabila kondisi korban pada **poin II (E)** berada di posisi tergantung/terjebak pada *harness* dalam waktu lama menggunakan teknik ***lowering***
- a. *Rescue* memastikan *Anchor* telah terpasang sesuai dengan **poin VI B** dan segera mempersiapkan teknik *lowering*
 - b. *Rescue* menambatkan tali utama pada *anchor* yang telah terpasang.
 - c. *Rescue* menggunakan *full body harness* yang telah dikaitkan dengan tali utama dan mempersiapkan diri untuk menjangkau korban

	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen :
	INTERGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi :
	PROSEDUR TANGGAP DARURAT	Tanggal Terbit :
	DI KETINGGIAN	Halaman :

- a. Tim *Rescue* memastikan Anchor telah terpasang sesuai dengan **point VI B** dan segera mempersiapkan teknik *lowering*
 - b. Tim *Rescue* menambatkan tali utama, tali *belay*, dan *pulley* pada anchor yang telah terpasang.
 - c. Tim *Rescue* memasang *ID descender* ke tali utama dan tali *belay*.
 - d. Disaat yang bersamaan, tim *rescue* yang lain mempersiapkan *Spine board & Basket Stretcher* dan segera memindahkan korban ke dalam *basket stretcher*, dan menghubungkan *Basket Stretcher* dengan *rigging plate* yang telah terhubung dengan tali utama
 - e. Tim *rescue* memastikan pemasangan *anchor*, *rope system*, dan *Basket Stretcher* dalam kondisi baik. Apabila sudah dalam kondisi baik, tim segera melakukan penurunan korban
 - f. *Litter tender* memposisikan diri untuk ke bawah dan 2 orang *rescue* membantu menempatkan *Basket Stretcher* dalam posisi *exit*.
 - g. *Brakeman* dan *belayer* mengatur lajunya tali pada saat penurunan korban
 - h. Ketua tim/*commander* memastikan keamanan sistem *lowering* (kondisi lokasi & laju tali)
 - i. Apabila korban sudah sampai di bawah, tim medis/*rescue* segera melepaskan tali utama ke *basket stretcher* dan langsung merujuk korban ke rumah sakit/ fasilitas pelayanan kesehatan terdekat menggunakan ambulans
2. Apabila kondisi korban pada **point II (ABCD)** berada di posisi di bawah platform dengan akses terbatas sehingga tidak memungkinkan dilakukan penurunan secara langsung, maka evakuasi dilakukan menggunakan teknik ***hauling***. (serangan jantung, cedera berat yang memerlukan penanganan medis segera, atau kehilangan kesadaran)
 - a. Tim *rescue* memastikan Anchor telah terpasang sesuai dengan **point VI B** dan segera mempersiapkan teknik *hauling* dengan sistem *mechanical advantage (Z-rig)*
 - b. Tim *rescue* memasang tali utama pada perangkat *maestro* dan menambatkannya pada anchor, serta memastikan seluruh *carabiner* dalam kondisi terkunci dengan baik.

	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen : _____
	INTERGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : _____
	PROSEDUR TANGGAP DARURAT	Tanggal Terbit : _____
	DI KETINGGIAN	Halaman : _____

VI. DETAIL AKTIVITAS

A. Pelaporan Insiden

1. Ketika insiden terjadi sanksi melaporkan kejadian kepada pengawas pekerjaan
2. Pengawas pekerjaan melakukan pengamanan lokasi kejadian
3. Pengawas melakukan pelaporan kepada pihak HSS dengan menjelaskan insiden (lokasi kejadian, keadaan korban, posisi korban) untuk segera melakukan evakuasi
4. Pihak HSS segera melakukan persiapan dan mengumpulkan tim *rescue*.

B. Persiapan Tim *Rescue*

1. Setelah menerima laporan insiden, tim *rescue* mempersiapkan peralatan sesuai dengan kebutuhan evakuasi, dan segera menuju ke lokasi insiden.
2. Tentukan metode evakuasi:
 - a. *Lowering* : jika korban berada di posisi lebih tinggi.
 - b. *Hauling* : jika korban berada di posisi lebih rendah.
3. Ketua tim/*Commander* memastikan area kerja aman dari potensi bahaya (jatuhan benda, panas, listrik, dan lain-lain).
4. Apabila sudah berada dekat dengan korban, lakukan P3K pada korban bila memungkinkan.
5. Tim *rescue* segera memasang peralatan evakuasi.

C. Pemasangan *Anchoring System*

1. Tentukan titik angkur yang kuat, stabil, dan mampu menahan beban.
2. Minimal terdapat 2 titik angkur dan 1 *backup point*
3. Pastikan sudut tali tidak berlebihan untuk menghindari beban berlebih pada *anchor*. (minimal sudut 90 derajat, apabila darurat dimungkinkan 120 derajat)
4. Jika *point anchor* memiliki sudut yang tajam, *point anchor* diberikan pelindung
5. Apabila tidak terdapat titik penambatan yang sesuai, dapat menggunakan *tripod*

D. Pelaksanaan Evakuasi Sesuai dengan Kondisi

1. Apabila kondisi pekerja pada **point II (ABC)** berada di atas platform dan tidak memungkinkan untuk dievakuasi menggunakan tangga atau lift, maka proses evakuasi dilakukan dengan teknik *lowering*. (jantung, cedera berat yang memerlukan penanganan medis segera, atau kehilangan kesadaran).

	PT PLN NUSANTARA POWER	No. Dokumen :
	INTERGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi :
	PROSEDUR TANGGAP DARURAT	Tanggal Terbit :
	DI KETINGGIAN	Halaman :

2	<i>Double Lanyard + Shock Absorber</i>	Sesuai Kebutuhan	Tim rescue, melakukan evakuasi pada korban
3	<i>Rescue Kit (rope, Id descender, Maestro, ascender, Katrol/pulley, alat tambat/pandu)</i>	Sesuai Kebutuhan	Memberikan pertolongan pertama pada korban
4	Tali statis dan dinamis	Sesuai Kebutuhan	Sebagai tali utama dan tali belay
6	<i>Webbing sling</i>	Sesuai Kebutuhan	Sebagai pengaman dan pengikat beban
7	<i>Footloops</i>	Sesuai Kebutuhan	Sebagai penahan beban atau tempat pekerja meletakkan kaki
8	<i>Carabiner</i>	Sesuai Kebutuhan	Sebagai pengait
9	<i>Tripod</i>	Sesuai Kebutuhan	sebagai jangkar (anchor point) portabel untuk mengevakuasi korban
10	<i>Tandu/ Spine board & Basket Stretcher</i>	Sesuai Kebutuhan	Sebagai alat evakuasi dan memindahkan korban
11	P3K	Sesuai Kebutuhan	Bidai, perban, dan lain sebagainya
12	<i>Helm Safety, sepatu safety, dan sarung tangan</i>	Sesuai Kebutuhan	Sebagai alat pelindung diri
13	HT	Sesuai Kebutuhan	Sebagai alat komunikasi

Lampiran 2. Logbook Kegiatan Magang

NO	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	BUKTI KEGIATAN
1	03/02/2026	Safety Induction dan Patrol area Jetty	Melaksanakan safety induction terkait peraturan K3, potensi bahaya, dan prosedur darurat, dilanjutkan dengan patrol untuk mengidentifikasi unsafe condition dan unsafe action di area jetty.	

2	04/02/2026	Donor darah	Mengikuti kegiatan donor darah sebagai bagian dari program kesehatan kerja dan kepedulian sosial.	
3	05/02/2026	Inspeksi APAR (IZAT) Ship Unloader & Control Room	Melakukan pemeriksaan kondisi APAR meliputi tekanan, segel, dan masa berlaku serta melakukan patrol untuk mengidentifikasi unsafe condition dan unsafe action di controlling room.	
4	06/02/2026	Inspeksi pengecatan tangki WIP (WTP)	Melakukan pengawasan pekerjaan, memastikan penggunaan APD, dan melakukan checklist pada JSO (Job Safety Observation)	
5	09/02/2026	Materi LOTO dan PTW	Mengikuti penyampaian materi terkait prosedur Lock Out Tag Out (LOTO) dan Permit To Work (PTW).	 
6	10/02/2026	Pengukuran lingkungan kerja (WTP)	Melakukan pengukuran parameter lingkungan kerja seperti suhu, kebisingan, dan pencahayaan.	

7	11/02/2026	Inspeksi APAR & patrol turbin	Memastikan kelayakan APAR serta mengidentifikasi unsafe condition dan unsafe action di area turbin.	
8	12/02/2026	Patrol area boiler	Melakukan identifikasi unsafe condition dan unsafe action di area boiler	
9	13/02/2026	Pengukuran lingkungan turbin, boiler, silo	Melakukan pengukuran parameter lingkungan kerja seperti suhu, kebisingan, dan pencahayaan.	
10	18/02/2026	Inspeksi transfer tower	Melakukan pengawasan pekerjaan, memastikan penggunaan APD, dan melakukan checklist pada JSO (Job Safety Observation)	
11	19/02/2026	Review pengukuran & audit hot work	Menganalisis hasil pengukuran dan audit pekerjaan hot work.	
12	20/02/2026	Pembuatan safety sign	Menyusun dan memasang rambu K3 pada tempat boiler dan turbin area	
13	23/02/2026	Patrol boiler lantai 1 & 3	Melakukan identifikasi unsafe condition dan unsafe action di area boiler	

14	24/02/2026	Pemantauan emisi fire pump	Mengawasi proses pengukuran emisi sesuai baku mutu.	
15	25/02/2026	Inspeksi APAR & patrol turbin	Melakukan pemeriksaan kondisi APAR meliputi tekanan, segel, dan masa berlaku dan Melakukan identifikasi unsafe condition dan unsafe action di area turbin	
16	26/02/2026	Patrol boiler	Melakukan identifikasi unsafe condition dan unsafe action di area boiler	
17	27/02/2026	Patrol laboratorium & gudang	Melakukan identifikasi unsafe condition dan unsafe action di area laboratorium dan gudang	
18	02/03/2026	Inspeksi APAR & cleaning jetty	Melakukan pemeriksaan kondisi APAR meliputi tekanan, segel, dan masa berlaku dan mengawasi pekerjaan cleaning.	
19	03/03/2026	Inspeksi scaffolding & hydrant	Memastikan keamanan scaffolding dan pekerjaan ketinggian.	

20	04/03/2026	Inspeksi APAR office	Melakukan pemeriksaan kondisi APAR meliputi tekanan, segel, dan masa berlaku	
21	05/03/2026	Induction mahasiswa PKL	Memberikan pembekalan K3.	
22	06/03/2026	Pemeriksaan alat pemadam FSTC	Melakukan pengecekan peralatan pemadam kebakaran.	
23	09/03/2026	Kegiatan sosial & pemahaman proses	Mengikuti pembagian sembako dan mempelajari proses produksi.	
24	10/03/2026	Inspeksi gudang limbah B3	Memastikan penyimpanan sesuai regulasi.	
25	11/03/2026	Pemasangan label limbah B3	Memberikan penandaan sesuai karakteristik limbah.	
26	12/03/2026	Pemahaman water treatment	Mempelajari pengolahan air dan limbah.	

27	13/03/2026	Pemeriksaan MCWWTP	Mengamati proses pengolahan air limbah.	
28	30/03/2026	Inspeksi ESP & materi K3	Mengawasi perbaikan ESP dan menyusun materi K3.	
29	31/03/2026	Inspeksi fire pump & materi	Memastikan kesiapan fire pump dan menyusun dokumen.	
30	01/04/2026	Induction mahasiswa PKL	Memberikan edukasi keselamatan kerja.	
31	02/04/2026	Induction & evaluasi IZAT	Memberikan induction dan evaluasi sistem proteksi.	
32	06/04/2026	Evaluasi temuan IZAT	Menindaklanjuti hasil inspeksi APAR dan jalur evakuasi.	

33	07/04/2026	Materi K3 & patrol kelontong	Menyusun materi dan inspeksi fasilitas.	 
34	08/04/2026	Inspeksi APAR & lab	Memastikan kesiapan APAR dan kondisi laboratorium.	
35	09/04/2026	Toolbox meeting	Melaksanakan briefing keselamatan.	
36	10/04/2026	Senam bersama	Kegiatan kebugaran pekerja.	
37	13/04/2026	Pembuatan video safety	Menyusun media edukasi K3.	
38	14/04/2026	Inspeksi cleaning MILL & SILO	Mengamati pekerjaan ketinggian.	
39	15/04/2026	Inspeksi water pump	Mengawasi pekerjaan perbaikan.	

40	16/04/2026	Pelatihan rescue	Pelatihan teknik tali temali.	
41	17/04/2026	Senam Bersama, dan patrol check pada area jetty	Kegiatan kebugaran, inspeksi rutin temuan pada area jetty	
42	20/04/2026	Inspeksi ESP	Mengawasi pekerjaan perbaikan ESP.	
43	21/04/2026	Sosialisasi bahaya istirahat	Memberikan edukasi risiko K3.	
44	22/04/2026	Patrol boiler	Melakukan inspeksi rutin terkait unsafe action / unsafe condition.	
45	23/04/2026	Pelatihan rescue lanjutan dan inspeksi pekerjaan pemasangan bearing	Mempelajari teknik ascending & descending dan Melakukan pengawasan pekerjaan, memastikan penggunaan APD, dan melakukan checklist pada JSO (Job Safety Observation)	

46	24/04/2026	Patrol WTP	Mengidentifikasi potensi bahaya unsafe action dan unsafe condition pada area WTP.	
47	27/04/2026	Pemasangan poster	Memasang rambu larangan merokok.	
48	28/04/2026	Identifikasi kebisingan MILL #2	Mengidentifikasi sumber kebisingan.	
49	29/04/2026	Patrol check pada area boiler dan pemasangan poster	Mengidentifikasi potensi bahaya unsafe action dan unsafe condition pada area Boiler	
50	30/04/2026	Pelatihan rescue dan pelaksanaan presentasi	Pelatihan terkait ascending dan descending dan pemaparan hasil laporan kegiatan magang	

Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Magang Industri

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : APRIL
 MINGGU : 4

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	27/04/2026	Pemasangan poster larangan merokok	
Selasa	28/04/2026	observasi/inspeksi pekerjaan indentifikasi sumber bising pada MILL #2	
Rabu	29/04/2026	Patrol check area boiler dan pemasangan poster	
Kamis	30/04/2026	Pelatihan rescue dan Presentasi laporan	

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : APRIL
 MINGGU : 3

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	20/04/2026	Observasi/inspeksi pekerjaan perbaikan ESP, dan inspeksi speedboat	
Selasa	21/04/2026	Sosialisasi bahaya istirahat sembarangan di area boiler pada pekerja cleaning	
Rabu	22/04/2026	Patrol check pada area Boiler	
Kamis	23/04/2026	Pelatihan tim rescue (materi ascending & descending)	
Jumat	24/04/2026	Patrol check pada area WTP	

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : APRIL
 MINGGU : 3

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	13/04/2026	Pembuatan video konten safety PLN NP,	
Selasa	14/04/2026	Wawancara pekerja cleaning climbing pada area silo, observasi/inspeksi pekerjaan pembersihan MILL dan pekerjaan <i>cleaning climbing</i> pada area SILO	
Rabu	15/04/2026	Observasi/inspeksi pekerjaan perbaikan dan pembersihan <i>water pump</i>	
Kamis	16/04/2026	Pelatihan tim rescue (materi tali temali)	
Jumat	17/04/2026	Senam bersama di Unit 1 2, Patrol check di area jetty	

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : APRIL
 MINGGU : 1

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	06/04/2026	Pemeriksaan laporan temuan IZAT (<i>checklist</i> APAR, pemberian tanda bahaya sengatan listrik, dan perbaikan jalur evakuasi)	
Selasa	07/04/2026	pembuatan materi WPO dan CSMS dan <i>Patrol check</i> pada area kelontong	
Rabu	08/04/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada area Boiler dan <i>Patrol check</i> pada area laboratorium	
Kamis	09/04/2026	Tool box meeting dan wawancara pada pekerja <i>cleaning</i> area boiler dan silo	
Jumat	10/04/2026	Senam bersama di Unit 9	

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : MARET
 MINGGU : 4

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	30/03/2026	Observasi/inspeksi pekerjaan perbaikan ESP dan pembuatan materi WPO dan CSMS	
Selasa	31/03/2026	Inspeksi peralatan pemadam kebakaran (fire pump) di area Boiler dan pembuatan materi WPO dan CSMS	
Rabu	01/04/2026	Pemberian <i>Induction</i> pada mahasiswa praktik kerja lapangan	
Kamis	02/04/2026	Pemberian <i>Induction</i> pada mahasiswa praktik kerja lapangan dan pemeriksaan laporan temuan IZAT (<i>fire protection system</i>)	

Pembimbing Magang Industri



(Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : MARET
 MINGGU : 2

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	09/03/2026	Pembagian sembako pada warga sekitar dan pemahaman proses produksi dan sistem pengelolaan air limbah	
Selasa	10/03/2026	Inspeksi gudang limbah B3	
Rabu	11/03/2026	Pemasangan label limbah B3 di gudang limbah B3	
Kamis	12/03/2026	Pemahaman sistem <i>water treatment</i> untuk proses produksi dan sistem pengelolaan limbah cair, padat, dan emisi	
Jumat	13/03/2026	Pemeriksaan di area MCWWTP dan pemahaman terkait proses pengelolaan air limbah pada MCWWTP	

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : MARET
 MINGGU : 1

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	02/03/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada area Boiler dan Observasi/inspeksi pekerjaan <i>cleaning barrier jetty</i>	
Selasa	03/03/2026	Observasi/inspeksi pekerjaan pemasangan <i>scaffolding</i> di WTP dan pekerjaan pemasangan/perbaikan atap <i>hydrant</i>	
Rabu	04/03/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada area <i>office</i> .	
Kamis	05/03/2026	Pemberian <i>Induction</i> pada mahasiswa praktik kerja lapangan	
Jumat	06/03/2026	Pemeriksaan peralatan pemadam kebakaran di <i>Facility Service Training Center (FSTC)</i>	

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : MARET
 MINGGU : 1

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	02/03/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada area Boiler dan Observasi/inspeksi pekerjaan <i>cleaning barrier jetty</i>	
Selasa	03/03/2026	Observasi/inspeksi pekerjaan pemasangan <i>scaffolding</i> di WTP dan pekerjaan pemasangan/perbaikan atap <i>hydrant</i>	
Rabu	04/03/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada area <i>office</i> .	
Kamis	05/03/2026	Pemberian <i>Induction</i> pada mahasiswa praktik kerja lapangan	
Jumat	06/03/2026	Pemeriksaan peralatan pemadam kebakaran di <i>Facility Service Training Center (FSTC)</i>	

Pembimbing Magang Industri


 (Bagas Kencana Yulindra)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : FEBRUARI
 MINGGU : 4

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	23/02/2026	Patrol di area boiler lantai 1 & 3	
Selasa	24/02/2026	Pemantauan pekerjaan pengukuran emisi pada <i>fire pump diesel</i> .	
Rabu	25/2/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada <i>Ship unloader</i> dan patrol di area turbin.	
Kamis	26/02/2026	Patrol di area boiler	
Jumat	27/02/2026	Patrol di area laboratorium, gudang listrik, gudang workshop	

Pembimbing Magang Industri


 (19/02)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : FEBRUARI
 MINGGU : 3

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Rabu	18/02/2026	Inspeksi pekerjaan di <i>transfer tower</i>	
Kamis	19/02/2026	<i>Review</i> hasil pengukuran lingkungan kerja pihak ke-3 & <i>live audit hot work</i> yang dilakukan di WTP	
Jumat	20/02/2026	Pembuatan dan pemasangan <i>safety sign</i> & materi terkait investigasi	

Pembimbing Magang Industri

()

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : FEBRUARI
 MINGGU : 2

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Senin	09/02/2026	Materi LOTO dan PTW yang dilaksanakan di <i>controlling room</i> .	
Selasa	10/02/2026	Pengukuran lingkungan kerja di <i>water treat plant</i> (WTP)	
Rabu	11/2/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada <i>Ship unloader</i> dan patrol di area turbin.	
Kamis	12/02/2026	Patrol di area boiler	
Jumat	13/02/2026	Pengukuran lingkungan kerja di area turbin, boiler, dan silo	

Pembimbing Magang Industri


 (BAGAS)

JADWAL KEGIATAN MAGANG INDUSTRI TAHUN AJARAN 2026

NAMA : KRISNA ADI SAPUTRA
 NIM : V8123059
 PERUSAHAAN : PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1,2
 BULAN : FEBRUARI
 MINGGU : 1

Hari	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
Selasa	03/02/2026	<i>Safety Induction</i> dan Patrol area Jetty	
Rabu	04/02/2026	Donor darah	
Kamis	05/02/2026	Inspeksi APAR (IZAT) pada <i>Ship unloader</i> dan patrol di area <i>controlling room</i>	
Jumat	06/02/2026	Inspeksi pekerjaan pengecatan tangki WTP di area <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)	

Pembimbing Magang Industri


 (BACAS)

Lampiran 4 TPS LB 3



Lampiran 5 Poster pemaksimalan penggunaan majun





MAKSIMALKAN PENGUNAAN MAJUN

Efisien Pakai Majun, Minimalkan Limbah

Mengapa Harus Maksimal ?

Limbah majun merupakan jenis limbah terbanyak kedua yang dihasilkan di PLN Nusantara Power UP Paiton

Manfaat :

Mengurangi timbulan limbah B3

Penggunaan majun secara optimal dapat menekan jumlah limbah terkontaminasi oli/grease/B3 yang tergolong B3.

Implementasi 3R (Reduce)

Sesuai berdasarkan PP no 22 tahun 2021 melakukan pengurangan limbah B3

Kebersihan area kerja

Penggunaan yang terkendali mencegah penumpukan majun kotor di area kerja.

Bagaimana caranya ?

Gunakan Sesuai Kebutuhan  Ambil majun sesuai kebutuhan untuk mengurangi limbah	Gunakan Sampai Batas Maksimal  Gunakan seluruh sisi majun, maksimalkan penggunaanya	Ganti apabila sudah kotor  Apabila sudah penuh kotoran/oli/ B3 ganti majun	Kelola dengan Benar  Kumpulkan majun kotor pada tempat yang telah disediakan
--	---	---	--